

$$\frac{\partial R_v}{\partial t} = \left[1 - \frac{\partial V}{\partial x} \right] - \frac{\partial R_v}{\partial t} = R_{\mu\nu} - (x, \varphi)$$

$$+ \frac{\partial R_{\mu\nu}}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial F_{aa}}{\partial t^2} - \frac{\partial R_b}{\partial t} + \dots + \frac{m_1 - m_2}{r^2} - (R_{\mu\nu} + C - (V + A_i) + \frac{m_1(m_2 - rT)}{r^2})$$

$$\vec{\nabla} = -\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} - \frac{\partial F_a}{\partial t} + C \cdot \frac{\partial R_b}{\partial t} = 0$$

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial R_\mu}{\partial t} - \frac{\partial R_a}{\partial t} + \vec{\nabla} + \frac{1}{2} R + \vec{V}_B$$

TRATADO DE MATEMÁTICA IV Nahuel Villafañe

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t^2} = -g \cdot \frac{\partial_{\mu\nu}}{r}$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{N}}{\partial t^2} \div \dots = \frac{1}{2} \frac{\partial \vec{V}}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial R}{\partial t} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{r^2} + \int_0^1 R_{\mu\nu} + \varphi V dz = 0$$

$$= \int_{S_x} |R_{\mu\nu} \cdot d\vec{u}| - \int_0^1 (E| - \frac{1}{2} |V - 1)^m = \frac{\partial m_1^2(u_1)}{r^2} + \frac{\partial m_1^2(r)}{r^2} + \frac{1}{2} T^2 (\omega - C)$$

$$\varphi = \frac{1}{2} R_{\mu\nu} \cdot E_{\mu\nu} \nabla + \frac{1}{2} T_{\mu\nu} dt - \frac{1}{2} R \nabla$$

$$\frac{\partial r^2}{\partial t} = \frac{1}{2} R + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \vec{m}^2 \cdot \frac{1}{r} \left(\frac{1}{r} - \frac{m_1 m_2}{r^2} \right)$$

Proof: $[m = |a \cdot a \cdot a|] \Rightarrow |\omega - |v| = \frac{m}{r} \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int R^{\mu\nu}(x) dx - 2 \ln \left(1 + \frac{\partial R^2}{\partial t} + m \frac{\partial M_2}{\partial^2} \right)$$

Proof: $\int_0^1 f(x) = 2 \ln(c) dt - 2 d_m + \frac{1}{2\pi} \int (c) dx, \text{ residue}$

$$= \|E| + c_s \| \cdot \| dx = \int (z \cdot \pi, t)^2 \ln \left(\frac{1}{2\pi t^2} + s \frac{1}{(n \cdot \pi)^2} \right)$$

$$\Rightarrow \int_0^x f(x^2 e^{x^2}) dx = \frac{1}{2\pi t} \cdot \varepsilon_p^{-\gamma - \ln}(\gamma_{nt} \psi)$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{t_{\text{iso}}} f(x^2 e^{-t}) dx = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^t f^{\mu\nu} e^{m\nu} dx = -\frac{c}{2\pi\pi} dx$$

$$\Rightarrow \int_0^{t_{\text{iso}}} (x, ct) = \frac{1}{2\pi\pi} \int_0^n f(x, t) dx \frac{A}{r} = \frac{A\pi}{2\pi t}$$

Proof: $c \text{ criten}(\omega_p - J \cdot \vec{u}) \Rightarrow f(x_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \omega_{\mu\nu}^2) = 0$

$$\Rightarrow \frac{d\psi}{\partial t} = \int_{-\infty}^c f(x, \omega) = 0 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{la} \exp a(R_n - (n \cdot a \cdot n^2))$$

$$\vec{\nabla} E = \frac{\partial R_{\mu\nu}}{\partial x} = \frac{\partial R_{\mu\nu} \vec{\nabla}}{\partial t^2} - \frac{\partial \vec{\nabla}_\mu}{\partial t} = 0$$

$$\frac{\partial R_\mu}{\partial t} = \partial R_{\mu\nu} i t(t) = \iint_0^1 v(t, \varphi > 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial^2 v_i}{\partial x} = -\frac{\partial v_\mu \vec{v}}{\partial t^2} + \frac{\partial v_{\mu 3}}{\partial t} = 0$$

$$R = \mu_1 - \mu_h + z - \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial t} = v_\mu \cdot a(t) + \frac{1}{nr} v(\gamma^2 + g_i^2) = 0$$

$$\vec{V} = \vec{\nabla} \left[\frac{1}{2} i_2 \left(\psi(t) + \frac{\partial(x \cdot \psi)}{r^2} \right) \right]$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} \cdot \frac{\partial^2 t}{\partial t} = v_\mu \cdot c(t) + \frac{1}{nr} \frac{\partial^2 t v}{\partial t^2} + \dots \cdot \frac{\partial \omega}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{m \cdot h}{2t} + \frac{\partial \cdot B}{\partial t^2}$$

Números complejos

Antes de arrancar...

Si es la primera vez que ves números complejos, olvídate por un momento de las fórmulas. Pensalo así: los números reales viven en una **recta**. Los números complejos viven en un **plano**. Eso solo ya es un cambio enorme. Acá vas a aprender a manejarte en ese plano.

¿Por qué necesitamos los números complejos?

Durante mucho tiempo, los matemáticos se resistieron a aceptar los números complejos. Incluso Leibniz los llamó “un anfibio entre el ser y el no ser”. Sin embargo, la necesidad de resolver ecuaciones como

$$x^2 + 1 = 0$$

nos obligó a inventar un nuevo número. Si despejamos, tenemos $x^2 = -1$, pero ningún número real al cuadrado da negativo.

Para salir del paso, definimos un nuevo número, al que llamamos **unidad imaginaria** i , que cumple la propiedad

$$i^2 = -1.$$

Ahora sí, la ecuación $x^2 + 1 = 0$ tiene dos soluciones: $x = i$ y $x = -i$.

El verdadero empujón: las ecuaciones cúbicas

El verdadero impulso para usar números complejos no vino de las cuadráticas (ahí son “un lindo invento”), sino de las **ecuaciones cúbicas**. En el siglo XVI, Cardano y Tartaglia descubrieron que para encontrar las raíces reales de una cúbica, a veces **teníamos que pasar por raíces cuadradas de números negativos**. Sin usar complejos, no había manera de llegar a la solución real. Ahí los números complejos dejaron de ser un “invento” para convertirse en una necesidad.

El cuerpo de los números complejos $\mathbb{C}$

Definición como pares ordenados

Un número complejo es un par ordenado de números reales (a, b) . En este conjunto $\mathbb{R}^2$ definimos dos operaciones:

$$\begin{aligned}\text{Suma: } (a, b) + (c, d) &= (a + c, b + d) \\ \text{Producto: } (a, b) \cdot (c, d) &= (ac - bd, ad + bc)\end{aligned}$$

Con estas operaciones, $\mathbb{R}^2$ se convierte en un **cuerpo**, que llamamos $\mathbb{C}$. Se verifica:

- El neutro de la suma es $(0, 0)$.
- El neutro del producto es $(1, 0)$.
- El inverso de $(a, b) \neq (0, 0)$ es $(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2})$.

La notación $a + bi$

Escribir todo el tiempo (a, b) es incómodo. Por eso identificamos:

$$(a, 0) \equiv a \quad \text{y} \quad (0, 1) \equiv i.$$

Entonces:

$$(a, b) = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = a + bi.$$

Verificación de $i^2 = -1$:

$$i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) \equiv -1.$$

Parte real e imaginaria

Si $z = a + bi$:

$$\operatorname{Re}(z) = a, \quad \operatorname{Im}(z) = b.$$

Dos números complejos son iguales si y solo si tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria.

Un error clásico: la paradoja de la raíz

Muchos textos dicen "definimos $i = \sqrt{-1}$ ". ¡Cuidado! Esto lleva a contradicciones:

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = i \cdot i = -1.$$

El error: la propiedad $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ no vale en general para complejos. Por eso nuestra definición formal es más segura.

Operaciones básicas

Suma y resta: patita por patita

$$\begin{aligned}(a + bi) + (c + di) &= (a + c) + (b + d)i \\ (a + bi) - (c + di) &= (a - c) + (b - d)i\end{aligned}$$

Interpretación geométrica: La suma corresponde a la suma vectorial (regla del paralelogramo). La resta $z_1 - z_2$ es el vector que va desde z_2 hasta z_1 .

Multiplicación

Multiplicamos como si fuera $(a + b)(c + d)$, y cada vez que aparece i^2 lo cambiamos por -1 :

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

El conjugado

El **conjugado** de $z = a + bi$ es $\bar{z} = a - bi$. Geométricamente, es la reflexión respecto al eje real.

Propiedades:

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

División: el truco del conjugado

Multiplicamos arriba y abajo por el conjugado del denominador:

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$

Ejemplo:

$$\frac{-1 + 3i}{2 - i} = \frac{(-1 + 3i)(2 + i)}{(2 - i)(2 + i)} = \frac{-5 + 5i}{5} = -1 + i$$

Módulo o valor absoluto

El módulo de $z = a + bi$ es la distancia al origen:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Propiedades del módulo

$$z\bar{z} = |z|^2$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0)$$

$$|z| = |\bar{z}|$$

Desigualdad triangular

En criollo: en un triángulo, un lado es siempre más chico que la suma de los otros dos.

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Demostración:

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2$$

Como $\operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) \leq |z_1 \overline{z_2}| = |z_1| |z_2|$, obtenemos la desigualdad.

Consecuencias útiles:

$$|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$|z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

Ejemplo: Si $|z| = 1$, entonces $|z^2 + z + 1| \leq |z|^2 + |z| + 1 = 3$.

Representación gráfica: el plano complejo

Cada número complejo $z = x + iy$ es un punto (x, y) en el plano:

- Eje horizontal: **eje real**.
- Eje vertical: **eje imaginario**.

Esta representación se llama **plano complejo** o **plano de Argand**.

Forma polar y argumento

Si $z \neq 0$, podemos escribir:

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta),$$

donde θ es el ángulo que forma el vector con el eje real positivo. A θ lo llamamos **argumento** de z , y se denota $\arg(z)$.

El argumento no es único: si θ es un argumento, también lo es $\theta + 2k\pi$ para cualquier $k \in \mathbb{Z}$. Al valor que elegimos en el intervalo $(-\pi, \pi]$ se lo llama **argumento principal**.

Fórmula de Euler

Una de las más hermosas de la matemática:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Gracias a ella, podemos escribir cualquier complejo como:

$$z = |z|e^{i\theta}$$

Multiplicación y división en forma exponencial

$$(r_1 e^{i\theta_1})(r_2 e^{i\theta_2}) = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$\frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

Fórmula de De Moivre

Para potencias enteras:

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

Raíces de un número complejo

Resolver $w^n = z$ con $z \neq 0$ es encontrar las raíces n -ésimas. Escribimos $z = re^{i\varphi}$ y proponemos $w = \rho e^{i\theta}$. Entonces:

$$\rho^n e^{in\theta} = re^{i\varphi} \quad \Rightarrow \quad \rho = \sqrt[n]{r}, \quad n\theta = \varphi + 2k\pi.$$

Por lo tanto:

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Obtenemos n raíces distintas:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) = \sqrt[n]{r} e^{i(\varphi + 2k\pi)/n}.$$

Geométricamente, estas n raíces son los vértices de un polígono regular de n lados inscripto en una circunferencia de radio $\sqrt[n]{r}$.

Ejemplo: las raíces de la unidad

Las raíces n -ésimas de 1 (con $r = 1$, $\varphi = 0$) son:

$$\omega_k = e^{\frac{2k\pi i}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

En particular, $\omega_0 = 1$, y todas son potencias de $\omega_1 = e^{2\pi i/n}$.

Topología básica en el plano complejo

Para estudiar límites y continuidad, necesitamos saber cómo son los conjuntos en el plano complejo.

Discos y entornos

- **Disco abierto** (o ε -entorno) de centro a y radio $r > 0$:

$$D(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\}.$$

- **Entorno punteado**: $0 < |z - a| < r$ (el disco menos el centro).

- **Disco cerrado**:

$$\overline{D}(a, r) = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| \leq r\}.$$

Conjuntos abiertos y cerrados

- $U \subset \mathbb{C}$ es **abierto** si para todo $z \in U$ existe un $r > 0$ tal que $D(z, r) \subset U$.
- Un conjunto es **cerrado** si su complemento es abierto.
- **Punto interior**: existe un entorno contenido en el conjunto.
- **Punto frontera**: todo entorno tiene puntos del conjunto y puntos fuera.

Dominios y conjuntos conexos

Un **dominio** es un conjunto abierto, no vacío, y **conexo por caminos**. En criollo: cualquier par de puntos del dominio se puede unir mediante un camino continuo que no salga del conjunto.

Ejemplos de dominios:

- $|z| < 1$ (disco abierto).
- $1 < |z| < 2$ (anillo).
- $\text{Im } z > 0$ (semiplano superior).

Puntos de acumulación

Un punto z_0 es **punto de acumulación** de $A \subset \mathbb{C}$ si todo disco centrado en z_0 contiene puntos de A distintos de z_0 . Los puntos de acumulación pueden estar o no dentro de A .

Teorema de la curva de Jordan

Toda curva cerrada simple divide al plano en dos regiones: una interior (acotada) y otra exterior (no acotada).

Sucesiones de números complejos

Definición y convergencia

Una sucesión $\{z_n\}$ en $\mathbb{C}$ es una función $z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$. Decimos que converge a $z \in \mathbb{C}$ si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq n_0 \Rightarrow |z_n - z| < \varepsilon.$$

Usando que $\max\{|\text{Re}(z)|, |\text{Im}(z)|\} \leq |z| \leq |\text{Re}(z)| + |\text{Im}(z)|$, tenemos:

$$z_n \rightarrow z \quad \text{si y solo si} \quad \text{Re}(z_n) \rightarrow \text{Re}(z) \text{ y } \text{Im}(z_n) \rightarrow \text{Im}(z).$$

Sucesiones de Cauchy

Una sucesión $\{z_n\}$ es de **Cauchy** si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tal que } |z_n - z_m| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0.$$

Teorema de completitud de $\mathbb{C}$: Toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{C}$ es convergente.

Teorema de Bolzano-Weierstrass

Toda sucesión acotada de números complejos tiene una **subsucesión convergente**.

Series de números complejos

Definiciones básicas

Dada una sucesión $\{z_n\}$, definimos las sumas parciales:

$$S_n = z_1 + z_2 + \cdots + z_n.$$

Si la sucesión $\{S_n\}$ converge a $S \in \mathbb{C}$, decimos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ converge y su suma es S . Si no converge, diverge.

Convergencia absoluta

La serie $\sum z_n$ converge **absolutamente** si $\sum |z_n|$ converge (como serie de reales positivos).

Propiedad: La convergencia absoluta implica convergencia (pero no al revés).

Condición necesaria (y su uso práctico)

Si $\sum z_n$ converge, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$. **Útil al revés:** si $\lim z_n \neq 0$, la serie diverge.

La serie geométrica compleja

Para $z \in \mathbb{C}$ con $|z| < 1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Si $|z| \geq 1$, la serie diverge.

Criterios de convergencia no absoluta

A veces una serie no converge absolutamente, pero sí converge “condicionalmente”. Para esos casos:

- **Criterio de Dirichlet:** Si $\{a_n\}$ es una sucesión real monótona que tiende a cero, y la serie $\sum z_n$ tiene sumas parciales acotadas, entonces $\sum a_n z_n$ converge.
- **Criterio de Abel:** Si $\{a_n\}$ es monótona y acotada, y $\sum z_n$ converge, entonces $\sum a_n z_n$ converge.

Ejemplo: la serie armónica alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$$

converge (condicionalmente) por el criterio de Leibniz (caso particular del de Dirichlet).

El punto del infinito y la esfera de Riemann

Para algunas aplicaciones, es útil agregar un punto ^{en} el infinito.^{al} plano complejo. El conjunto $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ se llama **plano complejo extendido**.

Geométricamente, se puede pensar en una esfera (esfera de Riemann) donde el polo norte representa ∞ y el resto de la esfera se proyecta sobre el plano (proyección estereográfica). Esto permite tratar el infinito como un punto más.

Ecuaciones de círculos y rectas en forma compleja

Un círculo con centro z_0 y radio R se puede escribir como:

$$|z - z_0| = R \quad \text{o también} \quad |z|^2 - 2 \operatorname{Re}(z \overline{z_0}) + |z_0|^2 = R^2$$

Una recta se puede escribir como:

$$\operatorname{Re}(\overline{a}z) = c \quad \text{con } a \in \mathbb{C}, c \in \mathbb{R}$$

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $(2 - 3i) + (4 + 5i)$ y $(1 + i)(2 - i)$.
2. Hallar el cociente $\frac{3+4i}{1-2i}$.
3. Expresar $z = -1 + i$ en forma polar y en forma exponencial.
4. Calcular las tres raíces cúbicas de $z = -8$.
5. Determinar si la sucesión $z_n = \frac{n}{n+1} + i \frac{(-1)^n}{n}$ converge. En caso afirmativo, hallar su límite.
6. Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$.
7. Dibujar en el plano el conjunto $\{z \in \mathbb{C} : |z - 1| \leq 2 \text{ y } \operatorname{Im}(z) > 0\}$.
8. Probar la identidad del paralelogramo: $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$. ¿Qué significado geométrico tiene?
9. Verificar que $(\sqrt{2} - i) - i(1 - \sqrt{2}i) = -2i$.
10. Hallar las raíces cuadradas de $2i$.
11. Probar que si $|z| = 2$ entonces $\left| \frac{1}{z^4 - 4z^2 + 3} \right| \leq \frac{1}{3}$.
12. Describir el conjunto $0 \leq \arg z \leq \pi/4$ ($z \neq 0$). ¿Es un dominio?

Soluciones

1. $(2 - 3i) + (4 + 5i) = 6 + 2i$; $(1 + i)(2 - i) = 2 - i + 2i - i^2 = 3 + i$.
2. $\frac{3+4i}{1-2i} = \frac{(3+4i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{3+6i+4i+8i^2}{1+4} = \frac{-5+10i}{5} = -1 + 2i$.
3. $z = -1 + i$: $|z| = \sqrt{2}$, $\arg(z) = 3\pi/4$. Forma polar: $\sqrt{2}(\cos 3\pi/4 + i \sin 3\pi/4)$. Forma exponencial: $\sqrt{2}e^{i3\pi/4}$.
4. $z = -8 = 8e^{i\pi}$. Raíces: $\sqrt[3]{8}e^{i(\pi+2k\pi)/3} = 2e^{i\pi/3}, 2e^{i\pi}, 2e^{i5\pi/3}$.
5. $z_n = \frac{n}{n+1} + i\frac{(-1)^n}{n}$. Parte real: $\frac{n}{n+1} \rightarrow 1$. Parte imaginaria: $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$. Luego $z_n \rightarrow 1$.
6. $\sum \frac{i^n}{n} = \sum \frac{(-1)^{n/2}}{n}$ (si n par) + términos imaginarios. No converge absolutamente, pero converge condicionalmente por Dirichlet.
7. Disco de centro $(1, 0)$ y radio 2, intersecado con el semiplano superior (sin incluir el eje real).
8. Desarrollo: $|z + w|^2 = (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) = |z|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w + |w|^2$. $|z - w|^2 = |z|^2 - z\bar{w} - \bar{z}w + |w|^2$. Sumando: $2(|z|^2 + |w|^2)$. Geométricamente: en un paralelogramo, la suma de los cuadrados de las diagonales es el doble de la suma de los cuadrados de los lados.
9. $(\sqrt{2} - i) - i + \sqrt{2}i^2 = \sqrt{2} - i - i - \sqrt{2} = -2i$.
10. $2i = 2e^{i\pi/2}$, raíces: $\sqrt{2}e^{i\pi/4} = 1 + i$ y $\sqrt{2}e^{i5\pi/4} = -1 - i$.
11. Si $|z| = 2$, entonces $|z^2| = 4$. Factorizamos $z^4 - 4z^2 + 3 = (z^2 - 1)(z^2 - 3)$. Por desigualdad triangular: $|z^2 - 1| \geq |z^2| - 1 = 3$ y $|z^2 - 3| \geq |z^2| - 3 = 1$. Luego el producto es ≥ 3 , entonces el inverso es $\leq 1/3$.
12. Es un sector angular (un cuarto de plano). Es abierto y conexo $\rightarrow$ SÍ es un dominio.

Funciones de variable compleja

Antes de arrancar...

Una función compleja es simplemente una regla que a cada número complejo z le asigna otro número complejo $w = f(z)$. La gran diferencia con las funciones reales es que el dominio y el codominio están en el plano, no en la recta. Eso significa que una función compleja se puede pensar como una transformación del plano en sí mismo: agarra puntos (x, y) y los manda a otros puntos (u, v) .

Vas a ver que la condición de que una función sea **derivable en el sentido complejo** es mucho más exigente que la derivabilidad real. De hecho, cuando una función es derivable en complejo, decimos que es **holomorfa**, y eso implica propiedades sorprendentes (como ser infinitamente derivable).

Definición y ejemplos

Una **función compleja** f definida en un conjunto $A \subset \mathbb{C}$ es una regla que asigna a cada $z \in A$ un número complejo $f(z) \in \mathbb{C}$.

Parte real e imaginaria

Escribiendo $z = x + iy$ y $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, tenemos dos funciones reales asociadas:

- $u(x, y) = \operatorname{Re}(f(z))$ (parte real)
- $v(x, y) = \operatorname{Im}(f(z))$ (parte imaginaria)

Ejemplo: Para $f(z) = z^2$:

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + i(2xy)$$

Entonces $u(x, y) = x^2 - y^2$ y $v(x, y) = 2xy$.

Interpretación geométrica

Una función compleja f se puede ver como una **transformación del plano**:

$$(x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$$

Ejemplo: $f(z) = z + 1$ es una traslación. $f(z) = 2z$ es una homotecia (dilatación) y una rotación si el factor es complejo.

¿Qué significa “función de z ”?

Una expresión como $f(z) = \bar{z}$ se puede escribir como $f(x+iy) = x-iy$. Una expresión como $f(z) = z^2$ ya la vimos. Pero cuidado: no toda función de x e y se puede escribir como función exclusivamente de z . Por ejemplo, $f(x+iy) = x$ depende de x pero no puede expresarse solo en términos de z y su conjugado.

Límites y continuidad

Límite de una función compleja

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ y sea z_0 un punto de acumulación de A . Decimos que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - L| < \varepsilon.$$

En criollo: los valores de $f(z)$ se acercan a L cuando z se acerca a z_0 , sin importar desde qué dirección.

Relación con límites reales

Escribiendo $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y $L = L_x + iL_y$, se tiene:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = L_x \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = L_y.$$

Continuidad

f es **continua** en z_0 si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Ejemplo: $f(z) = \begin{cases} \frac{z^2}{z} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$ no es continua en 0 (porque si z es real, el límite da z , que

tiende a 0, pero si nos acercamos por otro camino... esperá, en realidad $z^2/z = z$ para $z \neq 0$, entonces el límite es 0. ¡Es continua! Un ejemplo mejor es $f(z) = \frac{\bar{z}}{z}$ para $z \neq 0$.

Continuidad del argumento principal

La función $\arg(z)$ (argumento principal) es **continua en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_-$** y **discontinua en el eje real negativo**. Esto se debe a que al cruzar el eje real negativo, el argumento “salta” de π a $-\pi$.

Derivada compleja: la gran diferencia

Definición

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ y $z_0 \in A$ un punto interior. Decimos que f es **derivable en el sentido complejo** en z_0 si existe el límite

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

¡Ojo! Este límite debe ser el mismo sin importar cómo nos acerquemos a z_0 (por rectas, curvas, lo que sea). Esta condición es mucho más fuerte que la derivabilidad real.

¿Por qué es más fuerte?

En funciones reales de una variable, solo hay dos direcciones para acercarse (izquierda y derecha). En funciones reales de dos variables (como $u(x, y)$), la derivabilidad real exige que el límite exista en todas las direcciones, pero la derivada compleja exige además que la transformación lineal que aproxima a f sea una **multiplicación por un número complejo**. Eso impone restricciones muy especiales.

Ejemplos

- $f(z) = z^2$ es derivable: $f'(z) = 2z$.
- $f(z) = \bar{z}$ NO es derivable: el cociente incremental da $\frac{\bar{h}}{h}$, cuyo límite depende de la dirección.
- $f(z) = |z|^2$ solo es derivable en $z = 0$.

Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Estas ecuaciones son la “llave” para saber si una función compleja es derivable.

Teorema fundamental

Sea $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ definida en un abierto Ω . Si f es derivable en el sentido complejo en $z_0 = x_0 + iy_0$, entonces las derivadas parciales de u y v existen en (x_0, y_0) y satisfacen:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)}$$

Recíprocamente, si u y v son diferenciables en (x_0, y_0) y satisfacen C-R, entonces f es derivable en z_0 y

$$f'(z_0) = u_x(x_0, y_0) + iv_x(x_0, y_0) = v_y(x_0, y_0) - iu_y(x_0, y_0).$$

Interpretación geométrica

Las ecuaciones de Cauchy-Riemann significan que la matriz jacobiana de f como aplicación de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$

$$\begin{pmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{pmatrix}$$

tiene la forma especial $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, que es la matriz de la multiplicación por el complejo $a + bi$.

Un truco para recordarlas

Si $f(z)$ se expresa solo en términos de z (y no de $\bar{z}$), entonces “probablemente” sea holomorfa. Por ejemplo, $z^2, e^z, \sin z, \cos z$ son holomorfas. Si en la expresión aparece $\bar{z}$ (como en $|z|^2 = z\bar{z}$), entonces no es holomorfa.

Funciones holomorfas

Definición

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto. Decimos que f es **holomorfa en Ω** si f es derivable en el sentido complejo en **todo** punto de Ω .

Funciones enteras

Si $\Omega = \mathbb{C}$ (todo el plano), decimos que f es **entera**. Ejemplos: polinomios, e^z , $\sin z$, $\cos z$.

Propiedades inmediatas

- Si f y g son holomorfas, entonces $f + g$, fg y f/g (donde $g \neq 0$) son holomorfas.
- Regla de la cadena: $(f \circ g)'(z) = f'(g(z))g'(z)$.
- Si $f'(z) = 0$ para todo z en un dominio, entonces f es constante.

Un resultado sorprendente

Si una función es holomorfa, entonces es **infinitamente derivable**. ¡Esto no pasa en los reales! En reales podés tener una función derivable una vez pero no dos veces. En complejos, la derivabilidad una vez implica todas las derivadas.

Funciones armónicas (un adelanto)

Una función real $u(x, y)$ se llama **armónica** si satisface la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Relación con holomorfas

Si $f = u + iv$ es holomorfa, entonces u y v son armónicas. Recíprocamente, si u es armónica en un dominio simplemente conexo, existe una función v (llamada **conjugada armónica**) tal que $f = u + iv$ es holomorfa.

Ejemplo

$u(x, y) = x^2 - y^2$ es armónica. Su conjugada armónica es $v(x, y) = 2xy$, y $f(z) = z^2$ es holomorfa.

Interpretaciones físicas (opcional)

Fluidos bidimensionales

Si $f(z) = u + iv$ es holomorfa, entonces el campo vectorial $\vec{F} = (u, -v)$ tiene divergencia y rotor nulos (flujo incompresible e irrotacional). Las curvas de nivel de u y v son ortogonales, y representan las líneas equipotenciales y las líneas de corriente.

Electrostática

El potencial electrostático ϕ en una región sin cargas es armónico. Por lo tanto, puede expresarse como parte real de una función holomorfa, cuyo conjugado armónico da la función de corriente.

Ejercicios del capítulo

1. Para $f(z) = z^3$, calcular $u(x, y)$ y $v(x, y)$.
2. Determinar si $f(z) = \bar{z}$ es derivable en algún punto.
3. Verificar que $f(z) = e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann.
4. Hallar todas las funciones enteras cuya parte real es $u(x, y) = x^2 - y^2 + x$.
5. ¿Es $f(z) = |z|^2$ holomorfa? Justificar.
6. Probar que si f es holomorfa y $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{R}$, entonces f es constante.
7. Calcular $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$ (si existe).
8. Estudiar la continuidad de $\arg(z)$ en $z = -1$.

Soluciones

1. $z^3 = (x + iy)^3 = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$. Luego $u = x^3 - 3xy^2$, $v = 3x^2y - y^3$.
2. Cociente incremental: $\frac{\bar{h}}{h} = e^{-2i\theta}$ si $h = re^{i\theta}$. Depende de θ , no existe el límite. No es derivable en ningún punto.
3. $u = e^x \cos y$, $v = e^x \sin y$. $u_x = e^x \cos y = v_y$, $u_y = -e^x \sin y = -v_x$. Cumple C-R.
4. Si $u = x^2 - y^2 + x$, entonces $u_x = 2x + 1$, $u_y = -2y$. Por C-R: $v_y = u_x = 2x + 1$, $v_x = -u_y = 2y$. Integrando: $v = 2xy + y + \text{cte}$. Luego $f(z) = z^2 + z + iC$.
5. $f(z) = x^2 + y^2$. $u_x = 2x$, $v_y = 0$, no se cumple C-R salvo en $x = 0$. Solo podría ser derivable en $z = 0$, pero aún así no es holomorfa en ningún abierto.
6. Si $f = u + iv$ con $v \equiv 0$, C-R dan $u_x = 0$ y $u_y = 0$, luego u constante, entonces f constante.
7. Si $z = re^{i\theta}$, $\frac{\bar{z}}{z} = e^{-2i\theta}$. El límite depende de la dirección. No existe.

8. $\arg(z)$ es discontinuo en $z = -1$ porque si nos acercamos por arriba da π y por abajo da $-\pi$.

Las funciones elementales en campo complejo

Antes de arrancar...

En el colegio te enseñaron las funciones e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\log x$, etc. Todas ellas viven en los números reales. Ahora vamos a **extenderlas** al plano complejo.

La gran sorpresa es que estas extensiones no son únicas si no pedimos propiedades adicionales (como la continuidad o la derivabilidad). Por ejemplo, el logaritmo real $\ln x$ está definido solo para $x > 0$. En complejos, $\log z$ va a tener **infinitos valores** para un mismo z . Vamos a aprender a manejarnos con eso.

La exponencial compleja

Definición a partir de la serie de potencias

En reales, sabemos que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$. En complejos, definimos **exactamente igual**:

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}.$$

Esta serie converge para todo $z \in \mathbb{C}$ (radio de convergencia infinito). Por lo tanto, e^z es una **función entera** (holomorfa en todo $\mathbb{C}$).

Fórmula de Euler (otra vez, pero ahora con fundamento)

Si $z = x + iy$, entonces:

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}.$$

Y sabemos que $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ (fórmula de Euler). Por lo tanto:

$$\boxed{e^z = e^x (\cos y + i \sin y)}.$$

Propiedades fundamentales

- $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$ (válida para todo $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$).
- $e^z \neq 0$ para todo z (nunca se anula).
- $|e^z| = e^x$, $\arg(e^z) = y + 2k\pi$.
- $\frac{d}{dz} e^z = e^z$ (¡sigue siendo su propia derivada!).

¡La exponencial compleja es periódica!

Esta es la gran diferencia con la exponencial real:

$$e^{z+2\pi i} = e^z \cdot e^{2\pi i} = e^z \cdot (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = e^z.$$

El período es $2\pi i$. ¡Una función exponencial que se repite cada $2\pi i$ en la dirección imaginaria!

¿Qué les pasa a las rectas horizontales y verticales?

- Si $z = t + iy_0$ (recta horizontal), entonces $e^z = e^t e^{iy_0}$. Cuando t recorre $\mathbb{R}$, el módulo recorre $(0, \infty)$ y el argumento es fijo y_0 . Es una semirrecta desde el origen (sin llegar al origen).
- Si $z = x_0 + it$ (recta vertical), entonces $e^z = e^{x_0} e^{it}$. Cuando t recorre $\mathbb{R}$, recorremos toda la circunferencia de radio e^{x_0} .

Logaritmos complejos: ¡cuidado, hay infinitos!

¿Qué significa "logaritmo" en complejos?

Queremos resolver $e^w = z$ para $z \neq 0$. Escribimos $w = u + iv$ y $z = re^{i\theta}$. Entonces:

$$e^u e^{iv} = re^{i\theta} \quad \Rightarrow \quad e^u = r, \quad v = \theta + 2k\pi.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{w = \ln r + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

En criollo: para un mismo $z \neq 0$, hay **infinitos logaritmos**, que se diferencian en múltiplos enteros de $2\pi i$.

Logaritmo principal

Elegimos el que corresponde a tomar el argumento principal $\theta = \text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi]$:

$$\text{Log } z = \ln |z| + i \text{Arg}(z).$$

Lo notamos con mayúscula: $\text{Log } z$.

Propiedades (¡ojo con las que no valen!)

- $e^{\text{Log } z} = z$ (vale siempre).
- $\text{Log}(e^z) = z + 2k\pi i$ (no necesariamente z).
- $\text{Log}(z_1 z_2) = \text{Log } z_1 + \text{Log } z_2 + 2k\pi i$ (puede diferir en un múltiplo de $2\pi i$).

Ejemplo clásico de por qué hay que tener cuidado

$$\operatorname{Log}((-1)(-1)) = \operatorname{Log}(1) = 0$$

$$\operatorname{Log}(-1) + \operatorname{Log}(-1) = i\pi + i\pi = 2\pi i \neq 0.$$

La propiedad $\log(ab) = \log a + \log b$ del caso real **no se extiende** directamente a complejos.

¿Dónde es continua $\operatorname{Log} z$?

La función $\operatorname{Log} z$ es continua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ (todo el plano salvo el eje real negativo). Es discontinua en el eje real negativo porque el argumento salta de π a $-\pi$.

Derivada del logaritmo principal

En su dominio de continuidad:

$$\frac{d}{dz} \operatorname{Log} z = \frac{1}{z}.$$

Potencias complejas: z^w

Definición general

Dados $z \neq 0$ y $w \in \mathbb{C}$, definimos:

$$z^w = e^{w \operatorname{Log} z}.$$

Como $\operatorname{Log} z$ tiene infinitos valores (diferencias en $2k\pi i$), entonces z^w también tiene **infinitos valores** en general:

$$z^w = e^{w(\ln|z| + i \operatorname{Arg} z + 2k\pi i)} = e^{w \ln|z|} \cdot e^{i w \operatorname{Arg} z} \cdot e^{2k\pi i w}.$$

¿Cuándo los infinitos valores se reducen a uno solo?

Si w es un número entero, $e^{2k\pi i w} = 1$ y la potencia es univaluada. Si $w = p/q$ es racional (con $q > 0$), entonces hay exactamente q valores distintos.

Ejemplos famosos

- i^i : $i = e^{i\pi/2}$, entonces $\operatorname{Log} i = i\pi/2 + 2k\pi i$. Luego $i^i = e^{i \cdot (i\pi/2 + 2k\pi i)} = e^{-\pi/2 - 2k\pi}$. ¡Es un número real! El valor principal ($k = 0$) es $e^{-\pi/2} \approx 0,20788$.
- $(-8)^{1/3}$: las tres raíces cúbicas son $-2, 1 \pm i\sqrt{3}$.

La función z^w como función de z

Si fijamos w y usamos el logaritmo principal, obtenemos una función holomorfa en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$, cuya derivada es:

$$\frac{d}{dz} z^w = w z^{w-1}.$$

Funciones trigonométricas complejas

Definición a partir de la exponencial

Recordemos las fórmulas de Euler:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Estas expresiones tienen sentido para cualquier $z \in \mathbb{C}$:

$$\boxed{\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Propiedades que se conservan

- $\cos(-z) = \cos z$, $\sin(-z) = -\sin z$.
- $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$.
- $\cos(z + w) = \cos z \cos w - \sin z \sin w$.
- $\frac{d}{dz} \sin z = \cos z$, $\frac{d}{dz} \cos z = -\sin z$.

¡Las funciones trigonométricas complejas no son acotadas!

En reales, $|\sin x| \leq 1$ y $|\cos x| \leq 1$. En complejos, esto es falso. Por ejemplo:

$$\sin(iy) = \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = i \sinh y,$$

que crece exponencialmente cuando $y \rightarrow \pm\infty$.

Ceros de seno y coseno complejos

- $\sin z = 0 \iff z = k\pi$ (solo ceros reales).
- $\cos z = 0 \iff z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ (solo ceros reales).

Funciones hiperbólicas

También se extienden naturalmente:

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

Relaciones:

$$\sin(iz) = i \sinh z, \quad \cos(iz) = \cosh z.$$

Funciones trigonométricas inversas

Arcoseno y arcocoseno

Queremos resolver $\sin w = z$. Despejando:

$$w = \operatorname{Arcsen} z = -i \operatorname{Log}(iz + \sqrt{1 - z^2}).$$

El valor principal se obtiene usando el logaritmo principal y la raíz principal.

Arcotangente

$$\operatorname{Arctan} z = \frac{1}{2i} \operatorname{Log} \left(\frac{1 + iz}{1 - iz} \right).$$

Derivadas

$$\frac{d}{dz} \operatorname{arc sen} z = \frac{1}{\sqrt{1 - z^2}}, \quad \frac{d}{dz} \operatorname{arctan} z = \frac{1}{1 + z^2}.$$

Tabla resumen de funciones elementales complejas

Función	Definición en complejos	¿Holomorfa?
e^z	$\sum z^n/n!$	Sí, entera
$\operatorname{Log} z$	$\ln z + i \operatorname{Arg} z$	Sí, en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$
z^w (principal)	$e^{w \operatorname{Log} z}$	Sí, en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$
$\sin z$	$(e^{iz} - e^{-iz})/(2i)$	Sí, entera
$\cos z$	$(e^{iz} + e^{-iz})/2$	Sí, entera
$\tan z$	$\sin z / \cos z$	Sí, salvo $\cos z = 0$
$\sinh z$	$(e^z - e^{-z})/2$	Sí, entera
$\operatorname{arc sen} z$	$-i \operatorname{Log}(iz + \sqrt{1 - z^2})$	Sí, en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
$\operatorname{arctan} z$	$\frac{1}{2i} \operatorname{Log} \frac{1+iz}{1-iz}$	Sí, en $\mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $e^{1+i\pi/2}$ en forma $a + bi$.
2. Hallar todos los valores de $\log(1 + i)$.
3. Demostrar que $e^{\bar{z}} = \overline{e^z}$.
4. Calcular el valor principal de i^i .
5. Resolver $\sin z = 2$.
6. Verificar que $\cos(ix) = \cosh x$.
7. Demostrar que $\tan(z + \pi) = \tan z$.
8. Calcular $\operatorname{Arctan}(1)$ (valor principal).

Soluciones

1. $e^{1+i\pi/2} = e^1 \cdot e^{i\pi/2} = e \cdot (\cos \pi/2 + i \sin \pi/2) = e \cdot (0 + i) = ie.$
2. $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$. Entonces $\log(1 + i) = \ln \sqrt{2} + i(\pi/4 + 2k\pi) = \frac{1}{2} \ln 2 + i(\pi/4 + 2k\pi).$
3. $e^{\bar{z}} = e^{x-iy} = e^x e^{-iy} = e^x (\cos y - i \sin y) = \overline{e^x (\cos y + i \sin y)} = \overline{e^z}.$
4. $i = e^{i\pi/2}$, $\text{Log } i = i\pi/2$. Luego $i^i = e^{i \cdot i\pi/2} = e^{-\pi/2}.$
5. $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = 2 \Rightarrow e^{iz} - e^{-iz} = 4i$. Sea $u = e^{iz}$, entonces $u - 1/u = 4i \Rightarrow u^2 - 4iu - 1 = 0 \Rightarrow u = 2i \pm \sqrt{-4 + 1} = 2i \pm i\sqrt{3} = i(2 \pm \sqrt{3})$. Luego $iz = \log(i(2 \pm \sqrt{3})) = \ln |2 \pm \sqrt{3}| + i(\pi/2 + 2k\pi)$. Finalmente $z = -i \ln |2 \pm \sqrt{3}| + \pi/2 + 2k\pi.$
6. $\cos(ix) = \frac{e^{i(ix)} + e^{-i(ix)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh x.$
7. $\tan(z + \pi) = \frac{\sin(z+\pi)}{\cos(z+\pi)} = \frac{-\sin z}{-\cos z} = \tan z.$
8. $\text{Arctan } 1 = \frac{1}{2i} \text{Log} \left(\frac{1+i}{1-i} \right) = \frac{1}{2i} \text{Log}(i) = \frac{1}{2i} \cdot i \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$

Límites y continuidad

Antes de arrancar...

En una variable real, cuando calculás $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, solo hay dos direcciones para acercarte: por izquierda o por derecha. En el plano complejo, en cambio, hay **infinitas direcciones**: podés acercarte a z_0 por cualquier curva, recta, o camino raro que se te ocurra.

La condición para que exista el límite es que **todos** esos caminos den el mismo resultado. Eso hace que calcular límites en complejos sea más exigente. La buena noticia: si una función se puede escribir como combinación de funciones continuas (como polinomios, exponenciales, senos, etc.), entonces el límite se calcula “metiendo” el punto dentro de la expresión, como en el colegio.

La definición formal de límite

Definición ε - δ

Sea $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ definida en un conjunto $A \subset \mathbb{C}$, y sea z_0 un punto de acumulación de A . Decimos que:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$$

si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |z - z_0| < \delta \quad \text{y} \quad z \in A \implies |f(z) - L| < \varepsilon.$$

En criollo: puedo hacer que $f(z)$ esté tan cerca de L como quiera, con tal de tomar z suficientemente cerca de z_0 (pero sin tocar z_0).

¿Qué significa “punto de acumulación”?

z_0 es de acumulación de A si todo entorno alrededor de z_0 contiene algún punto de A distinto de z_0 . Si z_0 está aislado (como un punto suelto), no tiene sentido hablar de límite.

La relación con los límites reales

Escribiendo $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y $L = L_x + iL_y$, se cumple:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L \quad \text{si y solo si} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} u(x, y) = L_x \quad \text{y} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} v(x, y) = L_y.$$

Consecuencia práctica: para calcular límites, podemos trabajar con las partes real e imaginaria por separado, usando todo lo que sabemos de límites de funciones reales de dos variables.

Propiedades algebraicas de los límites

Si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ y $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = M$, entonces:

- $\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) + g(z)) = L + M$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) \cdot g(z)) = L \cdot M$
- $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{L}{M}$ (si $M \neq 0$)
- $\lim_{z \rightarrow z_0} cf(z) = cL$ para $c \in \mathbb{C}$

Todas estas propiedades se demuestran igual que en el caso real.

Límites laterales... ¡no existen en el plano!

En una variable, teníamos límite por izquierda y por derecha. En dos variables (y en complejos), la noción de “lateral” no tiene sentido porque hay infinitas direcciones (arriba, abajo, diagonales, curvas). Por eso la condición es más fuerte: **todas** las direcciones deben dar el mismo límite.

Ejemplo clásico de función sin límite:

$$f(z) = \frac{\bar{z}}{z} = e^{-2i\theta} \quad (\text{con } z = re^{i\theta}).$$

Si te acercás a 0 por el eje real ($\theta = 0$), el límite es 1. Si te acercás por el eje imaginario ($\theta = \pi/2$), el límite es $e^{-i\pi} = -1$. Como dan distinto, el límite no existe.

Límites que involucran el infinito

El punto del infinito ∞

En el Capítulo 1 introducimos $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (plano extendido). Para trabajar con él, usamos la **proyección estereográfica**.

Definiciones

- $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$ si para todo $M > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z)| > M.$$

- $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $R > 0$ tal que

$$|z| > R \implies |f(z) - L| < \varepsilon.$$

- $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$ si para todo $M > 0$ existe $R > 0$ tal que

$$|z| > R \implies |f(z)| > M.$$

Truco para trabajar con ∞

Para calcular $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$, hacemos el cambio $w = 1/z$. Entonces $z \rightarrow \infty$ equivale a $w \rightarrow 0$:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{w \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{w}\right).$$

Ejemplo:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{1/w^2 + 1}{1/w^2 - 1} = \lim_{w \rightarrow 0} \frac{1 + w^2}{1 - w^2} = 1.$$

Continuidad

Definición puntual

f es **continua en z_0** si:

1. $f(z_0)$ está definida.
2. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ existe.
3. $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

Continuidad en un conjunto

f es continua en un conjunto A si es continua en todo punto de A .

Continuidad de las funciones elementales

- Los polinomios son continuos en todo $\mathbb{C}$.
- Las funciones racionales $\frac{P(z)}{Q(z)}$ son continuas donde $Q(z) \neq 0$.
- e^z , $\sin z$, $\cos z$, $\cosh z$, $\sinh z$ son continuas en todo $\mathbb{C}$.
- $\text{Log } z$ es continua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$.

Continuidad y partes real e imaginaria

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ es continua en $z_0 = (x_0, y_0)$ si y solo si u y v son continuas en (x_0, y_0) como funciones reales de dos variables.

Continuidad uniforme

Definición

$f : A \rightarrow \mathbb{C}$ es **uniformemente continua** en A si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$|z_1 - z_2| < \delta \implies |f(z_1) - f(z_2)| < \varepsilon,$$

para **todo** $z_1, z_2 \in A$. La diferencia con la continuidad común es que δ no depende del punto z_1 .

Teorema de Heine-Cantor

Si f es continua en un conjunto **compacto** $K \subset \mathbb{C}$, entonces f es uniformemente continua en K .

¿Por qué es importante?

La continuidad uniforme nos permite intercambiar límites e integrales, y es fundamental en la teoría de la integral de Riemann-Stieltjes y en la aproximación de funciones.

El Teorema del Límite de la Proyección (un adelanto)

Si f es derivable en el sentido complejo en z_0 , entonces f es continua en z_0 . Pero cuidado: la continuidad NO implica derivabilidad (como ya vimos con $f(z) = \bar{z}$).

Sin embargo, hay un resultado que conecta la continuidad con la existencia de límite de cocientes incrementales en direcciones específicas. Ese resultado nos va a llevar directamente a las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $\lim_{z \rightarrow 1+i} (z^2 - 2z + 3)$.
2. Demostrar que $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\bar{z}}{z}$ no existe.
3. Calcular $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{|z|}$ (si existe).
4. Calcular $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{3z^2 + 2z + 1}{z^2 - 5}$.
5. Analizar la continuidad de $f(z) = \frac{z^2 - 1}{z - 1}$ en $z = 1$.
6. Analizar la continuidad de $f(z) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{|z|}$ en $z = 0$.
7. Demostrar que la función $\operatorname{Arg}(z)$ (argumento principal) es discontinua en el eje real negativo.
8. Sea $f(z) = \begin{cases} \frac{|z|^2}{z} & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$. Analizar continuidad en $z = 0$.
9. Probar que si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ y $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = M$, entonces $\lim_{z \rightarrow z_0} (f(z) + g(z)) = L + M$ (usando la definición ε - δ).
10. ¿Es la función $f(z) = e^{1/z}$ continua en $z = 0$? Justificar.

Soluciones

1. Como el polinomio es continuo, $\lim_{z \rightarrow 1+i} z^2 - 2z + 3 = (1+i)^2 - 2(1+i) + 3 = (1+2i-1) - 2-2i+3 = 2i-2-2i+3 = 1$.

2. Si $z = re^{i\theta}$, $\bar{z} = e^{-2i\theta}$. Para $\theta = 0$ (eje real) tiende a 1; para $\theta = \pi/2$ (eje imaginario) tiende a $e^{-i\pi} = -1$. Como dan distinto, no existe.
3. $\frac{z}{|z|} = e^{i\theta}$ depende de la dirección. No existe límite.
4. Dividiendo numerador y denominador por z^2 : $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{3+2/z+1/z^2}{1-5/z^2} = 3$.
5. Para $z \neq 1$, $f(z) = z + 1$, entonces $\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = 2$. Si definimos $f(1) = 2$, es continua. Tiene una singularidad evitable.
6. $f(z) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$. Si nos acercamos por el eje real ($y = 0$), el límite es $\text{sgn}(x)$. Si nos acercamos por el eje imaginario ($x = 0$), el límite es 0. No es continua.
7. En $z = -1$, el límite por arriba da π , por abajo da $-\pi$. Salta.
8. $f(z) = \frac{x^2+y^2}{x+iy} = \frac{x^2+y^2}{x+iy} \cdot \frac{x-iy}{x-iy} = \frac{(x^2+y^2)(x-iy)}{x^2+y^2} = x - iy = \bar{z}$ para $z \neq 0$. Entonces $f(z) = \bar{z}$ salvo en 0, donde está definida como 0. Como $\lim_{z \rightarrow 0} \bar{z} = 0 = f(0)$, es continua.
9. Dado $\varepsilon > 0$, existen δ_1, δ_2 para f y g . Tomar $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$.
10. $e^{1/z}$ tiene una singularidad esencial en 0. El límite no existe (depende de la dirección).

Funciones analíticas

Antes de arrancar...

En el mundo real, hay funciones que son derivables una vez, pero no dos veces. También hay funciones que son infinitamente derivables (C^∞) pero que NO son iguales a su serie de Taylor (como $f(x) = e^{-1/x^2}$ cerca de 0).

En el mundo complejo, eso ****no puede pasar****. Si una función es derivable una vez (holomorfa), entonces automáticamente:

- Es infinitamente derivable.
- Es localmente igual a su serie de Taylor (es decir, es ****analítica****).
- Se puede representar como una serie de potencias convergente en un disco alrededor de cada punto.

Esa es la ****magia del análisis complejo****. Este capítulo explica por qué.

Definición de función analítica

Definición formal

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto. Decimos que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es **analítica en Ω** si para todo $z_0 \in \Omega$ existe un disco $D(z_0, R) \subset \Omega$ y una serie de potencias

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

que converge a $f(z)$ para todo $z \in D(z_0, R)$.

Relación con series de potencias

Una serie de potencias define una función analítica dentro de su disco de convergencia. Recíprocamente, toda función analítica tiene un desarrollo en serie de Taylor:

$$a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}.$$

La gran sorpresa: holomorfa = analítica

El teorema fundamental que veremos en este capítulo (adelantado) es:

$$\boxed{\text{Holomorfa} \iff \text{Analítica}}$$

Es decir, si f es derivable en el sentido complejo en un abierto, entonces automáticamente se puede representar localmente como una serie de potencias. ¡Esto no pasa en los reales!

Series de potencias complejas

Radio de convergencia

Dada una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, existe un número $R \in [0, \infty]$ llamado **radio de convergencia** tal que:

- La serie converge absolutamente para $|z - z_0| < R$.
- La serie diverge para $|z - z_0| > R$.
- En el borde $|z - z_0| = R$ no se puede garantizar nada (hay que estudiar cada caso).

Cálculo del radio de convergencia

- **Criterio de la raíz (Cauchy):**

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

- **Criterio del cociente (D'Alembert):** Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$, entonces $R = 1/L$ (con $R = \infty$ si $L = 0$, y $R = 0$ si $L = \infty$).

Ejemplos

- $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$: radio $R = 1$.
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$: radio $R = \infty$ (la exponencial).
- $\sum_{n=0}^{\infty} n! z^n$: radio $R = 0$ (solo converge en $z = 0$).

Propiedades de las series de potencias

Derivación e integración término a término

Si $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ tiene radio $R > 0$, entonces:

- f es infinitamente derivable en $|z - z_0| < R$.

- La derivada se obtiene derivando término a término:

$$f'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (z - z_0)^{n-1},$$

con el mismo radio de convergencia R .

- La integral se obtiene integrando término a término:

$$\int f(z) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (z - z_0)^{n+1} + C,$$

con el mismo radio de convergencia R .

Unicidad de la serie de potencias

Si dos series de potencias coinciden en un conjunto con punto de acumulación dentro del disco de convergencia, entonces todos sus coeficientes son iguales. En particular, si f es analítica, su desarrollo en serie de Taylor es único.

Funciones analíticas y ceros

Principio de identidad

Sean f y g analíticas en un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Si el conjunto

$$\{z \in \Omega : f(z) = g(z)\}$$

tiene un punto de acumulación en Ω , entonces $f \equiv g$ en todo Ω .

En criollo: si dos funciones analíticas coinciden en una infinidad de puntos que se amontonan en alguna parte (como una sucesión convergente), entonces son la misma función.

Corolario importante

Si f es analítica y no es idénticamente nula, entonces sus ceros son ****aislados****. Es decir, si $f(z_0) = 0$, existe un entorno de z_0 donde f no se anula en ningún otro punto (salvo z_0).

Contraste con lo real: en reales, $\sin(1/x)$ tiene ceros que se acumulan en 0, pero no es analítica en 0.

Orden de un cero

Si $f(z_0) = 0$ y f no es idénticamente nula, existe un entero $m \geq 1$ tal que:

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z),$$

con g analítica y $g(z_0) \neq 0$. Ese m se llama el **orden** (o multiplicidad) del cero.

El Teorema de Taylor complejo

Si f es analítica en un disco $D(z_0, R)$, entonces para todo z en ese disco:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

Diferencia clave con el caso real: en reales, podés tener una función C^∞ cuya serie de Taylor NO converge a la función fuera de un punto. En complejos, si f es derivable una vez (holomorfa), la serie de Taylor converge y da la función en todo el disco.

Teorema de Liouville (un adelanto)

Si f es analítica en todo $\mathbb{C}$ (entera) y acotada ($|f(z)| \leq M$ para todo z), entonces f es constante.

Implicancia: las únicas funciones enteras y acotadas son las constantes. Esto contrasta con lo real: $\sin x$ es acotada y entera (en reales, “entera” significa definida en todo $\mathbb{R}$), pero $\sin z$ en complejos NO es acotada.

El Teorema fundamental del álgebra (consecuencia de Liouville)

Todo polinomio no constante $P(z) = a_n z^n + \dots + a_0$ con $a_n \neq 0$ tiene al menos una raíz compleja.

Demostración (idea): si $P(z)$ no tuviera raíces, $1/P(z)$ sería entera y acotada (porque tiende a 0 cuando $z \rightarrow \infty$), entonces por Liouville sería constante, contradicción.

Series de Laurent (introducción)

Las series de Taylor sirven para funciones analíticas en discos. ¿Qué pasa si la función tiene una singularidad aislada? Ahí necesitamos una herramienta más general: las **series de Laurent**.

Una serie de Laurent es de la forma:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n}.$$

Converge en un **anillo** $r < |z - z_0| < R$, y permite representar funciones que tienen singularidades aisladas (como $1/z$ o $\cot z$).

Volveremos a esto en detalle en el capítulo de singularidades.

Ejercicios del capítulo

1. Calcular el radio de convergencia de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$.
2. Idem para $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{n^n} z^n$.

3. Idem para $\sum_{n=0}^{\infty} (2^n + 3^n)z^n$.
4. Desarrollar $f(z) = \frac{1}{1-z}$ en serie de potencias alrededor de $z_0 = 0$. ¿Cuál es el radio?
5. Desarrollar $f(z) = \frac{1}{1-z}$ alrededor de $z_0 = 2$.
6. Probar que si $\sum a_n z^n$ tiene radio R , entonces $\sum n a_n z^{n-1}$ tiene el mismo radio.
7. Usando el principio de identidad, probar que si f es analítica y se anula en un conjunto infinito con punto de acumulación, entonces $f \equiv 0$.
8. Demostrar que $\sin z$ no es acotada en $\mathbb{C}$.
9. Encontrar el orden del cero de $f(z) = z^2 \sin z$ en $z = 0$.
10. Usar el teorema de Liouville para probar que todo polinomio no constante tiene al menos una raíz.

Soluciones

1. $\sqrt[n]{1/n^2} = 1/(\sqrt[n]{n})^2 \rightarrow 1$, entonces $R = 1$.
2. Criterio del cociente: $\frac{(n+1)!/(n+1)^{n+1}}{n!/n^n} = \frac{n+1}{(n+1)^{n+1}/n^n} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow 1/e$. Entonces $R = e$.
3. $\sqrt[n]{2^n + 3^n} = 3 \sqrt[n]{1 + (2/3)^n} \rightarrow 3$, entonces $R = 1/3$.
4. $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$, radio $R = 1$.
5. $\frac{1}{1-z} = \frac{1}{-1-(z-2)} = -\frac{1}{1+(z-2)} = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} (z-2)^n$. Radio $R = 1$ (distancia de 2 al punto singular $z = 1$).
6. Por el criterio de la raíz, $\sqrt[n]{n|a_n|} = \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 1 \cdot (1/R)$. El radio es el mismo.
7. El conjunto de ceros tiene un punto de acumulación z_0 . Por continuidad, $f(z_0) = 0$. Si f no fuera idénticamente nula, sus ceros serían aislados, contradicción. Luego $f \equiv 0$.
8. $\sin(iy) = i \sinh y$, que tiende a infinito cuando $y \rightarrow \infty$. No es acotada.
9. $\sin z = z - z^3/3! + \dots$, entonces $z^2 \sin z = z^3 + \dots$. El orden del cero es 3.
10. Si $P(z)$ no tuviera raíces, $1/P(z)$ sería entera. Además, para $|z|$ grande, $|1/P(z)| \approx 1/|a_n z^n|$ tiende a 0, luego es acotada. Por Liouville, es constante, contradicción.

El cálculo diferencial e integral complejo

Antes de arrancar...

Hasta ahora trabajamos con derivadas. La derivada nos dice cómo se comporta una función localmente (cuánto se estira o rota). Pero para entender el comportamiento **global** de una función holomorfa, necesitamos la integral.

La integral compleja es similar a la integral de línea que viste en cálculo vectorial, pero con un toque diferente: integramos funciones complejas a lo largo de curvas en el plano. El resultado es un número complejo.

La gran sorpresa es que, para funciones holomorfas, la integral a lo largo de una curva cerrada suele dar **cero** (Teorema de Cauchy). Eso no pasa en general con funciones reales. Esta propiedad es la que hace que el análisis complejo sea tan poderoso.

Integrales de funciones de variable real con valores complejos

Antes de integrar sobre curvas, necesitamos saber integrar funciones del tipo $F : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$.

Definición

Si $F(t) = u(t) + iv(t)$ con u y v funciones reales integrables en $[a, b]$, definimos:

$$\int_a^b F(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt.$$

Propiedades básicas

- **Linealidad:** $\int_a^b (\alpha F(t) + \beta G(t)) dt = \alpha \int_a^b F(t) dt + \beta \int_a^b G(t) dt.$
- **Acotación:** $\left| \int_a^b F(t) dt \right| \leq \int_a^b |F(t)| dt.$
- **Teorema fundamental:** Si F es continua, entonces la función $\Phi(t) = \int_a^t F(s) ds$ es derivable y $\Phi'(t) = F(t).$
- **Regla de Barrow:** Si $F'(t)$ es continua, entonces $\int_a^b F'(t) dt = F(b) - F(a).$

Ejemplo:

$$\int_0^{\pi/2} e^{it} dt = \int_0^{\pi/2} (\cos t + i \sin t) dt = [\sin t - i \cos t]_0^{\pi/2} = (1 - 0) - (0 - i) = 1 + i.$$

Curvas y caminos en el plano complejo

Definiciones básicas

Una **curva** en $\mathbb{C}$ es una función continua $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. La **imagen** $\gamma^* = \{\gamma(t) : t \in [a, b]\}$ se llama la **traza** de la curva.

- γ es **cerrada** si $\gamma(a) = \gamma(b)$.
- γ es **simple** si no se cruza a sí misma (inyectiva en (a, b)).
- γ es **regular** si γ es C^1 y $\gamma'(t) \neq 0$ para todo t .
- γ es un **camino** si es **regular a trozos** (se puede dividir en pedazos regulares).

Parametrizaciones equivalentes

Dos parametrizaciones $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ y $\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ son **equivalentes** si existe una función $\varphi : [c, d] \rightarrow [a, b]$ biyectiva, creciente, de clase C^1 tal que $\sigma(s) = \gamma(\varphi(s))$. La orientación se preserva si $\varphi' > 0$.

Curva opuesta

La curva opuesta a γ es $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$. Recorre la misma traza pero en sentido contrario.

Ejemplos importantes

- **Segmento de z_1 a z_2 :** $\gamma(t) = (1 - t)z_1 + tz_2$, $t \in [0, 1]$.
- **Circunferencia de centro z_0 y radio R :** $\gamma(t) = z_0 + Re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ (orientación antihoraria).
- **Poligonal:** unión de segmentos.

La integral curvilínea compleja

Definición formal

Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f : \gamma^* \rightarrow \mathbb{C}$ una función continua. Definimos:

$$\boxed{\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.}$$

En criollo: reemplazás z por $\gamma(t)$, calculás $f(\gamma(t))$, lo multiplicás por $\gamma'(t)$, y después integrás como una función de variable real.

Interpretación geométrica

Si $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ y $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$, entonces:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b (ux' - vy') dt + i \int_a^b (uy' + vx') dt.$$

Esto se puede ver como la circulación de un cierto campo vectorial (parte real) más el flujo (parte imaginaria).

Propiedades básicas

- **Linealidad:** $\int_{\gamma} (\alpha f + \beta g) dz = \alpha \int_{\gamma} f dz + \beta \int_{\gamma} g dz.$
- **Aditividad respecto a la curva:** Si $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ (una se pega donde termina la otra), entonces $\int_{\gamma} = \int_{\gamma_1} + \int_{\gamma_2}.$
- **Orientación opuesta:** $\int_{\gamma^-} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz.$
- **Independencia de parametrización:** Si σ es equivalente a γ (misma orientación), entonces $\int_{\sigma} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz.$

Acotación de la integral

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \leq \left(\max_{z \in \gamma^*} |f(z)| \right) \cdot \text{longitud}(\gamma).$$

Útil para demostrar que ciertas integrales tienden a cero (por ejemplo, cuando el radio de un círculo tiende a infinito).

El teorema fundamental del cálculo para integrales complejas

Teorema

Sea F una función holomorfa en un abierto Ω y sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ un camino. Entonces:

$$\boxed{\int_{\gamma} F'(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))}.$$

Demostración (idea): usando la regla de la cadena, $(F \circ \gamma)'(t) = F'(\gamma(t))\gamma'(t)$. Integrando y aplicando Barrow.

Consecuencia inmediata

Si γ es un camino cerrado ($\gamma(a) = \gamma(b)$), entonces:

$$\int_{\gamma} F'(z) dz = 0.$$

Esto es la clave: las derivadas de funciones holomorfas integran cero sobre curvas cerradas.

¿Qué pasa si la función no es una derivada?

Por ejemplo, $f(z) = 1/z$. Si γ es la circunferencia unitaria $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} i e^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i \neq 0.$$

Luego $1/z$ **no tiene primitiva** en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Esto nos dice que el dominio importa: una función puede tener primitiva en un dominio simplemente conexo pero no en uno con agujeros.

Ejemplos de cálculo de integrales complejas

Ejemplo 1: Integral de z^2 sobre un segmento

$$\gamma(t) = t + it^2, t \in [0, 1].$$

$$\int_{\gamma} z^2 dz = \int_0^1 (t + it^2)^2 (1 + 2it) dt.$$

Se puede desarrollar y calcular, pero es más fácil si notamos que z^2 tiene primitiva $F(z) = z^3/3$. Entonces $\int_{\gamma} z^2 dz = F(1+i) - F(0) = (1+i)^3/3 = (1+3i-3-i)/3 = (-2+2i)/3$.

Ejemplo 2: Integral de $\bar{z}$ sobre un segmento

$\gamma(t) = 1 + i + t(2 - i)$, $t \in [0, 1]$. Aquí $\bar{z}$ NO es holomorfa, así que no podemos usar primitiva. Hay que calcular directamente:

$$\int_{\gamma} \bar{z} dz = \int_0^1 \overline{(1 + i + t(2 - i))} \cdot (2 - i) dt.$$

Desarrollar y obtener un número complejo.

Ejemplo 3: Integral de $1/z$ sobre un círculo que no rodea el origen

Si γ es el círculo de centro 2 y radio 1, entonces $1/z$ es holomorfa en un dominio que contiene al círculo (porque el origen está afuera). Por el teorema fundamental, la integral es 0 (porque la primitiva $\text{Log } z$ es holomorfa ahí).

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $\int_0^1 (t + it^2) dt$.
2. Calcular $\int_0^{\pi} e^{it} dt$.
3. Parametrizar el segmento que une $1 + i$ con $2 + 3i$.
4. Calcular $\int_{\gamma} z dz$ donde γ es el segmento de 0 a $1 + i$.
5. Calcular $\int_{\gamma} z^2 dz$ donde γ es la semicircunferencia superior de -1 a 1 .

6. Calcular $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz$ donde $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.
7. Probar que $\left| \int_{\gamma} \frac{dz}{z^2} \right| \leq \frac{2\pi}{R}$ para $\gamma(t) = Re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$. ¿Qué pasa cuando $R \rightarrow \infty$?
8. Demostrar que si f es continua y $|\int_{\gamma} f(z) dz| = \max |f| \cdot \text{longitud}(\gamma)$, entonces f es constante en γ .
9. Calcular $\int_{\gamma} \frac{\bar{z}}{|z|^2} dz$ donde γ es el círculo unitario.

Soluciones

1. $\int_0^1 t dt + i \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{2} + i\frac{1}{3}$.
2. $\int_0^{\pi} e^{it} dt = \left[\frac{e^{it}}{i} \right]_0^{\pi} = \frac{e^{i\pi}-1}{i} = \frac{-1-1}{i} = \frac{-2}{i} = 2i$.
3. $\gamma(t) = (1+i) + t(1+2i)$, $t \in [0, 1]$.
4. $F(z) = z^2/2$, entonces $F(1+i) - F(0) = (1+i)^2/2 = (1+2i-1)/2 = i$.
5. $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, \pi]$. $F(z) = z^3/3$, entonces $F(-1) - F(1) = (-1-1)/3 = -2/3$.
6. $\int_0^{2\pi} \frac{1}{2e^{it}} \cdot 2ie^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$.
7. $|1/z^2| = 1/R^2$, longitud = $2\pi R$, entonces la integral es $\leq 1/R^2 \cdot 2\pi R = 2\pi/R$. Cuando $R \rightarrow \infty$, tiende a 0.
8. Si se da la igualdad, entonces $|f(\gamma(t))|$ debe ser constante e igual al máximo, y además el argumento debe ser constante. Luego f es constante.
9. $\int_0^{2\pi} \frac{\overline{e^{it}}}{|e^{it}|^2} \cdot ie^{it} dt = \int_0^{2\pi} e^{-it} \cdot ie^{it} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$.

Fórmulas integrales de Cauchy

Antes de arrancar...

Imaginá que tenés una función holomorfa f definida en un dominio Ω . Si conocés los valores de f sobre una curva cerrada γ , la fórmula integral de Cauchy te permite **reconstruir** el valor de f en **cualquier punto interior** a la curva. Es como si la función estuviera "determinada" por sus valores en el borde.

Esto no pasa en los reales: una función real C^∞ puede tener el mismo borde y comportarse completamente diferente adentro. En complejos, eso no puede pasar porque la holomorfía es una condición **muy rígida**.

Preparación: el índice de un punto respecto de una curva

Definición geométrica

Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una curva cerrada y sea $z_0 \notin \gamma^*$. El número de vueltas que γ da alrededor de z_0 se llama el **índice** (o número de enrollamiento), y se define como:

$$\text{Ind}_\gamma(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{1}{w - z_0} dw.$$

Propiedades del índice

- $\text{Ind}_\gamma(z_0)$ es un número **entero**.
- Es constante en cada componente conexa de $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$.
- En la componente no acotada (la de afuera), $\text{Ind}_\gamma(z) = 0$.
- Si γ es una curva simple (sin autointersecciones) orientada positivamente (antihorario), entonces $\text{Ind}_\gamma(z) = 1$ para los puntos interiores y 0 para los exteriores.

Ejemplo: Si γ es el círculo unitario orientado antihorario, entonces:

$$\text{Ind}_\gamma(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = \frac{1}{2\pi i} \cdot 2\pi i = 1.$$

El Teorema de Cauchy

Versión para dominios simplemente conexos

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un ****dominio simplemente conexo**** (sin agujeros) y sea γ una curva cerrada en Ω . Entonces para toda función f holomorfa en Ω :

$$\boxed{\int_{\gamma} f(z) dz = 0.}$$

En criollo: en un dominio sin agujeros, la integral de cualquier función holomorfa sobre cualquier curva cerrada da cero.

Versión general (con índices)

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto y sea γ una curva cerrada en Ω que es ****nulhomóloga**** respecto de Ω (es decir, $\text{Ind}_{\gamma}(z) = 0$ para todo $z \notin \Omega$). Entonces:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Consecuencia: existe primitiva

Si Ω es simplemente conexo, toda función holomorfa en Ω tiene una primitiva (una función F tal que $F' = f$).

La Fórmula Integral de Cauchy

Teorema fundamental

Sea f holomorfa en un abierto Ω y sea γ una curva cerrada en Ω nulhomóloga. Entonces para todo $z \in \Omega \setminus \gamma^*$:

$$\boxed{f(z) \cdot \text{Ind}_{\gamma}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw.}$$

Caso particular: curva simple orientada positivamente

Si γ es una curva simple cerrada que rodea a z una vez en sentido antihorario, entonces $\text{Ind}_{\gamma}(z) = 1$, y la fórmula se simplifica:

$$\boxed{f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw.}$$

Interpretación: el valor de f en cualquier punto interior está completamente determinado por los valores de f sobre la curva γ .

Ejemplo

Si γ es el círculo $|w - a| = R$ orientado antihorario, entonces para $|z - a| < R$:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=R} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

Fórmulas de Cauchy para las derivadas

Teorema

En las mismas hipótesis, para todo $n \geq 0$:

$$f^{(n)}(z) \cdot \text{Ind}_\gamma(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

Caso particular: curva simple orientada positivamente

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw.$$

Consecuencia impactante: si f es holomorfa (derivable una vez), entonces es **infinitamente derivable**, y además todas las derivadas están dadas por esta fórmula integral. ¡Esto no pasa en los reales!

Ejemplo: acotación de las derivadas

Si $|f(w)| \leq M$ para todo w en el círculo $|w-a| = R$, entonces:

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^{n+1}} \cdot 2\pi R = \frac{n!M}{R^n}.$$

Teorema de Liouville (revisitado)

Enunciado

Si f es entera (holomorfa en todo $\mathbb{C}$) y acotada ($|f(z)| \leq M$ para todo $z \in \mathbb{C}$), entonces f es constante.

Demostración con Cauchy

Para cualquier $a \in \mathbb{C}$ y cualquier $R > 0$, usando la fórmula de Cauchy para $f'(a)$:

$$|f'(a)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-a|=R} \frac{f(w)}{(w-a)^2} dw \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot 2\pi R = \frac{M}{R}.$$

Como esto vale para todo $R > 0$, tomando $R \rightarrow \infty$ obtenemos $f'(a) = 0$. Luego f es constante.

Principio del módulo máximo

Enunciado

Sea f holomorfa y no constante en un dominio Ω . Entonces $|f|$ **no alcanza su máximo** en el interior de Ω . Si $|f|$ alcanza un máximo en algún punto, entonces f es constante.
En criollo: el valor máximo del módulo de una función holomorfa no constante se alcanza en la **frontera** del dominio, no adentro.

Consecuencia

Si Ω es acotado y f es continua en $\overline{\Omega}$ y holomorfa en Ω , entonces:

$$\max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

Principio de la media

Enunciado

Si f es holomorfa en un disco $D(a, R)$ y continua en su borde, entonces:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\theta}) d\theta.$$

En criollo: el valor de f en el centro es el ****promedio**** de sus valores sobre la circunferencia. Esto es análogo a la propiedad de las funciones armónicas (y no es casualidad: la parte real e imaginaria de una holomorfa son armónicas).

Teorema de Morera (recíproco de Cauchy)

Enunciado

Sea f continua en un dominio Ω . Si para todo triángulo $T \subset \Omega$ se cumple $\int_{\partial T} f(z) dz = 0$, entonces f es holomorfa en Ω .

Utilidad: a veces es más fácil probar que una función (definida por una serie o por una integral) anula la integral sobre triángulos, y entonces concluir que es holomorfa.

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz$.
2. Calcular $\int_{|z|=3} \frac{\sin z}{z^2} dz$.
3. Calcular $\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$.
4. Usando la fórmula de Cauchy, probar que $\int_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i$.
5. Probar que $\int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z} dz = 2\pi i f(0)$ si f es holomorfa.
6. Demostrar que si f es entera y $|f(z)| \leq |z|^2 + 1$, entonces f es un polinomio de grado ≤ 2 .
7. Usar el principio del módulo máximo para probar que si f es holomorfa en el disco unitario y $|f(z)| \leq 1$ en el borde, entonces $|f(z)| \leq 1$ en todo el disco.
8. Sea f entera y supongamos que $|f(z)| \leq |z|$ para todo z . ¿Qué se puede decir de f ?

Soluciones

1. Por Cauchy, $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz = e^1 = e$. Luego la integral es $2\pi i e$.
2. $f(z) = \sin z$, $z_0 = 0$, $n = 1$: $f'(0) = \cos 0 = 1$. Entonces $\int_{|z|=3} \frac{\sin z}{z^2} dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i$.
3. $f(z) = \cos z$, $z_0 = 0$, $n = 2$: $f''(0) = -\cos 0 = -1$. Entonces $\int_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz = \frac{2\pi i}{2!} \cdot (-1) = -\pi i$.
4. Es el caso particular $f(z) \equiv 1$.
5. Es la fórmula de Cauchy con $n = 0$.
6. Usamos la fórmula de Cauchy para $f^{(n)}(0)$. Para $n \geq 3$, $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M_R}{R^n}$ con $M_R \approx R^2 + 1$. Tomando $R \rightarrow \infty$, el límite es 0. Luego $f^{(n)}(0) = 0$ para $n \geq 3$, entonces f es un polinomio de grado ≤ 2 .
7. El máximo de $|f|$ en el disco cerrado se alcanza en el borde (principio del módulo máximo). Como en el borde vale ≤ 1 , en todo el disco vale ≤ 1 .
8. Si $|f(z)| \leq |z|$, entonces en particular $|f(z)| \leq |z| + 1$, por el ejercicio 6, f es un polinomio de grado ≤ 1 . Evaluando en 0, $f(0) = 0$. Luego $f(z) = az$. Además $|az| \leq |z|$ implica $|a| \leq 1$.

El teorema de Morera

Antes de arrancar...

El Teorema de Cauchy nos dice: si f es holomorfa en un dominio simplemente conexo, entonces la integral de f sobre cualquier curva cerrada es cero. El teorema de Morera es el ****recíproco**** (bajo ciertas condiciones). Dice:

En criollo: si una función continua tiene la propiedad de que su integral sobre todo triángulo (o toda curva cerrada simple) es cero, entonces la función es holomorfa.

Esto es muy útil porque a veces es más fácil probar que una integral se anula que demostrar directamente la derivabilidad. Por ejemplo, si definís una función como una serie o como una integral, podés usar Morera para demostrar que es holomorfa.

Enunciado del teorema de Morera

Teorema (versión con triángulos)

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio (abierto conexo) y sea $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ una función ****continua****. Supongamos que para todo triángulo $T \subset \Omega$ (incluyendo su interior) se cumple:

$$\int_{\partial T} f(z) dz = 0,$$

donde ∂T es el borde del triángulo recorrido en sentido positivo. Entonces f es ****holomorfa**** en Ω .

Observación

La condición sobre triángulos es equivalente a pedir que la integral se anule sobre toda curva cerrada (en dominios simplemente conexos), pero el teorema se demuestra más fácilmente con triángulos.

Versión con círculos (más débil)

Si Ω es un dominio y f es continua, y para todo círculo $C \subset \Omega$ se cumple $\int_C f(z) dz = 0$, entonces f es holomorfa. Esta versión es un poco menos general, pero a veces más cómoda de usar.

Demostración del teorema de Morera

Paso 1: construir una primitiva local

Fijamos un punto $z_0 \in \Omega$. Para cualquier $z \in \Omega$, elegimos un camino γ que vaya de z_0 a z . Definimos:

$$F(z) = \int_{\gamma} f(w) dw.$$

La condición sobre triángulos asegura que esta definición ****no depende**** del camino elegido (cualquier otro camino, junto con γ , forma una curva cerrada que se puede triangular).

Paso 2: F es derivable y $F' = f$

Para h pequeño, consideramos:

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} f(w) dw.$$

Como f es continua, $f(w) = f(z) + \varepsilon(w)$ con $\varepsilon(w) \rightarrow 0$ cuando $w \rightarrow z$. Entonces:

$$\frac{F(z+h) - F(z)}{h} = f(z) + \frac{1}{h} \int_{[z, z+h]} \varepsilon(w) dw.$$

La integral de ε es $o(h)$, por lo tanto el cociente tiende a $f(z)$.

Paso 3: conclusión

Como $F' = f$ en Ω , entonces f es derivable (la derivada de una función derivable es holomorfa). En particular, f es holomorfa.

Aplicaciones del teorema de Morera

Aplicación 1: series de funciones holomorfas

Si $\{f_n\}$ es una sucesión de funciones holomorfas en Ω que converge ****uniformemente**** a f en cada compacto de Ω , entonces f es holomorfa.

Demostración: la convergencia uniforme permite intercambiar límite e integral:

$$\int_{\partial T} f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial T} f_n(z) dz = 0.$$

Por Morera, f es holomorfa.

Aplicación 2: integrales dependientes de un parámetro

Supongamos que $F(z) = \int_a^b \varphi(t, z) dt$ donde φ es continua en t y holomorfa en z , y las derivadas están acotadas. Entonces F es holomorfa.

Demostración (idea): se verifica que $\int_{\partial T} F(z) dz = \int_a^b \int_{\partial T} \varphi(t, z) dz dt = 0$ por el teorema de Cauchy para cada t fijo. Luego por Morera, F es holomorfa.

Aplicación 3: funciones definidas por series de potencias

Si una serie de potencias converge puntualmente en un dominio, su suma es holomorfa. Esto ya lo sabíamos por la teoría de series, pero Morera da una demostración alternativa.

Aplicación 4: la función zeta de Riemann (mencionar)

La función zeta de Riemann $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ converge para $\operatorname{Re}(s) > 1$. Usando Morera, se puede probar que es holomorfa en ese semiplano.

Contraejemplo: por qué hace falta continuidad

La condición de continuidad es esencial. Existen funciones no continuas que integran cero sobre todo triángulo pero no son holomorfas (ni siquiera continuas). Un ejemplo trivial: una función que vale 1 en un punto y 0 en los demás. Su integral sobre cualquier curva es cero, pero no es continua ni holomorfa.

Relación con el teorema de Cauchy

Recordemos:

- **Cauchy:** f holomorfa $\Rightarrow \int_{\gamma} f = 0$ para γ cerrada (en dominio simplemente conexo).
- **Morera:** f continua y $\int_{\partial T} f = 0$ para todo triángulo $T \Rightarrow f$ holomorfa.

Juntos, caracterizan a las funciones holomorfas en dominios simplemente conexos como aquellas funciones continuas que anulan la integral sobre triángulos.

Ejercicios del capítulo

1. Probar que si f es continua en $\mathbb{C}$ y $\int_{|z-a|=R} f(z) dz = 0$ para todo círculo de todo radio, entonces f es entera.
2. Sea $f_n(z) = \frac{z^n}{n^2}$. Probar que $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ es holomorfa en $|z| < 1$.
3. Definir $F(z) = \int_0^1 e^{zt} dt$. Probar que F es entera.
4. Probar que la función $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$ es holomorfa para $\operatorname{Re}(s) > 1$.
5. Si f es holomorfa en Ω y γ es una curva cerrada, ¿podemos aplicar Morera para probar que f es holomorfa? ¿Por qué?
6. Dar un ejemplo de una función no continua que integre cero sobre todo triángulo.

Soluciones

1. Por Morera, basta verificar que la integral sobre cualquier triángulo es cero. Todo triángulo se puede aproximar por una combinación de círculos (o usar que la integral sobre un triángulo es límite de sumas de integrales sobre círculos). Luego, por hipótesis, da cero.
2. Cada f_n es holomorfa. Para $|z| \leq r < 1$, $|f_n(z)| \leq r^n/n^2$, y $\sum r^n/n^2$ converge. Por el criterio M de Weierstrass, la serie converge uniformemente en compactos. Por Morera, el límite es holomorfo.
3. $F(z) = \int_0^1 e^{zt} dt$. Para cada t fijo, e^{zt} es entera. La integral sobre un triángulo se puede intercambiar con la integral en t por Fubini, y da cero porque $\int_{\partial T} e^{zt} dz = 0$ (Cauchy). Luego por Morera, F es entera.
4. Las sumas parciales son holomorfas. Para $\operatorname{Re}(s) \geq \sigma > 1$, $|n^{-s}| \leq n^{-\sigma}$, y $\sum n^{-\sigma}$ converge. La convergencia es uniforme en compactos. Por Morera, el límite es holomorfo.
5. No, porque ya sabemos que es holomorfa. Morera se usa para demostrar holomorfía, no al revés.
6. Definir $f(z) = 1$ en $z = 0$ y $f(z) = 0$ en el resto. La integral sobre cualquier curva es 0 (porque la curva tiene medida cero respecto a la integral). No es continua en 0, y no es holomorfa.

El teorema de Liouville

Antes de arrancar...

Recordemos un hecho muy simple pero poderoso del análisis real: la función $\sin x$ es acotada ($|\sin x| \leq 1$) y está definida en todo $\mathbb{R}$. En el plano complejo, $\sin z$ NO es acotada: si $z = iy$, $\sin(iy) = i \sinh y$, que crece exponencialmente.

El teorema de Liouville, entonces, nos dice algo sorprendente: ****en el plano complejo, las únicas funciones acotadas que son holomorfas en todo $\mathbb{C}$ son las constantes****. Esto contrasta fuertemente con el caso real, donde hay infinitas funciones acotadas no constantes.

¿Para qué sirve esto? - Para probar el teorema fundamental del álgebra. - Para clasificar funciones enteras según su crecimiento. - Para demostrar que ciertas funciones no pueden ser enteras a menos que sean triviales.

Enunciado del teorema de Liouville

Teorema (Joseph Liouville, 1847)

Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función ****entera**** (holomorfa en todo $\mathbb{C}$) y ****acotada**** (existe $M > 0$ tal que $|f(z)| \leq M$ para todo $z \in \mathbb{C}$). Entonces f es ****constante****.

En criollo: si una función es holomorfa en todo el plano y no se va al infinito en ninguna dirección, entonces es constante.

Observación importante

La hipótesis de acotación es esencial. Por ejemplo, $f(z) = e^z$ es entera pero no acotada (crece exponencialmente en la dirección real positiva, y oscila en la imaginaria). $f(z) = z$ es entera pero no acotada.

Demostración del teorema de Liouville

Paso 1: usar la fórmula de Cauchy para la derivada

Para cualquier $a \in \mathbb{C}$ y cualquier $R > 0$, tomamos el círculo $C_R = \{w : |w - a| = R\}$ orientado positivamente. La fórmula de Cauchy para $f'(a)$ nos da:

$$f'(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R} \frac{f(w)}{(w - a)^2} dw.$$

Paso 2: acotar la integral

Como $|f(w)| \leq M$ en todo $\mathbb{C}$, tenemos:

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_R} \frac{|f(w)|}{|w-a|^2} |dw| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot (2\pi R) = \frac{M}{R}.$$

Paso 3: hacer $R \rightarrow \infty$

La desigualdad $|f'(a)| \leq M/R$ vale para **todo** $R > 0$. Si hacemos $R \rightarrow \infty$, el lado derecho tiende a 0. Por lo tanto:

$$f'(a) = 0.$$

Paso 4: conclusión

Como a era arbitrario, $f'(z) = 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Esto implica que f es constante.

Corolario: Teorema fundamental del álgebra**Enunciado**

Todo polinomio no constante $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_0$ con $a_n \neq 0$ tiene al menos una raíz compleja.

Demostración usando Liouville

Supongamos, por el absurdo, que $P(z) \neq 0$ para todo $z \in \mathbb{C}$. Entonces la función:

$$f(z) = \frac{1}{P(z)}$$

es entera (el denominador nunca se anula). Veamos que f es acotada.

Para $|z|$ grande:

$$|P(z)| \geq |a_n| |z|^n - \sum_{k=0}^{n-1} |a_k| |z|^k.$$

Para $|z|$ suficientemente grande, digamos $|z| > R_0$, tenemos $|P(z)| \geq \frac{|a_n|}{2} |z|^n$, entonces:

$$|f(z)| = \frac{1}{|P(z)|} \leq \frac{2}{|a_n| |z|^n} \leq \frac{2}{|a_n| R_0^n}.$$

Por otro lado, en el disco cerrado $|z| \leq R_0$, f es continua (porque P no se anula), luego alcanza un máximo allí. En total, f es acotada en todo $\mathbb{C}$.

Por el teorema de Liouville, f es constante. Entonces P sería constante, contradicción. Luego P debe tener al menos una raíz.

Teorema de Liouville generalizado

Enunciado

Sea f entera. Supongamos que existen constantes $M > 0$ y $k \geq 0$ tales que:

$$|f(z)| \leq M(1 + |z|^k) \quad \text{para todo } z \in \mathbb{C}.$$

Entonces f es un ****polinomio**** de grado $\leq k$.

Demostración (idea)

Usando la fórmula de Cauchy para $f^{(n)}(0)$ con un círculo de radio R :

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M(1 + R^k)}{R^n} \cdot 2\pi R = n!M \frac{1 + R^k}{R^{n-1}}.$$

Si $n > k$, cuando $R \rightarrow \infty$ el lado derecho tiende a 0. Luego $f^{(n)}(0) = 0$ para todo $n > k$. La serie de Taylor de f tiene solo términos hasta grado k , entonces f es un polinomio de grado $\leq k$.

Ejemplo

Si $|f(z)| \leq M|z|$ para todo z , entonces $f(z) = az$ con $|a| \leq M$.

Aplicaciones y ejemplos

Ejemplo 1: una función entera acotada debe ser constante

Si $f(z) = \sin z$ fuera acotada en $\mathbb{C}$, sería constante, pero no lo es. ¡Entonces $\sin z$ no es acotada en $\mathbb{C}$ (ya lo sabíamos por $\sin(iy) = i \sinh y$).

Ejemplo 2: clasificación de funciones enteras con crecimiento lineal

Si f es entera y $|f(z)| \leq A + B|z|$, entonces $f(z) = \alpha z + \beta$ (polinomio de grado ≤ 1).

Ejemplo 3: la función $f(z) = \frac{1}{e^z - 1}$ no es entera

No es entera porque tiene polos en $z = 2\pi ik$. Liouville no se aplica directamente, pero nos dice que si intentáramos extenderla a todo $\mathbb{C}$ de manera holomorfa y acotada, sería constante.

Aplicación en teoría de números (mencionar)

Liouville también tiene aplicaciones en teoría de números: se usa para demostrar la existencia de números trascendentes (Liouville fue el primero en construir un número trascendente explícito, aunque esa es otra historia).

Ejercicios del capítulo

1. Probar que la función $f(z) = \frac{1}{1+|z|^2}$ no es entera (aunque es acotada).
2. Usar Liouville para probar que si f es entera y $\operatorname{Re}(f(z)) \geq 0$ para todo z , entonces f es constante.
3. Probar que si f es entera y $|f(z)| \leq |z|^{1/2}$ para todo z , entonces $f \equiv 0$.
4. Sea f entera con $|f(z)| \leq |z|^3 + |z| + 1$. ¿Qué se puede decir de f ?
5. Probar que toda función entera f que verifica $f(2z) = 2f(z)$ para todo z es de la forma $f(z) = cz$.
6. Demostrar que no existe una función entera no constante que sea acotada en el eje real y también acotada en el eje imaginario. ¿Por qué?
7. Sea f entera y supongamos que existe $R > 0$ tal que $|f(z)| \leq |z|$ para $|z| > R$. Probar que f es un polinomio de grado ≤ 1 .

Soluciones

1. $f(z)$ depende de $|z|$ solamente, no es holomorfa (no cumple Cauchy-Riemann). Aunque es acotada, no es derivable en el sentido complejo.
2. Consideramos $g(z) = e^{-f(z)}$. Entonces $|g(z)| = e^{-\operatorname{Re}(f(z))} \leq 1$. Por Liouville, g es constante, luego f es constante.
3. Para $n \geq 1$, usamos la fórmula de Cauchy para $f^{(n)}(0)$ con un círculo de radio R :

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{R^{1/2}}{R^n} \cdot 2\pi R = n! R^{3/2-n}.$$

Si $n \geq 2$, tomando $R \rightarrow \infty$ obtenemos $f^{(n)}(0) = 0$. Si $n = 1$, tomando $R \rightarrow 0$ obtenemos $f'(0) = 0$. Luego f es constante, y como $f(0) = 0$, es idénticamente cero.

4. Por el teorema de Liouville generalizado, f es un polinomio de grado ≤ 3 .
5. $f(0) = 0$ (haciendo $z = 0$). Consideramos $g(z) = f(z)/z$ (definida en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, y en 0 por continuidad). La condición implica $g(2z) = g(z)$, entonces g es periódica en escala. Por crecimiento controlado, g es acotada, luego constante. Entonces $f(z) = cz$.
6. No podría ser entera no constante porque si lo fuera, por el principio del módulo máximo, si estuviera acotada en los ejes, tendría que ser constante. Este es un argumento más sutil que requiere el teorema de Liouville.
7. Para $|z| > R$, $|f(z)/z| \leq 1$. La función $g(z) = f(z)/z$ es entera (el único punto conflictivo es $z = 0$, donde se puede definir $g(0) = f'(0)$ por continuidad). g es acotada en el exterior de un disco, pero hay que verificar que también es acotada en el interior (por continuidad). Luego g es entera y acotada, entonces constante. Por lo tanto $f(z) = cz$.

El teorema del módulo máximo

Antes de arrancar...

En la vida real, si una función alcanza un máximo adentro de un dominio, no pasa nada raro. Por ejemplo, $f(x) = -x^2$ tiene un máximo en $x = 0$, que está adentro del intervalo $[-1, 1]$.

En el mundo complejo, la holomorfía cambia las reglas del juego. Una función holomorfa no constante **no puede** alcanzar el máximo de su módulo en el interior del dominio. El valor máximo, si existe, se alcanza en la **frontera**.

Esto es una consecuencia de la fórmula integral de Cauchy, y tiene aplicaciones muy importantes: desde estimar derivadas hasta demostrar el teorema de Liouville (que ya vimos).

Enunciado del teorema del módulo máximo

Teorema (versión básica)

Sea f una función holomorfa en un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$. Si existe un punto $z_0 \in \Omega$ tal que $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ para todo $z \in \Omega$ (es decir, $|f|$ alcanza su máximo en z_0), entonces f es **constante** en Ω .

En criollo

Una función holomorfa no constante no puede tener un máximo de su módulo en el interior del dominio. Si lo tuviera, sería constante.

Corolario (versión con frontera)

Si Ω es un dominio **acotado** y f es holomorfa en Ω y continua en $\overline{\Omega}$ (la clausura), entonces:

$$\max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

Es decir: el valor máximo del módulo se alcanza en la frontera.

Demostración del teorema del módulo máximo

Paso 1: el principio de la media

Si f es holomorfa en un disco $D(a, R)$ y continua en su borde, entonces:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\theta}) d\theta.$$

Esto se sigue de la fórmula integral de Cauchy con $z = a$.

Paso 2: consecuencia para el módulo

Tomando módulo y usando la desigualdad triangular:

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(a + Re^{i\theta})| d\theta.$$

Si $|f(a)|$ es el valor máximo en el disco cerrado, entonces $|f(a + Re^{i\theta})| \leq |f(a)|$ para todo θ , y la integral del lado derecho es $\leq |f(a)|$. Para que se cumpla la igualdad, debe ocurrir que $|f(a + Re^{i\theta})| = |f(a)|$ para casi todo θ . Por continuidad, para todo θ .

Paso 3: el módulo es constante en el borde

Entonces, si $|f|$ alcanza su máximo en el centro de un disco, $|f|$ es constante en todo el borde de ese disco.

Paso 4: propagación de la constancia

Si $|f|$ es constante en el borde de un disco, usando nuevamente el principio de la media, se puede probar que f es constante en todo el disco (un argumento más fino muestra que si $|f|$ es constante, entonces f es constante).

Paso 5: conclusión global

Si el máximo se alcanza en un punto interior, podemos cubrir el dominio con discos y propagar la constancia a todo Ω . Luego f es constante en Ω .

El principio del módulo mínimo

Teorema

Sea f holomorfa en un dominio Ω y supongamos que $f(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega$. Si $|f|$ alcanza un **mínimo** en un punto interior de Ω , entonces f es constante.

Demostración: si f no se anula, consideramos $g(z) = 1/f(z)$, que es holomorfa en Ω . El mínimo de $|f|$ es el máximo de $|g|$. Por el teorema del módulo máximo aplicado a g , si $|g|$ alcanza un máximo interior, g es constante, luego f es constante.

Aplicaciones del teorema del módulo máximo

Aplicación 1: Lema de Schwarz

Sea $f : D(0, 1) \rightarrow D(0, 1)$ holomorfa con $f(0) = 0$. Entonces:

$$|f(z)| \leq |z| \quad \text{para todo } z \in D(0, 1),$$

y si existe algún $z_0 \neq 0$ con $|f(z_0)| = |z_0|$, entonces $f(z) = e^{i\theta} z$ para algún θ .

Aplicación 2: funciones enteras no constantes no son acotadas

Si una función entera fuera acotada, por Liouville es constante. Este es un caso particular: el módulo máximo no se alcanza adentro a menos que sea constante.

Aplicación 3: estimación de derivadas

Si f es holomorfa en un disco y acotada por M en el borde, entonces $|f(z)| \leq M$ en todo el disco. Esto permite controlar el crecimiento.

Aplicación 4: determinación de funciones por valores en la frontera

Si dos funciones holomorfas coinciden en la frontera de un dominio acotado, su diferencia tiene módulo máximo cero en la frontera, luego es idénticamente nula. Esto demuestra **unicidad** de la solución del problema de Dirichlet.

Ejemplos y contraejemplos

Ejemplo 1: $f(z) = z$ en el disco unitario

El máximo de $|f(z)|$ en el disco cerrado se alcanza en la frontera $|z| = 1$, no adentro. En $z = 0$, $|f(0)| = 0$, que es un mínimo.

Ejemplo 2: $f(z) = e^z$ en un rectángulo

El máximo del módulo se alcanza en la frontera (por ejemplo, en el punto con mayor parte real).

Ejemplo 3: ¿qué pasa si la función se anula?

Si $f(z_0) = 0$, entonces $|f|$ alcanza un mínimo en z_0 (cero). Eso no contradice el teorema del módulo mínimo porque la hipótesis requiere que f no se anule.

Ejemplo 4: función constante

Si f es constante, trivialmente alcanza el máximo (y el mínimo) en todos lados. Por eso la condición "no constante" es esencial.

Ejercicios del capítulo

1. Probar que si f es entera y $|f(z)| \leq 1$ para todo z con $|z| = 1$, entonces $|f(z)| \leq 1$ para todo $|z| \leq 1$.
2. Sea f holomorfa en el disco unitario, continua en el borde, y $|f(z)| \leq 1$ en el borde. Si $f(0) = 0$, ¿qué puede decirse de $|f(z)|$ para $|z| < 1$?
3. Probar que si f es entera y existe $R > 0$ tal que $|f(z)| \leq |z|$ para $|z| = R$, entonces $|f(z)| \leq |z|$ para todo $|z| \leq R$.
4. Demostrar el lema de Schwarz.
5. Sea f holomorfa en el disco unitario con $|f(z)| \leq 1$. Si $f(0) = a \neq 0$, probar que $|f(z)| \geq |a|$ para algún z ? ¿Es cierto?
6. Sea f entera no constante. ¿Puede ocurrir que $|f(z)| = 1$ para todo z con $|z| = 1$? Justificar.

Soluciones

1. Por el teorema del módulo máximo, el máximo de $|f|$ en el disco cerrado se alcanza en la frontera. En la frontera, $|f| \leq 1$, luego en todo el disco $|f| \leq 1$.
2. Aplicando el lema de Schwarz, $|f(z)| \leq |z|$.
3. Consideramos $g(z) = f(z)/z$ (definida en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, y en 0 por continuidad como $f'(0)$). $|g(z)| \leq 1$ en $|z| = R$. Por el módulo máximo, $|g(z)| \leq 1$ para $|z| \leq R$. Luego $|f(z)| \leq |z|$.
4. Ver la demostración del lema de Schwarz (sección anterior).
5. No, no es cierto. Por ejemplo, $f(z) = z$ tiene $f(0) = 0$, y $|f(z)|$ puede ser tan chico como se quiera cerca de 0. Si $f(0) \neq 0$, el mínimo de $|f|$ podría ser menor que $|a|$ si f se acerca a 0 adentro.
6. Si $|f(z)| = 1$ para todo $|z| = 1$, entonces la función $g(z) = f(z) \cdot \overline{f(1/\bar{z})}$ sería... Este es un problema más sutil. La respuesta es sí, por ejemplo $f(z) = z^n$ cumple $|f(z)| = 1$ en $|z| = 1$. No es constante.

Fórmulas integrales de Poisson para el círculo y para el semiplano

Antes de arrancar...

Hasta ahora vimos cómo recuperar una función holomorfa $f(z)$ dentro de un círculo a partir de sus valores en el borde usando la fórmula integral de Cauchy. Pero la parte real de una función holomorfa es **armónica** (satisface la ecuación de Laplace $\Delta u = 0$).

Las fórmulas de Poisson nos dan una manera directa de reconstruir una función armónica $u(z)$ dentro de un dominio a partir de sus valores en la frontera. Esto se llama **resolver el problema de Dirichlet**.

En criollo: si conocés la temperatura en el borde de un disco, la fórmula de Poisson te dice cuánto hace en cada punto adentro.

Problema de Dirichlet en el círculo

Enunciado del problema

Dada una función continua $f : \partial D(0, R) \rightarrow \mathbb{R}$ (valores en la frontera del círculo de radio R), encontrar una función u en el disco $D(0, R)$ tal que:

- u es armónica en $D(0, R)$: $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.
- u es continua en $\overline{D}(0, R)$.
- $u = f$ en la frontera $\partial D(0, R)$.

Unicidad de la solución

Si el problema tiene solución, es única (consecuencia del principio del módulo máximo para funciones armónicas).

La fórmula de Poisson para el círculo

Fórmula integral de Poisson

Sea u armónica en el disco $|z| < R$ y continua en $|z| \leq R$. Entonces para todo $z = re^{i\theta}$ con $0 \leq r < R$:

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \varphi) + r^2} u(Re^{i\varphi}) d\varphi.$$

El núcleo de Poisson

La función

$$P_R(r, \theta - \varphi) = \frac{R^2 - r^2}{R^2 - 2Rr \cos(\theta - \varphi) + r^2}$$

se llama **núcleo de Poisson** (para el círculo de radio R). Tiene las siguientes propiedades importantes:

- Es positiva: $P_R > 0$ para $r < R$.
- $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_R(r, \theta - \varphi) d\varphi = 1$ para todo $r < R$.
- Para $\varphi \neq \theta$, cuando $r \rightarrow R^-$, $P_R \rightarrow 0$.
- La familia $\{P_R(r, \cdot)\}_{r < R}$ es una **unidad aproximada**: aproxima una delta de Dirac cuando $r \rightarrow R^-$.

Demostración (idea)

La fórmula se obtiene a partir de la fórmula integral de Cauchy:

$$u(z) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=R} \frac{w+z}{w-z} \cdot \frac{u(w)}{w} dw \right) + \text{constante de ajuste.}$$

Se separa la parte real y se obtiene la integral con el núcleo de Poisson.

La fórmula de Poisson para el semiplano superior

Enunciado del problema en el semiplano

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua y acotada. Buscamos $u(x, y)$ definida para $y > 0$ tal que:

- u es armónica en el semiplano superior $\mathbb{H} = \{z = x + iy : y > 0\}$.
- u es continua en $\overline{\mathbb{H}}$ (salvo quizás en el infinito).
- $u(x, 0) = f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (condición de borde en el eje real).

Fórmula de Poisson para el semiplano

Para $y > 0$:

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} f(t) dt.$$

El núcleo de Poisson para el semiplano

La función

$$P_y(x, t) = \frac{y}{(x - t)^2 + y^2}$$

es el núcleo de Poisson para el semiplano. Propiedades:

- Es positiva: $P_y(x, t) > 0$ para $y > 0$.
- $\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P_y(x, t) dt = 1$ (no depende de x ni de y).
- Cuando $y \rightarrow 0^+$, $P_y(x, t) \rightarrow \delta(x - t)$ (delta de Dirac).

Propiedades del núcleo de Poisson

El núcleo como solución fundamental de Laplace

El núcleo de Poisson para el semiplano es armónico en (x, y) para cada t fijo. Además, $\frac{1}{\pi} P_y(x, t)$ es la **derivada normal** de la función de Green del semiplano.

El núcleo como unidad aproximada

Cuando $r \rightarrow R^-$ (en el círculo) o $y \rightarrow 0^+$ (en el semiplano), el núcleo de Poisson se concentra cerca del punto de la frontera y se comporta como una delta de Dirac. Esto garantiza que la fórmula de Poisson reproduce el valor de f en la frontera.

Consistencia con el teorema de la media

Si tomamos u armónica y aplicamos la fórmula con $r = 0$ (centro del disco), obtenemos:

$$u(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\varphi}) d\varphi,$$

que es el **principio de la media** (ya lo vimos como consecuencia de Cauchy).

Aplicaciones de las fórmulas de Poisson

Aplicación 1: resolución de la ecuación de Laplace

Dada una condición de borde, la fórmula de Poisson nos da explícitamente la solución del problema de Dirichlet.

Aplicación 2: funciones armónicas positivas

Si u es armónica y positiva en el semiplano superior, entonces la fórmula de Poisson (con f positiva) la representa como una integral.

Aplicación 3: representación de funciones analíticas

Si f es analítica y acotada en el disco, su parte real e imaginaria satisfacen las fórmulas de Poisson.

Aplicación 4: propiedades de regularidad

Si f es continua, entonces la u dada por Poisson es C^∞ en el interior (aunque f solo sea continua). Esto muestra que las soluciones de la ecuación de Laplace son automáticamente suaves adentro.

Ejemplos con cálculos explícitos

Ejemplo 1: condición de borde constante en el círculo

Si $f(\varphi) = 1$ (constante), entonces por la propiedad de que el núcleo integra a 1, obtenemos $u(re^{i\theta}) = 1$. ¡La solución constante es la esperada!

Ejemplo 2: condición de borde $f(\varphi) = \cos \varphi$ en el círculo

Usando la fórmula de Poisson y propiedades trigonométricas, se obtiene $u(re^{i\theta}) = r \cos \theta = \operatorname{Re}(z)$. Verificar que es armónica y coincide con el borde en $r = R$ (con $R = 1$).

Ejemplo 3: condición de borde escalón en el semiplano

Si $f(x) = 1$ para $x > 0$ y $f(x) = 0$ para $x < 0$, entonces:

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} dt.$$

Esta integral se resuelve con el cambio $t = x + y \tan \theta$ y da $u(x, y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{y} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{y}$.

Ejercicios del capítulo

1. Verificar que el núcleo de Poisson para el círculo satisface $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_R(r, \theta - \varphi) d\varphi = 1$.
2. Usar la fórmula de Poisson para el círculo con radio $R = 1$ y condición de borde $f(\varphi) = \sin^2 \varphi$. Hallar $u(r, \theta)$.
3. Resolver el problema de Dirichlet en el semiplano superior con condición de borde $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
4. Demostrar que si u es armónica y positiva en el semiplano superior, entonces existe una medida μ en $\mathbb{R}$ tal que $u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} d\mu(t)$ (representación de Poisson-Stieltjes).
5. Probar que la solución de Poisson para el semiplano con condición de borde f continua y acotada es única.
6. Calcular $u(0, y)$ para el semiplano con condición de borde $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ (signo de x).
7. Verificar que $\frac{1}{\pi} P_y(x, t)$ tiende a una delta de Dirac cuando $y \rightarrow 0^+$.

Soluciones

1. Escribir P_R como $\operatorname{Re} \left(\frac{Re^{i\varphi} + re^{i\theta}}{Re^{i\varphi} - re^{i\theta}} \right)$. La integral de este núcleo da 1 porque es la parte real de una integral que da 1 por Cauchy.
2. $\sin^2 \varphi = \frac{1 - \cos 2\varphi}{2}$. Por linealidad, $u(r, \theta) = \frac{1}{2} - \frac{r^2}{2} \cos 2\theta$ (recordar que $r^n \cos n\theta$ es armónica).
3. $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{1-iz} \right)$ para $z = x + iy \dots$ la integral de Poisson da $u(x, y) = \frac{y+1}{(x^2 + (y+1)^2)}$.
4. Es el teorema de representación de Herglotz. La medida μ es el límite de $u(x, y)dx$ cuando $y \rightarrow 0$.
5. Si hubiera dos soluciones, su diferencia sería armónica, nula en el borde, y acotada. Por el principio del módulo máximo para funciones armónicas, es idénticamente cero.
6. $u(0, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y}{t^2 + y^2} \cdot \operatorname{sgn}(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{y}{t^2 + y^2} dt = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$.
7. Considerar la integral $\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} \phi(t) dt$. Hacer cambio de variable $u = (t - x)/y$ y usar que $\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+u^2} du = 1$. Cuando $y \rightarrow 0$, la integral tiende a $\phi(x)$ (por continuidad de ϕ).

Series funcionales en el campo complejo

Antes de arrancar...

Las series de números reales o complejos son sumas infinitas de números. Las **series funcionales** son sumas infinitas de **funciones**. Por ejemplo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + z^3 + \dots$$

Para cada valor de z , obtenemos una serie numérica. Dependiendo de z , la serie puede converger o no.

El problema central es: si cada término de la serie es una función "linda" (continua, derivable, holomorfa), ¿el límite también lo es? La respuesta es: **depende de cómo converja la serie**. La convergencia puntual no alcanza. Necesitamos un tipo de convergencia más fuerte: la **convergencia uniforme**.

Sucesiones de funciones

Definición de convergencia puntual

Sea $\{f_n\}$ una sucesión de funciones definidas en un conjunto $A \subset \mathbb{C}$. Decimos que f_n converge **puntualmente** a f en A si para cada $z \in A$, la sucesión numérica $\{f_n(z)\}$ converge a $f(z)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) = f(z), \quad \forall z \in A.$$

Definición de convergencia uniforme

Decimos que f_n converge **uniformemente** a f en A si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{z \in A} |f_n(z) - f(z)| = 0.$$

En otras palabras, para todo $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que para todo $n \geq n_0$ y para todo $z \in A$:

$$|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon.$$

Diferencia clave

En la convergencia puntual, el n_0 puede depender de z . En la convergencia uniforme, el n_0 sirve para **todos** los z de A al mismo tiempo.

Series de funciones

Definición

Dada una sucesión de funciones $\{g_n\}$, definimos las sumas parciales:

$$S_N(z) = \sum_{n=0}^N g_n(z).$$

Si la sucesión $\{S_N\}$ converge uniformemente a S en A , decimos que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} g_n$ converge uniformemente a S en A .

El criterio M de Weierstrass

Supongamos que para cada n existe una constante $M_n \geq 0$ tal que $|g_n(z)| \leq M_n$ para todo $z \in A$, y que $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge. Entonces la serie $\sum_{n=0}^{\infty} g_n$ converge ****uniforme y absolutamente**** en A .

En criollo: si podés dominar cada término de la serie por una constante positiva que suma (como una serie numérica convergente), entonces la serie de funciones converge uniformemente.

Ejemplo

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ converge uniformemente en $|z| \leq 1$ porque $|z^n/n^2| \leq 1/n^2$ y $\sum 1/n^2$ converge.

Propiedades de la convergencia uniforme

Continuidad

Si cada f_n es continua en A y $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A , entonces f es continua en A .

Importante: la convergencia puntual NO preserva la continuidad. Por ejemplo, $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$ converge puntualmente a una función discontinua (vale 0 en $[0, 1)$ y 1 en $x = 1$), pero no converge uniformemente.

Derivabilidad (caso real, solo mencionar)

En el caso real, la convergencia uniforme no preserva la derivabilidad. Necesitamos convergencia uniforme de las derivadas. En complejos, como veremos, las cosas son más simples porque la holomorfía es una condición muy fuerte.

Integrabilidad

Si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en una curva γ (o en un conjunto compacto), entonces:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz.$$

El teorema de la convergencia dominada (de Lebesgue)

Si $|f_n(z)| \leq g(z)$ con g integrable y $f_n \rightarrow f$ puntual (casi en todas partes), entonces se puede intercambiar límite e integral. En el contexto de integrales de línea complejas, la convergencia uniforme es más que suficiente.

Series de potencias y convergencia uniforme

Teorema

Sea $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$ una serie de potencias con radio de convergencia $R > 0$. Entonces:

- La serie converge ****absolutamente**** para $|z - z_0| < R$.
- La serie converge ****uniformemente**** en todo disco cerrado $|z - z_0| \leq r$ con $0 \leq r < R$.

Demostración (idea)

Para $|z - z_0| \leq r$, tenemos $|a_n(z - z_0)^n| \leq |a_n|r^n$. Como $\sum |a_n|r^n$ converge (porque $r < R$), el criterio M de Weierstrass nos da la convergencia uniforme.

Consecuencia

Toda función definida por una serie de potencias (como e^z , $\sin z$, $\cos z$) es continua, derivable (y holomorfa) dentro de su disco de convergencia. Ya lo sabíamos de capítulos anteriores, pero acá vemos por qué.

Teorema de Weierstrass sobre aproximación (mencionado)

Enunciado (para contextos reales)

Cualquier función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$ puede ser aproximada uniformemente por polinomios.

En complejos

El teorema de Stone-Weierstrass es la generalización: las funciones continuas en un compacto pueden ser aproximadas uniformemente por polinomios (o por funciones racionales, si el compacto tiene agujeros). Este teorema es fundamental en análisis funcional y aproximación.

Ejercicios del capítulo

1. Estudiar la convergencia puntual y uniforme de $f_n(z) = \frac{z^n}{n}$ en el disco unitario $|z| \leq 1$.

2. Idem para $f_n(z) = z^n$ en $|z| \leq 1$.
3. Probar que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$ converge uniformemente en $|z| \leq R$ para cualquier $R > 0$.
4. Usar el criterio M de Weierstrass para probar que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(nz)}{n^2}$ converge uniformemente en $|z| \leq 1$ (considerar parte real e imaginaria).
5. Demostrar que si $f_n \rightarrow f$ uniformemente en una curva γ y cada f_n es continua, entonces $\int_{\gamma} f_n(z) dz \rightarrow \int_{\gamma} f(z) dz$.
6. Encontrar un ejemplo de una sucesión de funciones continuas que converja puntualmente a una función discontinua, pero no uniformemente.
7. Probar que si una serie de potencias converge para $|z - z_0| < R$, entonces su suma es continua en ese disco.
8. Sea $f_n(z) = nze^{-n|z|^2}$. ¿Converge uniformemente en $\mathbb{C}$?

Soluciones

1. Puntualmente: para $|z| \leq 1$, $\frac{z^n}{n} \rightarrow 0$. Uniformemente: $\sup_{|z| \leq 1} |z^n/n| = 1/n \rightarrow 0$. Sí, converge uniformemente.
2. Puntualmente: $z^n \rightarrow 0$ si $|z| < 1$; en $|z| = 1$ no converge a menos que $z = 1$ (en $z = 1$ da 1). No converge uniformemente en $|z| \leq 1$ porque la función límite no es continua (vale 0 en el interior, 1 en $z = 1$).
3. $|z^n/n!| \leq R^n/n!$ y $\sum R^n/n! = e^R$ converge. Por Weierstrass M, converge uniformemente en $|z| \leq R$.
4. $\cos(nz) = \cos(nx + iny)$. Su módulo es $\leq \cosh(ny) \leq \cosh n$ (si $|y| \leq 1$). Entonces $|\cos(nz)/n^2| \leq \cosh n/n^2$ que no es una cota sumable porque $\cosh n$ crece exponencialmente. Este ejemplo es malo. Mejor usar que para $|z| \leq 1$, $|\cos(nz)| \leq \cosh n$ crece demasiado. Entonces el criterio M no aplica directamente. En realidad, la serie converge absolutamente porque los términos en el desarrollo exponencial sí dan un buen decaimiento. Es un ejercicio más sutil.
5. $\left| \int_{\gamma} f_n - \int_{\gamma} f \right| \leq \int_{\gamma} |f_n - f| |dz| \leq \sup_{z \in \gamma^*} |f_n(z) - f(z)| \cdot \text{longitud}(\gamma) \rightarrow 0$.
6. $f_n(x) = x^n$ en $[0, 1]$: converge puntualmente a 0 en $[0, 1)$ y a 1 en $x = 1$. No es uniforme porque el límite es discontinuo.
7. Las sumas parciales son polinomios (continuos) y la convergencia es uniforme en discos de radio $r < R$. Por lo tanto, el límite es continuo en esos discos, y como todo punto interior está en algún disco de radio menor, la función es continua en $|z - z_0| < R$.
8. $f_n(0) = 0$, pero para $z = 1/\sqrt{n}$, $f_n(1/\sqrt{n}) = \sqrt{n}e^{-1} \rightarrow \infty$. No converge uniformemente (ni siquiera puntualmente en todo $\mathbb{C}$, pero converge puntualmente a 0 en cada z fijo). La convergencia puntual no es uniforme.

Serie de Taylor y serie de Laurent

Antes de arrancar...

En el mundo real, una función infinitamente derivable puede no ser igual a su serie de Taylor (el ejemplo clásico es e^{-1/x^2} cerca de 0). Las series de Taylor son aproximaciones locales, pero no siempre convergen a la función.

En el mundo complejo, la situación es **mucho mejor**. Si una función es holomorfa (derivable una vez) en un disco, entonces es igual a su serie de Taylor en todo ese disco. Es más, si la función tiene una singularidad aislada, la podemos representar con una **serie de Laurent**, que incluye potencias negativas.

Esto nos va a permitir clasificar singularidades y, en el próximo capítulo, calcular integrales usando residuos.

Series de Taylor para funciones holomorfas

Teorema de Taylor complejo

Sea f holomorfa en un dominio Ω y sea $z_0 \in \Omega$. Entonces existe $R > 0$ (el mayor radio tal que $D(z_0, R) \subset \Omega$) tal que para todo $z \in D(z_0, R)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

Observación crucial

En reales, que una función sea C^∞ no garantiza que coincida con su serie de Taylor. En complejos, **holomorfa** (derivable una vez) ya implica que la serie de Taylor converge y da la función.

El radio de convergencia

El radio R de la serie de Taylor es la distancia de z_0 a la **singularidad más cercana** de f en $\mathbb{C}$ (considerando el plano extendido). Si f es entera, el radio es infinito.

Demostración (idea)

Usando la fórmula integral de Cauchy:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw,$$

y luego desarrollamos $\frac{1}{w-z} = \frac{1}{w-z_0} \cdot \frac{1}{1-\frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}$. Intercambiando serie e integral (justificado por convergencia uniforme), obtenemos el desarrollo.

Ejemplo

$f(z) = \frac{1}{1-z}$ en $z_0 = 0$:

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

El radio es 1, que es la distancia de 0 a la singularidad en $z = 1$.

Ejemplo con singularidad compleja

$f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ en $z_0 = 0$:

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}, \quad |z| < 1.$$

El radio es 1, que es la distancia de 0 a las singularidades $z = \pm i$.

Series de Laurent: el caso con singularidades

¿Qué pasa si la función tiene una singularidad en z_0 ?

Si f es holomorfa en un **anillo** $r < |z - z_0| < R$ (pero no necesariamente en z_0), entonces podemos desarrollar f en una **serie de Laurent**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

donde la serie converge en el anillo.

Potencia positiva y negativa

La serie se separa en dos partes:

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n}_{\text{parte analítica}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n}}_{\text{parte principal (singular)}}.$$

Coeficientes de Laurent

Los coeficientes están dados por:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=\rho} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw,$$

para cualquier ρ con $r < \rho < R$. El signo de n determina si integramos con potencias positivas o negativas.

Relación con Taylor

Si f es holomorfa en todo el disco $|z - z_0| < R$ (sin singularidad en z_0), entonces la serie de Laurent coincide con la serie de Taylor: todos los coeficientes con $n < 0$ son cero.

Cálculo de desarrollos de Laurent (ejemplos)

Ejemplo 1: $f(z) = \frac{1}{z-a}$ alrededor de $z_0 = 0$

$$\frac{1}{z-a} = -\frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{a^{n+1}}, \quad |z| < |a|.$$

Si $|z| > |a|$, escribimos:

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-a/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{z^{n+1}}, \quad |z| > |a|.$$

Dos series de Laurent diferentes para el mismo f , dependiendo del anillo.

Ejemplo 2: $f(z) = \frac{1}{z(1-z)}$ en el anillo $0 < |z| < 1$

Descomponemos en fracciones simples:

$$\frac{1}{z(1-z)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

Entonces:

$$f(z) = \cdots + \frac{1}{z} + 1 + z + z^2 + \cdots$$

La parte principal es $\frac{1}{z}$, con coeficiente $a_{-1} = 1$.

Ejemplo 3: $f(z) = e^{1/z}$ alrededor de $z_0 = 0$

Sabemos que $e^w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^n}{n!}$. Haciendo $w = 1/z$:

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{z^n} = \cdots + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{z^2} + \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{z} + 1.$$

Esta serie tiene infinitos términos con potencias negativas. La singularidad en $z = 0$ es **esencial**.

Clasificación de singularidades vía Laurent

Sea f holomorfa en $0 < |z - z_0| < R$ (un disco punteado). Su desarrollo en Laurent es:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

- **Singularidad evitable:** todos los $a_n = 0$ para $n < 0$. Entonces f se extiende holomórficamente a z_0 .
- **Polo de orden m :** existe $m \geq 1$ tal que $a_{-m} \neq 0$ y $a_n = 0$ para todo $n < -m$. Entonces $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$.
- **Singularidad esencial:** hay infinitos coeficientes $a_n \neq 0$ con $n < 0$. El comportamiento cerca de z_0 es muy errático (teorema de Casorati-Weierstrass: la imagen de cualquier entorno punteado es densa en $\mathbb{C}$).

Ejercicios del capítulo

1. Calcular la serie de Taylor de $f(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$ alrededor de $z_0 = 0$. ¿Cuál es el radio de convergencia?
2. Calcular la serie de Taylor de $f(z) = \log(1+z)$ alrededor de $z_0 = 0$ (rama principal). ¿Cuál es el radio?
3. Calcular la serie de Laurent de $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ en los anillos (a) $0 < |z-1| < 1$ y (b) $|z-1| > 1$.
4. Idem para $f(z) = \frac{1}{z^2-3z+2}$ en $1 < |z| < 2$.
5. Hallar la serie de Laurent de $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ alrededor de $z_0 = 0$. ¿Qué tipo de singularidad tiene en 0?
6. Clasificar la singularidad de $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^2}$ en $z = 0$.
7. Sea $f(z) = e^{1/z} + e^z$. Hallar los primeros términos de su serie de Laurent alrededor de $z = 0$.
8. Si una serie de Laurent alrededor de z_0 tiene parte principal nula, ¿qué se puede decir de la función?

Soluciones

1. $\frac{1}{(1-z)^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)z^n$. Radio $R = 1$.
2. $\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} z^n$. Radio $R = 1$ (singularidad en $z = -1$).
3. (a) En $0 < |z-1| < 1$: $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = -\frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{1-(z-1)} = -\frac{1}{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n$. (b) En $|z-1| > 1$: se escribe en términos de $1/(z-1)$.
4. Factorizamos: $\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$. En $1 < |z| < 2$: $\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{z}{2})^n$, $\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} (\frac{1}{z})^n$. Luego la serie combina potencias positivas y negativas.
5. $\frac{\sin z}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n+1)!}$. No tiene potencias negativas. La singularidad es evitable (definiendo $f(0) = 1$).
6. $1 - \cos z = \frac{z^2}{2!} - \frac{z^4}{4!} + \dots$, entonces $\frac{1-\cos z}{z^2} = \frac{1}{2} - \frac{z^2}{4!} + \dots$. Singularidad evitable.

7. $e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n}$, $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$. La suma tiene infinitas potencias negativas, singularidad esencial en 0.
8. Si la parte principal es nula, la serie es una serie de Taylor. Entonces la función es holomorfa en un entorno de z_0 (la singularidad es evitable).

Singularidades. Polos y residuos

Antes de arrancar...

Las funciones holomorfas son muy lindas, pero a veces aparecen funciones que tienen "problemas" en ciertos puntos: se van a infinito (polos) o tienen comportamientos erráticos (singularidades esenciales).

El teorema de los residuos nos permite calcular integrales de funciones con singularidades aisladas de manera muy simple: la integral sobre una curva cerrada es $2\pi i$ por la suma de los residuos de los puntos encerrados.

Esto es lo que hace que el análisis complejo sea tan poderoso para calcular integrales reales complicadas (como veremos en el próximo capítulo).

Clasificación de singularidades aisladas

Una singularidad aislada de una función f es un punto z_0 tal que f es holomorfa en un disco punteado $0 < |z - z_0| < R$, pero no es holomorfa (ni está definida) en z_0 .

Dada una singularidad aislada, consideramos su desarrollo en serie de Laurent:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < R.$$

Singularidad evitable

Si $a_n = 0$ para todo $n < 0$ (la serie de Laurent es una serie de Taylor), entonces:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0.$$

Podemos definir $f(z_0) = a_0$ y obtener una función holomorfa en z_0 .

Ejemplo: $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ en $z_0 = 0$. El desarrollo es $\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{3!} + \dots$, entonces $a_n = 0$ para $n < 0$.

Polo de orden m

Si existe $m \geq 1$ tal que $a_{-m} \neq 0$ y $a_n = 0$ para todo $n < -m$, entonces:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty.$$

El número m se llama el **orden** del polo.

Ejemplo: $f(z) = \frac{1}{z^2}$ tiene un polo de orden 2 en $z_0 = 0$.

Singularidad esencial

Si hay infinitos coeficientes $a_n \neq 0$ con $n < 0$, entonces la singularidad es **esencial**. El comportamiento es muy caótico: en cualquier entorno punteado, $f(z)$ toma valores arbitrariamente cercanos a cualquier número complejo (Teorema de Casorati-Weierstrass, y más fuerte, el teorema de Picard).

Ejemplo: $f(z) = e^{1/z}$ tiene una singularidad esencial en $z = 0$.

El residuo

Definición

Sea f con una singularidad aislada en z_0 . El **residuo** de f en z_0 es el coeficiente a_{-1} de su desarrollo en serie de Laurent:

$$\boxed{\text{Res}(f, z_0) = a_{-1}}.$$

Interpretación integral

Por la fórmula de Laurent:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} f(z) dz,$$

para cualquier r suficientemente pequeño.

En criollo: el residuo mide cuánto “aporta” la singularidad a la integral alrededor de ella.

Cálculo de residuos

Residuo en un polo simple ($m = 1$)

Si f tiene un polo simple en z_0 , entonces:

$$\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z).$$

Residuo en un polo de orden m

Si f tiene un polo de orden m en z_0 , entonces:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z - z_0)^m f(z)).$$

Caso particular: cociente de funciones holomorfas

Si $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ con g y h holomorfas, $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$, y $g(z_0) \neq 0$, entonces f tiene un polo simple en z_0 y:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}.$$

Ejemplo 1

$f(z) = \frac{e^z}{z}$ en $z_0 = 0$. Polo simple. Residuo:

$$\text{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{e^z}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} e^z = 1.$$

Ejemplo 2: $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ en $z_0 = 1$

Polo simple.

$$\text{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z-2} = -1.$$

Ejemplo 3: $f(z) = \frac{1}{z^2(z-1)}$ en $z_0 = 0$

Polo de orden 2.

$$\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left(z^2 \cdot \frac{1}{z^2(z-1)} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{z-1} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{(z-1)^2} \right) = -1.$$

Ejemplo 4: usando la fórmula del cociente

$f(z) = \frac{\sin z}{z^2-1}$ en $z_0 = 1$. Polo simple.

$$\text{Res}(f, 1) = \frac{\sin 1}{2 \cdot 1} = \frac{\sin 1}{2}.$$

El teorema de los residuos**Enunciado**

Sea Ω un dominio y f una función holomorfa en $\Omega \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$, donde los z_j son singularidades aisladas. Sea γ una curva cerrada en Ω que no pasa por ninguna singularidad y que es homóloga a cero en Ω . Entonces:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Ind}_{\gamma}(z_j) \cdot \text{Res}(f, z_j).$$

Caso particular: curva simple orientada positivamente

Si γ es una curva simple cerrada orientada positivamente que encierra a las singularidades $z_1, \dots, z_k$ (y ninguna otra), entonces:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \text{Res}(f, z_j).$$

Ejemplo

Calcular $\int_{|z|=2} \frac{1}{(z-1)(z-2)} dz$. La curva $|z| = 2$ encierra a $z = 1$ y $z = 2$.

$$\text{Res}(f, 1) = -1, \quad \text{Res}(f, 2) = 1.$$

Entonces:

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{(z-1)(z-2)} = 2\pi i((-1) + 1) = 0.$$

Teorema de Casorati-Weierstrass (mención)

Enunciado

Si z_0 es una singularidad esencial de f , entonces para cualquier $\varepsilon > 0$ y cualquier $w \in \mathbb{C}$, existe z con $0 < |z - z_0| < \varepsilon$ tal que $|f(z) - w| < \varepsilon$.

En criollo: la imagen de cualquier entorno punteado de una singularidad esencial es densa en $\mathbb{C}$.

El teorema de Picard es aún más fuerte: la imagen omite a lo sumo un punto.

Tabla de clasificación de singularidades

Tipo de singularidad	Desarrollo de Laurent	Comportamiento	Ejemplo
Evitable	Solo potencias $n \geq 0$	$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ finito	$\frac{\sin z}{z}$
Polo de orden m	Potencias desde $-m$ hasta ∞	$ f(z) \rightarrow \infty$	$\frac{1}{z^m}$
Esencial	Infinitas potencias negativas	Comportamiento caótico	$e^{1/z}$

Ejercicios del capítulo

1. Clasificar la singularidad de $f(z) = \frac{1-\cos z}{z^2}$ en $z = 0$.
2. Clasificar la singularidad de $f(z) = \frac{e^z-1}{z}$ en $z = 0$.
3. Clasificar la singularidad de $f(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$ en $z = 1$.
4. Calcular $\text{Res}(f, 0)$ para $f(z) = \frac{e^z}{z^3}$.
5. Calcular $\text{Res}(f, i)$ para $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$.
6. Calcular $\int_{|z|=2} \frac{e^z}{z^2-1} dz$.
7. Calcular $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^4-1}$.
8. Sea $f(z) = \frac{1}{\sin z}$. Clasificar las singularidades y calcular los residuos.

Soluciones

1. $1 - \cos z = \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{4!} + \dots$, entonces $\frac{1 - \cos z}{z^2} = \frac{1}{2} - \frac{z^2}{4!} + \dots$. Singularidad evitable.
2. $e^z - 1 = z + \frac{z^2}{2!} + \dots$, entonces $\frac{e^z - 1}{z} = 1 + \frac{z}{2!} + \dots$. Singularidad evitable.
3. $z/(z-1)^2$ tiene un polo de orden 2 en $z = 1$.
4. Polo de orden 3. $\text{Res}(f, 0) = \frac{1}{2!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} (z^3 \cdot \frac{e^z}{z^3}) = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} e^z = \frac{1}{2}$.
5. Polo simple. $\text{Res}(f, i) = \frac{1}{2i}$.
6. Singularidades en $z = 1$ y $z = -1$, ambas dentro de $|z| = 2$. $\text{Res}(f, 1) = \frac{e}{2}$, $\text{Res}(f, -1) = -\frac{e^{-1}}{2}$. Suma = $\frac{e - e^{-1}}{2} = \sinh 1$. La integral es $2\pi i \sinh 1$.
7. Raíces de $z^4 = 1$: $1, -1, i, -i$. Residuos: en cada polo simple, $\text{Res} = \frac{1}{4z^3}$. La suma de los residuos es 0. La integral es 0.
8. $\sin z = 0$ en $z = k\pi$. Son polos simples (porque $(\sin z)' = \cos z$ no se anula en esos puntos). $\text{Res}(f, k\pi) = \frac{1}{\cos(k\pi)} = (-1)^k$.

Cálculo de integrales definidas

Antes de arrancar...

Una de las aplicaciones más impactantes del análisis complejo es el cálculo de integrales reales que, por métodos elementales, serían muy difíciles o imposibles.

¿La idea? Convertimos la integral real en una integral compleja sobre un camino cerrado, usamos el teorema de los residuos, y listo. El truco está en elegir el camino adecuado y estimar que ciertas partes del camino no contribuyen (tienden a cero).

Integrales del tipo $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

La idea

Hacemos el cambio de variable $z = e^{i\theta}$. Entonces:

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

La integral se convierte en una integral sobre el círculo unitario:

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}.$$

Ejemplo

Calcular $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2 + \cos \theta}$.

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{2}{z^2 + 4z + 1} \cdot \frac{dz}{iz}.$$

El denominador se anula en $z = -2 \pm \sqrt{3}$. Solo la raíz $z_0 = -2 + \sqrt{3}$ (módulo menor que 1) está dentro del círculo. Residuo:

$$\text{Res}\left(\frac{2}{i(z^2 + 4z + 1)}, z_0\right) = \frac{2}{i(2z_0 + 4)} = \frac{1}{i(z_0 + 2)} = \frac{1}{i\sqrt{3}}.$$

Entonces:

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$$

Integrales del tipo $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

Hipótesis

- P y Q son polinomios con coeficientes reales.
- $\deg Q \geq \deg P + 2$ (para que la integral converja absolutamente).
- Q no tiene raíces reales (para evitar singularidades en el eje).

Método

Integramos $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$ sobre el contorno semicircular de radio R en el semiplano superior:

$$\Gamma_R = [-R, R] \cup \gamma_R, \quad \gamma_R(t) = Re^{it}, \quad t \in [0, \pi].$$

Cuando $R \rightarrow \infty$, la integral sobre γ_R tiende a 0 (por la condición de grado). Por el teorema de los residuos:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_j > 0} \text{Res}(f, z_j).$$

Ejemplo

Calcular $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$.

$f(z) = \frac{1}{z^2+1}$. Polos: $z = i, -i$. Solo $z = i$ en el semiplano superior.

$$\text{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i) \frac{1}{(z - i)(z + i)} = \frac{1}{2i}.$$

$$I = 2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi.$$

Ejemplo con polinomio de grado 4

$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$. Polos: raíces cuartas de -1 : $e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}, e^{i5\pi/4}, e^{i7\pi/4}$. En el semiplano superior: $e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}$.

$$\text{Res}(f, e^{i\pi/4}) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=e^{i\pi/4}} = \frac{1}{4e^{i3\pi/4}} = \frac{1}{4}e^{-i3\pi/4}.$$

$$\text{Res}(f, e^{i3\pi/4}) = \frac{1}{4e^{i9\pi/4}} = \frac{1}{4}e^{-i9\pi/4} = \frac{1}{4}e^{-i\pi/4}.$$

Suma de residuos: $\frac{1}{4}(e^{-i3\pi/4} + e^{-i\pi/4}) = \frac{1}{4}(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}) = -\frac{i\sqrt{2}}{4}$.

$$I = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.$$

Integrales con exponenciales: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx$

Hipótesis

- $a > 0$, P y Q polinomios, $\deg Q \geq \deg P + 1$.
- Q sin raíces reales.

Método

Integramos $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} e^{iaz}$ sobre el semicírculo superior. El módulo de e^{iaz} es $e^{-a \operatorname{Im} z}$, que decae exponencialmente en el semiplano superior (e^{-ay} con $y > 0$). Eso hace que la integral sobre γ_R tienda a 0.

Ejemplo

Calcular $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$. Usamos $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1}$. La integral real es la parte real de la integral compleja.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i) = 2\pi i \cdot \frac{e^{i \cdot i}}{2i} = \pi e^{-1}.$$

Luego $I = \operatorname{Re}(\pi e^{-1}) = \frac{\pi}{e}$.

El lema de Jordan

Enunciado

Si $f(z) \rightarrow 0$ cuando $|z| \rightarrow \infty$ en el semiplano superior, entonces para $a > 0$:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{iaz} dz = 0,$$

donde γ_R es el semicírculo superior de radio R .

Esto justifica que podemos despreciar la integral sobre el arco en los cálculos anteriores.

Integrales con singularidades en el eje real (valor principal)

Valor principal de Cauchy

Si f tiene una singularidad en $x_0 \in \mathbb{R}$, definimos:

$$\text{P. V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{x_0-\varepsilon} f(x) dx + \int_{x_0+\varepsilon}^{\infty} f(x) dx \right).$$

Método

Usamos un contorno que rodea la singularidad con un pequeño semicírculo de radio ε en el semiplano superior o inferior.

Ejemplo: $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

Consideramos $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$. El integrando tiene un polo simple en $z = 0$ sobre el eje real. Usamos un contorno que evita el origen con un pequeño semicírculo superior. El resultado:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi.$$

Integrales con logaritmos (cortes de rama)

Idea

Si la integral involucra $\log x$ de 0 a ∞ , a veces es útil usar un contorno de "ojo de cerradura" (keyhole) que rodea el corte de rama.

Ejemplo (clásico)

$\int_0^{\infty} \frac{\log x}{x^2+1} dx = 0$ (por simetría usando $x \rightarrow 1/x$). Pero también se puede calcular con residuos.

Tabla resumen de contornos comunes

Tipo de integral	Contorno
$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$	Círculo unitario
$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$	Semicírculo superior (o inferior)
$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{iax} dx$	Semicírculo superior ($a > 0$)
Integrales con singularidades en el eje	Semicírculo con muesca
$\int_0^{\infty} x^{a-1} R(x) dx$	Contorno de ojo de cerradura

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+3\sin \theta}$.
2. Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^2}$.
3. Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+2x^2+1}$.
4. Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)^2} dx$.
5. Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+1)} dx$.
6. Calcular $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$.

7. Calcular $\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2+1} dx$.
8. Demostrar que $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ (usando el contorno con muesca).

Soluciones

1. $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5+3\sin\theta} = \frac{\pi}{2}$.
2. Polo de orden 2 en $z = i$. $\text{Res}(f, i) = \frac{1}{4i}$. Integral = $\frac{\pi}{2}$.
3. $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^2} = \frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2}$. Polo de orden 2 en $z = i$. $\text{Res} = \frac{-i}{4}$. Integral = $\frac{\pi}{2}$.
4. Usar $f(z) = \frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2}$. Residuo en $z = i$: $\text{Res} = \frac{-i}{2e}$. La integral real es $\frac{\pi}{2e}$.
5. Usar $f(z) = \frac{e^{iz}}{z(z^2+1)}$. Polos en $z = 0, \pm i$. Valor principal. Resultado: $\frac{\pi(1-e^{-1})}{2}$.
6. Ya calculado: $\frac{\pi\sqrt{2}}{2}$.
7. 0 (por simetría $x \rightarrow 1/x$).
8. Contorno semicircular con muesca en 0. Resultado: $\pi/2$.

Series de Fourier

Antes de arrancar...

Imaginá que tenés una función periódica, como el sonido de una nota musical o la temperatura a lo largo del año. Las series de Fourier te permiten descomponer esa función en una suma de ondas senoidales y cosenoidales de diferentes frecuencias.

Esta idea, revolucionaria en el siglo XIX, es hoy la base del procesamiento de señales, la compresión de audio (MP3), y la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.

Funciones periódicas

Definición

Una función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ es **periódica** con período $T > 0$ si:

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

El menor $T > 0$ con esta propiedad se llama **período fundamental**.

Ejemplos

- $\sin x$ y $\cos x$ son 2π -periódicas.
- $\sin(2x)$ es π -periódica.
- La función constante es periódica con cualquier período.
- La función escalón (onda cuadrada) es periódica si se define apropiadamente.

El sistema trigonométrico

Funciones base

Para funciones 2π -periódicas, las funciones:

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

forman un **sistema ortogonal** en el intervalo $[-\pi, \pi]$ con el producto interno:

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx \quad (\text{con un factor de normalización}).$$

Relaciones de ortogonalidad

- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0$ si $n \neq m$, $= \pi$ si $n = m \neq 0$, $= 2\pi$ si $n = m = 0$.
- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx = 0$ si $n \neq m$, $= \pi$ si $n = m \neq 0$.
- $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \sin(mx) dx = 0$ para todo n, m .

Coeficientes de Fourier

Definición (forma real)

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función 2π -periódica, integrable en $[-\pi, \pi]$. Definimos:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad n \geq 1,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n \geq 1.$$

Serie de Fourier (forma real)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Forma compleja

Usando $e^{inx} = \cos(nx) + i \sin(nx)$, podemos escribir:

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx},$$

donde:

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

La relación entre coeficientes es:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

Condiciones de Dirichlet (convergencia puntual)

Teorema

Sea f una función 2π -periódica, **continua a trozos** y con **derivada continua a trozos** en $[-\pi, \pi]$. Entonces la serie de Fourier de f converge para todo x y:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2},$$

donde $f(x^+)$ y $f(x^-)$ son los límites laterales.

Consecuencias

- Si f es continua en x , la serie converge a $f(x)$.
- En una discontinuidad de salto, la serie converge al ****promedio**** de los límites laterales.

Ejemplo: onda cuadrada

La función:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi < x < 0, \\ 1 & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

tiene serie de Fourier:

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1}.$$

El fenómeno de Gibbs

Cuando una función tiene una discontinuidad de salto, las sumas parciales de la serie de Fourier presentan una ****oscilación**** cerca del salto. La amplitud de esta oscilación tiende a aproximadamente el 9 % del tamaño del salto, y no desaparece al aumentar el número de términos (solo se acerca al punto de discontinuidad).

Este fenómeno se llama ****fenómeno de Gibbs****.

Propiedades de las series de Fourier

Linealidad

Si f y g tienen coeficientes a_n, b_n y a'_n, b'_n , entonces $\alpha f + \beta g$ tiene coeficientes $\alpha a_n + \beta a'_n$, etc.

Paridad

- Si f es ****par**** ($f(-x) = f(x)$), entonces $b_n = 0$ para todo n (solo cosenos).
- Si f es ****impar**** ($f(-x) = -f(x)$), entonces $a_n = 0$ para todo n (solo senos).

Derivación

Si f es continua y f' es continua a trozos, entonces la serie de Fourier de f' se obtiene derivando término a término:

$$f'(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} (-na_n \sin(nx) + nb_n \cos(nx)).$$

Integración

La serie de Fourier de la integral $\int_0^x f(t) dt$ se obtiene integrando término a término, y converge uniformemente.

Ejemplos clásicos

Onda diente de sierra

$f(x) = x$ en $(-\pi, \pi)$, extendida periódicamente.

$$f(x) \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

Onda triangular

$f(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$, extendida periódicamente.

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)x)}{(2n-1)^2}.$$

Onda cuadrada (ya vista)

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1}.$$

Extensión a períodos arbitrarios

Si f tiene período $2L$ (en lugar de 2π), hacemos el cambio de variable $t = \frac{\pi x}{L}$. Entonces:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right),$$

con:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Ejercicios del capítulo

1. Calcular la serie de Fourier de $f(x) = x^2$ en $[-\pi, \pi]$.
2. Calcular la serie de Fourier de la onda cuadrada (definida arriba).
3. Determinar la serie de Fourier de $f(x) = |\sin x|$ en $[-\pi, \pi]$.
4. Usar la serie de Fourier de x^2 para demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
5. Probar que $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0$ para $n \neq m$.

6. Calcular la serie de Fourier de la función $f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ 1 & 0 < x < \pi \end{cases}$.
7. Usar el resultado del ejercicio anterior para calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$.
8. Explicar por qué la serie de Fourier de una función par solo tiene cosenos.

Soluciones

1. $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$, $b_n = 0$. Entonces $x^2 \sim \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx)$.
2. $a_n = 0$, $b_n = \frac{2(1-(-1)^n)}{n\pi}$. Entonces $f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1}$.
3. $|\sin x|$ es par. $a_0 = \frac{4}{\pi}$, $a_{2n} = -\frac{4}{\pi(4n^2-1)}$, $a_{2n-1} = 0$. Entonces $|\sin x| \sim \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{4n^2-1}$.
4. Evaluar la serie en $x = \pi$: $\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} (-1)^n = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$. Despejando, $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$.
5. Usar identidades trigonométricas o integrar directamente.
6. $a_0 = 1$, $a_n = 0$, $b_n = \frac{1-(-1)^n}{n\pi}$. Entonces $f(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1}$.
7. Evaluar en $x = \pi/2$: $1 = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$. Luego $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}$.
8. Si f es par, entonces $f(x) \sin(nx)$ es impar, su integral sobre $[-\pi, \pi]$ es cero. Luego $b_n = 0$.

Igualdad de Parseval

Antes de arrancar...

La desigualdad de Bessel nos decía que la suma de los cuadrados de los coeficientes de Fourier está acotada por la norma al cuadrado de la función. La pregunta natural es: ¿se alcanza la igualdad?

La respuesta es ****sí****. Para funciones en $L^2[-\pi, \pi]$, la serie de Fourier converge en media cuadrática, y la energía de la función (su norma al cuadrado) es exactamente la suma de los cuadrados de los coeficientes.

Esto tiene una interpretación hermosa: la transformada de Fourier (en el contexto de series) es una ****isometría**** entre el espacio de funciones L^2 y el espacio de sucesiones ℓ^2 .

Enunciado de la igualdad de Parseval

Teorema (forma real)

Sea $f \in L^2[-\pi, \pi]$ con coeficientes de Fourier a_n, b_n . Entonces:

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \|f\|_2^2.$$

Teorema (forma compleja)

Sea $f \in L^2[-\pi, \pi]$ con coeficientes complejos $c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx$. Entonces:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx.$$

Interpretación energética

Si pensamos en $f(x)$ como una señal y $|f(x)|^2$ como su energía (potencia), el lado izquierdo suma las energías de cada frecuencia n . La igualdad dice que la energía total de la señal es la suma de las energías de sus armónicos. Esto es la ****conservación de la energía**** en el dominio de Fourier.

Demostración de la igualdad de Parseval

Paso 1: definimos la suma parcial

Sea:

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Sabemos que S_N es la proyección ortogonal de f sobre el subespacio trigonométrico de grado $\leq N$.

Paso 2: identidad pitagórica

Como $f = S_N + (f - S_N)$ y $S_N \perp (f - S_N)$:

$$\|f\|^2 = \|S_N\|^2 + \|f - S_N\|^2.$$

Paso 3: $\|S_N\|^2$ es la suma parcial de los cuadrados

Por ortogonalidad:

$$\|S_N\|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^N (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Paso 4: tomamos límite $N \rightarrow \infty$

Si podemos demostrar que $\|f - S_N\|^2 \rightarrow 0$ (convergencia en L^2), entonces la igualdad de Parseval se sigue. Pero esto es equivalente a la **completitud** del sistema trigonométrico, que es un teorema profundo.

Paso 5: completitud del sistema trigonométrico

El sistema $\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$ es **completo** en $L^2[-\pi, \pi]$. Esto significa que cualquier función $f \in L^2$ puede ser aproximada en media cuadrática por polinomios trigonométricos (lo que es equivalente a que $\|f - S_N\| \rightarrow 0$).

La demostración de la completitud usa:

- El teorema de Stone-Weierstrass (los polinomios trigonométricos son densos en las funciones continuas con la norma uniforme).
- La densidad de las funciones continuas en L^2 .

Paso 6: conclusión

Como $\|f - S_N\|^2 \rightarrow 0$, entonces:

$$\|f\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N\|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2).$$

Consecuencias de la igualdad de Parseval

Unicidad de los coeficientes de Fourier

Si f y g tienen los mismos coeficientes de Fourier, entonces $f - g$ tiene todos los coeficientes nulos. Por Parseval, $\|f - g\|^2 = 0$, luego $f = g$ casi en todas partes.

Isometría entre L^2 y ℓ^2

La aplicación:

$$\mathcal{F} : L^2[-\pi, \pi] \rightarrow \ell^2(\mathbb{Z}), \quad f \mapsto \{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

es una **isometría** (preserva la norma). Además es biyectiva (sobreyectiva porque cualquier sucesión en ℓ^2 se puede realizar como coeficientes de Fourier de alguna función).

Convergencia en L^2

La serie de Fourier de cualquier función $f \in L^2$ converge a f **en media cuadrática**:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(x)|^2 dx = 0.$$

Continuidad del producto interno

El producto interno en L^2 se corresponde con el producto interno en ℓ^2 :

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(f) \overline{c_n(g)}.$$

Aplicaciones: cálculo de sumas de series numéricas

Ejemplo 1: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Para $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi]$, tenemos:

$$c_0 = 0, \quad c_n = \frac{i}{n}(-1)^n \text{ para } n \neq 0.$$

Parseval da:

$$\sum_{n \neq 0} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}.$$

Como la suma es sobre n positivo y negativo, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Ejemplo 2: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4}$

Para $f(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$, los coeficientes son:

$$a_0 = \pi, \quad a_{2n-1} = -\frac{4}{\pi(2n-1)^2}, \quad a_{2n} = 0, \quad b_n = 0.$$

Parseval da:

$$\frac{\pi^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{\pi^2(2n-1)^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}.$$

Despejando, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

Ejemplo 3: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$

Ejercicio para el lector.

Forma general de Parseval

Para funciones de período $2L$, la identidad de Parseval es:

$$\frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2),$$

con:

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Ejercicios del capítulo

1. Verificar la igualdad de Parseval para la función $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi]$.
2. Usar Parseval para calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ (pista: usar $f(x) = x^2$).
3. Demostrar que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$.
4. Para la función $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi \\ -1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$, calcular $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.
5. Probar que si $f \in L^2$ y sus coeficientes de Fourier son todos nulos, entonces $f = 0$ casi en todas partes.
6. Demostrar la identidad de Parseval para la forma compleja a partir de la forma real.
7. Usar Parseval para calcular $\int_{-\pi}^{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n} \right)^2 dx$.

Soluciones

1. Para $f(x) = x$: $a_n = 0$, $b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}$. Lado izquierdo: $\sum 4/n^2 = 2\pi^2/3$. Lado derecho: $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2\pi^2}{3}$. Se cumple.
2. $f(x) = x^2$: $a_0 = \frac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \frac{4(-1)^n}{n^2}$, $b_n = 0$. Parseval da: $\frac{(2\pi^2/3)^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{n^4} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx = \frac{2\pi^4}{5}$. Despejando, $\sum 1/n^4 = \pi^4/90$.
3. Para $f(x) = x$ en $[0, \pi]$ extendida impar, se obtiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$. Verificar con Parseval.

4. Los coeficientes son $b_{2n-1} = \frac{4}{\pi(2n-1)}$. Parseval da $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{16}{\pi^2(2n-1)^2} = 2$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.
5. Si todos los coeficientes son nulos, Parseval da $\|f\|^2 = 0$, luego $f = 0$ c.t.p.
6. Relacionar a_n, b_n con c_n y c_{-n} , y usar que $|c_n|^2 + |c_{-n}|^2 = \frac{|a_n|^2 + |b_n|^2}{2}$.
7. La función $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ es la serie de Fourier de una función (la onda diente de sierra). Por Parseval, la integral vale $\pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^3}{6}$.

El teorema de óptima aproximación en media cuadrática

Antes de arrancar...

Imaginemos que tenemos una función f (que puede ser complicada) y queremos aproximarla con una combinación lineal de funciones trigonométricas: $1, \cos x, \sin x, \dots, \cos Nx, \sin Nx$.

¿Cuál es la mejor aproximación? ¿Cómo elegimos los coeficientes para que el error sea mínimo?

La respuesta es sorprendentemente simple y bella: los coeficientes que minimizan el error en media cuadrática son **exactamente los coeficientes de Fourier**. La suma parcial de Fourier es la mejor aproximación trigonométrica de grado N en el sentido de la norma L^2 .

El problema de la mejor aproximación

Enunciado del problema

Sea V un espacio con producto interno, $W \subset V$ un subespacio de dimensión finita, y $f \in V$. Queremos encontrar $w^* \in W$ que minimice la distancia $\|f - w\|$, es decir:

$$\|f - w^*\| = \min_{w \in W} \|f - w\|.$$

Interpretación geométrica

En $\mathbb{R}^3$, si tenés un vector f y un plano W (subespacio de dimensión 2), el vector de W más cercano a f es la **proyección ortogonal** de f sobre W . El mismo principio vale en cualquier espacio con producto interno.

Teorema de existencia y unicidad

Si W es un subespacio de dimensión finita en un espacio con producto interno, entonces para todo $f \in V$ existe un único $w^* \in W$ que minimiza $\|f - w\|$. Este w^* es la **proyección ortogonal** de f sobre W .

La proyección ortogonal

Definición

Sea $W = \text{span}\{u_1, \dots, u_N\}$ con $\{u_1, \dots, u_N\}$ una base ortonormal de W . La proyección ortogonal de f sobre W es:

$$P_W(f) = \sum_{i=1}^N \langle f, u_i \rangle u_i.$$

Propiedad caracterizante

$w^* = P_W(f)$ es el único elemento de W que satisface:

$$\langle f - w^*, w \rangle = 0 \quad \text{para todo } w \in W.$$

Es decir, el error es ortogonal a W .

Minimización de la distancia

Para cualquier $w \in W$:

$$\|f - w\|^2 = \|f - w^*\|^2 + \|w^* - w\|^2 \geq \|f - w^*\|^2.$$

La igualdad se da si y solo si $w = w^*$.

Aplicación al espacio $L^2[-\pi, \pi]$

El subespacio trigonométrico de grado N

Sea:

$$W_N = \text{span} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos x, \sin x, \dots, \cos Nx, \sin Nx \right\}.$$

Este es un subespacio de dimensión $2N + 1$ en $L^2[-\pi, \pi]$. Las funciones:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos x, \sin x, \dots, \cos Nx, \sin Nx$$

forman una base ortonormal (recordar el factor $\frac{1}{\pi}$ en el producto interno).

Los coeficientes de Fourier como coordenadas

La proyección ortogonal de f sobre W_N es:

$$P_{W_N}(f)(x) = \left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^N (\langle f, \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \langle f, \sin(nx) \rangle \sin(nx)).$$

Recordando que:

$$\langle f, \cos(nx) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = a_n,$$

$$\langle f, \sin(nx) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = b_n,$$

$$\left\langle f, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{a_0}{2},$$

obtenemos:

$$P_{W_N}(f)(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = S_N(x).$$

Teorema de óptima aproximación en media cuadrática

Enunciado

Sea $f \in L^2[-\pi, \pi]$ y sea S_N su suma parcial de Fourier de orden N . Entonces, entre todos los polinomios trigonométricos de grado $\leq N$, S_N es el que minimiza el error cuadrático medio:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(x)|^2 dx = \min_{T \in \mathcal{T}_N} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T(x)|^2 dx,$$

donde $\mathcal{T}_N$ es el conjunto de los polinomios trigonométricos de grado $\leq N$.

Demostración

La demostración es inmediata: como $S_N = P_{W_N}(f)$ es la proyección ortogonal de f sobre W_N , por la propiedad general de la proyección, es el elemento de W_N más cercano a f .

Interpretación

Los coeficientes de Fourier no son una elección arbitraria. Son ****los mejores**** coeficientes para aproximar f en media cuadrática. Cualquier otra elección de coeficientes produce un error mayor.

Error de aproximación

Fórmula del error

Por la identidad pitagórica:

$$\|f - S_N\|^2 = \|f\|^2 - \|S_N\|^2.$$

Usando Parseval

Como $\|S_N\|^2 = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^N (|a_n|^2 + |b_n|^2)$, tenemos:

$$\|f - S_N\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx - \left(\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^N (|a_n|^2 + |b_n|^2) \right).$$

Convergencia del error a cero

Por la igualdad de Parseval, $\|S_N\|^2 \rightarrow \|f\|^2$ cuando $N \rightarrow \infty$. Luego:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - S_N\|^2 = 0.$$

Esto es la ****convergencia en media cuadrática**** de la serie de Fourier.

Ejemplos

Ejemplo 1: aproximación de la onda cuadrada

Para $f(x) = \begin{cases} 1 & 0 < x < \pi \\ -1 & -\pi < x < 0 \end{cases}$, la mejor aproximación de grado 3 es:

$$S_3(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} \right).$$

El error cuadrático medio se puede calcular explícitamente.

Ejemplo 2: aproximación de $f(x) = x$

La mejor aproximación de grado N es:

$$S_N(x) = 2 \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx).$$

El error tiende a cero cuando $N \rightarrow \infty$.

Ejemplo 3: comparación con otra aproximación

Si en lugar de los coeficientes de Fourier tomamos, por ejemplo, todos los coeficientes nulos (la aproximación constante cero), el error es mayor.

$$\|f - 0\|^2 = \|f\|^2 \geq \|f - S_N\|^2.$$

Generalización a otros sistemas ortonormales

El teorema de óptima aproximación es válido ****para cualquier sistema ortonormal completo**** en un espacio de Hilbert. Si $\{u_n\}$ es un sistema ortonormal completo en V , entonces la proyección sobre $\text{span}\{u_1, \dots, u_N\}$ es la mejor aproximación.

Ejercicios del capítulo

1. Demostrar que si $w^* = P_W(f)$, entonces w^* minimiza $\|f - w\|$.
2. Para $f(x) = x$ en $[-\pi, \pi]$, calcular el error cuadrático $\|f - S_1\|^2$.

3. ¿Cuál es la mejor aproximación constante (polinomio trigonométrico de grado 0) de una función f en media cuadrática?
4. Mostrar que si f es par, la mejor aproximación solo involucra cosenos.
5. Para $f(x) = \text{sgn}(x)$ (onda cuadrada), calcular la mejor aproximación de grado 1 y el error correspondiente.
6. Demostrar que la sucesión de errores $\|f - S_N\|$ es decreciente.
7. Si en lugar de usar los coeficientes de Fourier usamos coeficientes $c'_n = c_n + \varepsilon_n$, ¿cómo crece el error?
8. Probar que la mejor aproximación en media cuadrática es única.

Soluciones

1. Para cualquier $w \in W$, $f - w = (f - w^*) + (w^* - w)$. Por ortogonalidad, $\|f - w\|^2 = \|f - w^*\|^2 + \|w^* - w\|^2 \geq \|f - w^*\|^2$.
2. $S_1(x) = 2 \sin x$. $\|f\|^2 = \frac{2\pi^2}{3}$, $\|S_1\|^2 = 2$ (verificar). Entonces error $= \frac{2\pi^2}{3} - 2$.
3. La mejor aproximación constante es $\frac{a_0}{2}$, el promedio de f .
4. Si f es par, los coeficientes $b_n = 0$, entonces S_N solo tiene cosenos.
5. $S_1(x) = \frac{4}{\pi} \sin x$. Error: $\|f\|^2 = 2$, $\|S_1\|^2 = \frac{8}{\pi^2} \cdot \pi = \frac{8}{\pi}$. Entonces error $= 2 - \frac{8}{\pi}$.
6. $\|f - S_{N+1}\|^2 = \|f - S_N\|^2 - (|a_{N+1}|^2 + |b_{N+1}|^2) \leq \|f - S_N\|^2$.
7. El error crece al menos en $\sum |\varepsilon_n|^2$ (por ortogonalidad).
8. Si hubiera dos minimizadores, su diferencia estaría en W y sería ortogonal a sí misma, luego es cero.

Condición suficiente para la convergencia puntual de series de Fourier

Antes de arrancar...

Sabemos que la serie de Fourier converge a la función **en media cuadrática** (norma L^2). Pero eso no garantiza la convergencia **puntual**: puede haber puntos donde la serie no converja al valor de la función, o incluso que diverja.

La buena noticia es que para la mayoría de las funciones que aparecen en aplicaciones (continuas a trozos con derivada también continua a trozos), la serie de Fourier converge puntualmente, y en los puntos de discontinuidad converge al promedio de los límites laterales.

Este resultado se conoce como el **teorema de convergencia puntual de Dirichlet**.

Convergencia en L^2 vs. convergencia puntual

Recuerdo: convergencia en media cuadrática

Decimos que $S_N \rightarrow f$ en $L^2[-\pi, \pi]$ si:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - S_N(x)|^2 dx = 0.$$

Esto garantiza que la serie de Fourier aproxima bien a la función **en promedio**, pero no dice nada sobre el comportamiento en puntos individuales.

Convergencia puntual

Decimos que $S_N(x) \rightarrow f(x)$ puntualmente si para cada x fijo:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = f(x).$$

Esta es una condición más fuerte. Por ejemplo, una función puede ser aproximable en media cuadrática pero tener puntos donde la serie de Fourier no converja (o converja a otro valor).

El fenómeno de Gibbs (recordatorio)

En una discontinuidad de salto, las sumas parciales de Fourier exhiben una oscilación cerca del salto. La amplitud de esa oscilación tiende a aproximadamente el 9% del salto, y no desaparece al aumentar N (solo se acerca al punto de discontinuidad). Sin embargo, en el punto de discontinuidad mismo, la serie converge al **promedio** de los límites laterales.

Condiciones de Dirichlet

Definición

Una función f definida en $[-\pi, \pi]$ (y extendida periódicamente) satisface las **condiciones de Dirichlet** si:

1. f es **continua a trozos**: tiene un número finito de discontinuidades de salto.
2. f tiene **derivada continua a trozos**: la derivada existe y es continua en los intervalos donde f es continua, y tiene límites laterales en las discontinuidades.
3. f tiene un número finito de máximos y mínimos (esto está implícito en la continuidad a trozos con derivada a trozos).

Teorema de Dirichlet (convergencia puntual)

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una función 2π -periódica que satisface las condiciones de Dirichlet en $[-\pi, \pi]$. Entonces, para todo $x \in \mathbb{R}$, la serie de Fourier de f converge a:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2},$$

donde $f(x^+)$ y $f(x^-)$ son los límites laterales de f en x .

Consecuencias

- Si f es continua en x , entonces $S_N(x) \rightarrow f(x)$.
- En un punto de discontinuidad de salto, la serie converge al **promedio** de los límites laterales.

El núcleo de Dirichlet

Definición

Recordemos la suma parcial de Fourier:

$$S_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Sustituyendo las expresiones de a_n y b_n , se obtiene:

$$S_N(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(x-t) dt,$$

donde:

$$D_N(u) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos(nu) = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})u)}{2 \sin(\frac{u}{2})}.$$

Este D_N se llama **núcleo de Dirichlet**.

Propiedades del núcleo de Dirichlet

- $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(u) du = \pi$.
- No es positivo (toma valores negativos).
- Se concentra cerca de $u = 0$ cuando N crece (pero con oscilaciones).

Demostración de la convergencia puntual

Paso 1: escribir la diferencia

Queremos mostrar que $S_N(x) - \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \rightarrow 0$. Usando la expresión integral:

$$S_N(x) - \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[f(x-t) - \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} \right] D_N(t) dt.$$

Paso 2: separar la integral

La integral se descompone en dos partes: una cerca de $t = 0$ (donde el núcleo es grande) y otra lejos (donde el núcleo oscila). La parte lejana tiende a cero por el **lema de Riemann-Lebesgue** (integrales de funciones oscilatorias).

Paso 3: usar la continuidad a trozos

Para la parte cerca de $t = 0$, la función $f(x-t)$ se aproxima por $f(x^+)$ para $t > 0$ y por $f(x^-)$ para $t < 0$. Usando que:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_N(t) dt \rightarrow \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 D_N(t) dt \rightarrow \frac{1}{2},$$

se obtiene la convergencia deseada.

Paso 4: conclusión

El límite es $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$.

Lema de Riemann-Lebesgue (para integrales)

Enunciado

Si g es integrable en $[a, b]$, entonces:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b g(t) \sin(\lambda t) dt = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_a^b g(t) \cos(\lambda t) dt = 0.$$

Aplicación al núcleo de Dirichlet

Cuando integramos $f(x-t)D_N(t)$ lejos de $t=0$, el factor $\sin((N+1/2)t)$ oscila rápidamente, y el lema de Riemann-Lebesgue garantiza que la integral tiende a cero.

Ejemplos

Ejemplo 1: función continua con derivada continua a trozos

$f(x) = x^2$ en $[-\pi, \pi]$ (extendida periódicamente). Es continua, su derivada $2x$ es continua a trozos (de hecho continua). La serie de Fourier converge puntualmente a x^2 para todo x .

Ejemplo 2: función con discontinuidad de salto

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi < x < 0 \\ 1 & 0 < x < \pi \end{cases} \quad (\text{onda cuadrada}).$$

En $x=0$, la serie converge a $\frac{(-1)+1}{2} = 0$.
En los puntos de continuidad, converge a ± 1 .

Ejemplo 3: función que no cumple Dirichlet

$f(x) = \sin(1/x)$ cerca de 0 (no es continua a trozos). Su serie de Fourier puede no converger puntualmente. Existen funciones continuas cuya serie de Fourier diverge en algún punto (¡pero son raras!).

Resumen de condiciones de convergencia

Condición	Tipo de convergencia	Velocidad
$f \in L^2$	Convergencia en media cuadrática	$\ f - S_N\ _2 \rightarrow 0$
Dirichlet (continua a trozos + derivada a trozos)	Convergencia puntual	Puntual, con
f continua y derivada continua a trozos	Convergencia uniforme	$\max f(x) - S_N(x) \rightarrow 0$
f analítica real	Convergencia exponencial	$O(e^{-cN})$

Ejercicios del capítulo

1. Verificar que la función $f(x) = |x|$ en $[-\pi, \pi]$ satisface las condiciones de Dirichlet.
2. ¿Qué dice el teorema de Dirichlet sobre la convergencia en $x=0$ para la función $f(x) = x$?
3. Probar que $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = 1$.
4. Demostrar que $\int_0^{\pi} D_N(t) dt = \frac{\pi}{2}$ para todo N .
5. ¿Por qué el núcleo de Dirichlet no es positivo? Dar un ejemplo numérico.
6. Usar el lema de Riemann-Lebesgue para probar que $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\delta}^{\pi} f(t) D_N(t) dt = 0$ para cualquier $\delta > 0$.

7. ¿Qué pasa con la convergencia puntual de la serie de Fourier de $f(x) = \operatorname{sgn}(x)$ en $x = \pi$? (Recordar que la extensión es periódica).
8. Explicar por qué el fenómeno de Gibbs no contradice el teorema de Dirichlet.

Soluciones

1. $|x|$ es continua en $[-\pi, \pi]$. Su derivada es $\operatorname{sgn}(x)$ para $x \neq 0$, que tiene un salto en $x = 0$. La derivada es continua a trozos. Sí cumple Dirichlet.
2. $f(x) = x$ es continua. En $x = 0$, la serie converge a $f(0) = 0$.
3. $\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t) dt = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dt + \sum_{n=1}^N \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nt) dt = \pi + 0 = \pi$. Luego dividiendo por π da 1.
4. Por simetría, $\int_{-\pi}^0 D_N(t) dt = \int_0^{\pi} D_N(t) dt$. Como la suma es π , cada una es $\pi/2$.
5. $D_N(\pi/2) = \frac{\sin((N+1/2)\pi/2)}{2 \sin(\pi/4)}$. Toma valores positivos y negativos según N . Por ejemplo, para $N = 1$, $D_1(\pi/2) = \frac{\sin(3\pi/4)}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}} = 1/2 > 0$; para $N = 2$, $D_2(\pi/2) = \frac{\sin(5\pi/4)}{\sqrt{2}} = \frac{-\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}} = -1/2 < 0$.
6. En $[\delta, \pi]$, el factor $\frac{1}{2 \sin(t/2)}$ es acotado. Entonces $f(t)D_N(t)$ es de la forma $g(t) \sin((N+1/2)t)$ (más un coseno). Por Riemann-Lebesgue, la integral tiende a 0.
7. La extensión periódica de $\operatorname{sgn}(x)$ tiene discontinuidad en $x = \pi$ (porque el límite por izquierda es 1 y por derecha es -1, pues la función es periódica). El teorema de Dirichlet dice que converge al promedio: $(1 + (-1))/2 = 0$.
8. El fenómeno de Gibbs ocurre ****cerca**** de la discontinuidad, pero no en el punto de discontinuidad mismo. En el punto de discontinuidad, la serie converge al promedio. El teorema de Dirichlet habla de convergencia puntual en cada punto fijo, no de convergencia uniforme.

Transformada de Fourier

Antes de arrancar...

Las series de Fourier son ideales para funciones ****periódicas****: descomponen la función en una suma discreta de senos y cosenos (o exponenciales complejas) con frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia fundamental.

Pero ¿qué pasa si la función no es periódica? Por ejemplo, un pulso aislado o una señal que decae a cero en el infinito. En ese caso, el espectro de frecuencias se vuelve ****continuo****, y la suma se convierte en una integral.

Esa integral es la ****transformada de Fourier****. Es una de las herramientas más poderosas de la matemática aplicada, usada en todo, desde procesamiento de señales hasta mecánica cuántica.

De series a transformada: paso al límite

Idea intuitiva

Consideremos una función f definida en $\mathbb{R}$ que es cero fuera de $[-L, L]$. Podemos extenderla periódicamente con período $2L$ y calcular su serie de Fourier. Los coeficientes son:

$$c_n = \frac{1}{2L} \int_{-L}^L f(x) e^{-in\pi x/L} dx.$$

La serie es:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/L}.$$

Si hacemos $L \rightarrow \infty$, las frecuencias $\omega_n = n\pi/L$ se vuelven cada vez más densas, y la suma se convierte en una integral.

Definición formal

La ****transformada de Fourier**** de una función $f \in L^1(\mathbb{R})$ (es decir, $\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| dx < \infty$) se define como:

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx, \quad \omega \in \mathbb{R}.$$

Observaciones sobre la definición

- Existen diferentes convenciones (factor $1/\sqrt{2\pi}$, $1/2\pi$, etc.). Nosotros usamos la más simple: sin factores.
- La transformada está bien definida porque $|f(x)e^{-i\omega x}| = |f(x)|$ es integrable.
- $\hat{f}(\omega)$ es una función continua y tiende a 0 cuando $|\omega| \rightarrow \infty$ (lema de Riemann-Lebesgue).

Ejemplos fundamentales

Ejemplo 1: pulso rectangular

Sea $f(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq a \\ 0 & |x| > a \end{cases}$. Entonces:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-a}^a e^{-i\omega x} dx = \frac{e^{-i\omega a} - e^{i\omega a}}{-i\omega} = \frac{2 \sin(\omega a)}{\omega}.$$

Es la función $\text{sinc}(\omega a)$ (salvo factor).

Ejemplo 2: exponencial bilateral

$f(x) = e^{-|x|}$. Entonces:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^0 e^x e^{-i\omega x} dx + \int_0^{\infty} e^{-x} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{1-i\omega} + \frac{1}{1+i\omega} = \frac{2}{1+\omega^2}.$$

Ejemplo 3: la Gaussiana (el más importante)

$f(x) = e^{-x^2/2}$. Entonces:

$$\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}.$$

¡La transformada de una Gaussiana es otra Gaussiana! (Propiedad de autotransformada, salvo factor).

Demostración de la transformada de la Gaussiana

Se puede demostrar derivando bajo el signo integral y resolviendo una ecuación diferencial. O usando el truco de completar cuadrados:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2} e^{-i\omega x} dx = e^{-\omega^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x+i\omega)^2/2} dx = e^{-\omega^2/2} \sqrt{2\pi}.$$

Propiedades básicas de la transformada de Fourier

Linealidad

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}.$$

Traslación (en el tiempo y en la frecuencia)

- $\mathcal{F}[f(x-a)](\omega) = e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega).$
- $\mathcal{F}[e^{iax} f(x)](\omega) = \hat{f}(\omega - a).$

Escalado

$$\mathcal{F}[f(ax)](\omega) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right), \text{ para } a \neq 0.$$

Derivación

Si f es derivable y $f, f' \in L^1$, entonces:

$$\mathcal{F}[f'](\omega) = i\omega \hat{f}(\omega).$$

Más generalmente, $\mathcal{F}[f^{(n)}](\omega) = (i\omega)^n \hat{f}(\omega).$

Multiplicación por x

Si $xf(x) \in L^1$, entonces:

$$\mathcal{F}[xf(x)](\omega) = i \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega).$$

La transformada inversa

Teorema de inversión

Si f y $\hat{f}$ son integrables, entonces:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega.$$

Observación

El factor $\frac{1}{2\pi}$ aparece porque la transformada directa no lo tenía. Si hubiéramos usado otra convención (con $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$), la inversa sería igual.

Ejemplo de inversión

Para la Gaussiana $f(x) = e^{-x^2/2}$, $\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}$. Aplicando la inversa:

$$e^{-x^2/2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2} e^{i\omega x} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\omega^2/2} e^{i\omega x} d\omega,$$

lo cual es consistente (solo reordena los factores).

La transformada de Fourier en $L^2(\mathbb{R})$

El problema

La transformada definida mediante $\int f(x)e^{-i\omega x}dx$ no está definida directamente para $f \in L^2$ (porque la integral puede no converger absolutamente). Por ejemplo, para $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, la integral no es absolutamente convergente.

Solución: extensión por densidad

El espacio de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (funciones rápidamente decrecientes) es denso en L^2 . Definimos la transformada en $\mathcal{S}$ (donde la integral converge), y luego extendemos por continuidad a todo L^2 .

Fórmula de Plancherel

Para $f \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega.$$

Es decir, la transformada de Fourier es una **isometría** (salvo el factor $1/\sqrt{2\pi}$) entre $L^2(\mathbb{R})$ y $L^2(\mathbb{R})$.

Producto interno en frecuencia

Para $f, g \in L^2(\mathbb{R})$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\overline{g(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\overline{\hat{g}(\omega)} d\omega.$$

Tabla de transformadas de Fourier útiles

$f(x)$	$\hat{f}(\omega)$
$e^{-a x } \ (a > 0)$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{-x^2/2}$	$\sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$
$\text{rect}(x/a)$ (pulso de ancho a)	$a \text{sinc}(a\omega/2)$
$\frac{\sin(ax)}{\pi x}$	$\text{rect}(\omega/2a)$
$\delta(x - a)$ (delta de Dirac)	$e^{-i\omega a}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\cos(ax)$	$\pi[\delta(\omega - a) + \delta(\omega + a)]$
$\sin(ax)$	$-i\pi[\delta(\omega - a) - \delta(\omega + a)]$

Ejercicios del capítulo

1. Calcular la transformada de Fourier de $f(x) = e^{-a|x|}$ con $a > 0$.
2. Calcular la transformada de Fourier de $f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}$.
3. Usar la propiedad de derivación para encontrar la transformada de $f(x) = xe^{-x^2/2}$.

4. Demostrar que $\mathcal{F}[f(ax)](\omega) = \frac{1}{|a|} \hat{f}(\omega/a)$.
5. Probar la fórmula de Plancherel para la Gaussiana.
6. Calcular la transformada de Fourier de la función rectángulo $\text{rect}(x) = \begin{cases} 1 & |x| \leq 1/2 \\ 0 & |x| > 1/2 \end{cases}$.
7. Usar la transformada de Fourier para resolver la ecuación diferencial $y'' - y = f(x)$ (encontrar una expresión para $\hat{y}$).
8. Demostrar que $\mathcal{F}[f * g] = \hat{f}\hat{g}$, donde $*$ es la convolución.

Soluciones

1. $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} e^{-i\omega x} dx = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$.
2. Usar que $\frac{1}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a} \cdot \frac{a}{\pi(x^2 + a^2)}$. La transformada es $\frac{\pi}{a} e^{-a|\omega|}$ (por dualidad con el ejemplo anterior).
3. $f(x) = -\frac{d}{dx} e^{-x^2/2}$. Entonces $\hat{f}(\omega) = -i\omega \widehat{e^{-x^2/2}}(\omega) = -i\omega \sqrt{2\pi} e^{-\omega^2/2}$.
4. Hacer cambio de variable $u = ax$ y considerar $a > 0$ y $a < 0$.
5. Para $f(x) = e^{-x^2/2}$, $\|f\|_2^2 = \sqrt{\pi}$, $\|\hat{f}\|_2^2 = 2\pi\sqrt{\pi}$. Luego $\|\hat{f}\|_2^2/2\pi = \sqrt{\pi} = \|f\|_2^2$.
6. $\hat{f}(\omega) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i\omega x} dx = \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} = \text{sinc}(\omega/2)$.
7. Aplicando transformada: $-\omega^2 \hat{y} - \hat{y} = \hat{f}$, entonces $\hat{y} = -\frac{\hat{f}}{1+\omega^2}$. Luego $y = -\frac{1}{2} e^{-|x|} * f$.
8. $\mathcal{F}[f * g](\omega) = \iint f(t)g(x-t)e^{-i\omega x} dt dx = \int f(t)e^{-i\omega t} \left(\int g(u)e^{-i\omega u} du \right) dt = \hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega)$.

Transformada de Laplace

Antes de arrancar...

La transformada de Fourier es fantástica, pero tiene un problema: requiere que $\int |f(t)|dt$ converja (o al menos que f sea de cuadrado integrable). Eso deja afuera muchas funciones comunes como t^n , e^{at} (con $a > 0$), o polinomios.

¿Qué hacemos si queremos analizar sistemas que responden a estímulos que crecen exponencialmente? La respuesta es la **transformada de Laplace**. En lugar de analizar en el eje imaginario ω , trabajamos en el semiplano complejo $\text{Re}(s) > \sigma_0$, donde la integral converge.

La transformada de Laplace es la herramienta por excelencia para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y condiciones iniciales.

Definición de la transformada de Laplace

Funciones causales

Trabajaremos con funciones definidas para $t \geq 0$. Si una función está definida en todo $\mathbb{R}$, la consideramos multiplicada por la función escalón unitario $u(t)$ (cero para $t < 0$). Así, todas nuestras funciones son **causales**.

Definición

Sea $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ una función que es localmente integrable y de **orden exponencial** (es decir, $|f(t)| \leq Me^{\sigma_0 t}$ para algún $\sigma_0 \in \mathbb{R}$). La **transformada de Laplace** de f es:

$$F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt,$$

donde $s = \sigma + i\omega \in \mathbb{C}$. La integral converge absolutamente para $\text{Re}(s) > \sigma_0$.

Región de convergencia (ROC)

La región de convergencia es un semiplano $\text{Re}(s) > \sigma_0$ (puede ser todo el plano si f decae rápidamente). La constante σ_0 se llama **abscisa de convergencia**.

Ejemplo: función exponencial

Para $f(t) = e^{at}$ (con $a \in \mathbb{R}$):

$$\mathcal{L}[e^{at}](s) = \int_0^\infty e^{at} e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > a.$$

Ejemplo: función potencia

Para $f(t) = t^n$ con $n \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{L}[t^n](s) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

Ejemplo: función escalón unitario

$$u(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}. \text{ Entonces:}$$

$$\mathcal{L}[u(t)](s) = \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0.$$

Propiedades básicas de la transformada de Laplace**Linealidad**

$$\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{L}[f] + \beta \mathcal{L}[g].$$

Traslación en el tiempo (función retardada)

Si f es causal y $a \geq 0$:

$$\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)](s) = e^{-as}F(s).$$

Traslación en la frecuencia (modulación)

$$\mathcal{L}[e^{at}f(t)](s) = F(s-a).$$

Escalado en el tiempo

Para $a > 0$:

$$\mathcal{L}[f(at)](s) = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right).$$

Derivación en el tiempo (la más importante)

Si f es derivable:

$$\mathcal{L}[f'(t)](s) = sF(s) - f(0^+).$$

Para derivadas superiores:

$$\mathcal{L}[f^{(n)}(t)](s) = s^n F(s) - s^{n-1}f(0^+) - s^{n-2}f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+).$$

Integración en el tiempo

$$\mathcal{L} \left[\int_0^t f(\tau) d\tau \right] (s) = \frac{F(s)}{s}.$$

Derivación en la frecuencia (multiplicación por t)

$$\mathcal{L}[tf(t)](s) = -F'(s). \text{ Generalizando:}$$

$$\mathcal{L}[t^n f(t)](s) = (-1)^n F^{(n)}(s).$$

Valor inicial y valor final

- ****Valor inicial:**** $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ (si los límites existen).
- ****Valor final:**** $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ (si los límites existen, y si f tiene límite).

Transformada inversa de Laplace

Definición

Dada $F(s) = \mathcal{L}[f](s)$, la ****transformada inversa**** se denota $f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F](t)$. La recuperación se hace mediante la ****integral de Bromwich****:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} F(s) e^{st} ds,$$

donde γ es mayor que la abscisa de convergencia.

Métodos prácticos para invertir

En la práctica, no usamos la integral de Bromwich directamente. En su lugar:

- Usamos tablas de transformadas.
- Descomponemos en fracciones simples.
- Usamos propiedades (traslación, derivación, etc.).

Ejemplo de inversión por fracciones simples

Sea $F(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$. Descomponemos:

$$\frac{1}{(s-1)(s-2)} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}.$$

Luego $f(t) = e^{2t} - e^{1t}$.

Convolución

Definición

La convolución de dos funciones causales f y g es:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau.$$

Propiedad fundamental

$\mathcal{L}[f * g](s) = F(s)G(s)$. Esta es la propiedad más importante para resolver ecuaciones diferenciales.

Aplicación a ecuaciones diferenciales

Problema de valor inicial

Consideremos la ecuación:

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t), \quad y(0) = y_0, \quad y'(0) = y_1.$$

Aplicamos transformada de Laplace a ambos lados:

$$a(s^2Y(s) - sy_0 - y_1) + b(sY(s) - y_0) + cY(s) = F(s).$$

Despejamos $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{F(s) + asy_0 + ay_1 + by_0}{as^2 + bs + c}.$$

Luego invertimos para obtener $y(t)$.

Ejemplo

Resolver $y'' - y = 1$, con $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

$$s^2Y(s) - Y(s) = \frac{1}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{1}{s(s^2 - 1)} = \frac{-1}{s} + \frac{1/2}{s - 1} + \frac{1/2}{s + 1}.$$

Invertiendo: $y(t) = -1 + \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} = \cosh t - 1$.

Funciones especiales: la delta de Dirac

La "función" delta de Dirac $\delta(t)$ no es una función en el sentido clásico, sino una **distribución**. Se define por su propiedad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)f(t) dt = f(0).$$

Su transformada de Laplace es:

$$\mathcal{L}[\delta(t)](s) = 1.$$

Para un impulso en $t = a$: $\mathcal{L}[\delta(t - a)](s) = e^{-as}$.

Tabla de transformadas de Laplace útiles

$f(t)$	$F(s)$ (ROC: $\text{Re}(s) > \sigma_0$)
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$\delta(t)$	1
t^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$

Ejercicios del capítulo

1. Calcular $\mathcal{L}[t^2 e^{3t}]$.
2. Calcular $\mathcal{L}[\sin(2t) \cos(2t)]$.
3. Resolver la ecuación $y'' + 4y = \sin t$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
4. Encontrar $\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{1}{s(s^2+1)} \right]$.
5. Demostrar la propiedad de derivación en la frecuencia: $\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$.
6. Usar la convolución para encontrar la inversa de $F(s) = \frac{1}{(s-1)(s-2)}$.
7. Probar que $\mathcal{L}[u(t-a)f(t-a)] = e^{-as}F(s)$.
8. Resolver el sistema $\begin{cases} x' = y \\ y' = -x + u(t) \end{cases}$ con $x(0) = 0$, $y(0) = 0$.

Soluciones

1. $\mathcal{L}[t^2 e^{3t}] = \frac{2}{(s-3)^3}$.
2. $\sin(2t) \cos(2t) = \frac{1}{2} \sin(4t)$. Su transformada es $\frac{2}{s^2+16}$.
3. Aplicando Laplace: $s^2 Y + 4Y = \frac{1}{s^2+1}$. $Y(s) = \frac{1}{(s^2+1)(s^2+4)} = \frac{1/3}{s^2+1} - \frac{1/3}{s^2+4}$. Entonces $y(t) = \frac{1}{3} \sin t - \frac{1}{6} \sin(2t)$.
4. $\frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$. Inversa: $1 - \cos t$.
5. Derivar $F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt$ bajo el signo integral.
6. $\frac{1}{(s-1)(s-2)} = \frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-1}$. Inversa: $e^{2t} - e^t$. Por convolución: $e^t * e^{2t} = \int_0^t e^\tau e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \int_0^t e^{-\tau} d\tau = e^{2t}(1 - e^{-t}) = e^{2t} - e^t$.

7. Hacer cambio de variable $u = t - a$.
8. Transformando: $sX = Y$, $sY = -X + \frac{1}{s}$. Sustituyendo: $s^2X = -X + \frac{1}{s} \Rightarrow (s^2+1)X = \frac{1}{s} \Rightarrow X = \frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}$. Entonces $x(t) = 1 - \cos t$, $y(t) = x'(t) = \sin t$.

Aplicaciones a la integración de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales

Antes de arrancar...

Las transformadas de Fourier y Laplace no son solo objetos matemáticos lindos. Tienen una aplicación práctica inmensa: **transforman** ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas**.**

¿La idea? Si tenés una ecuación que involucra derivadas, al aplicar la transformada, las derivadas se convierten en multiplicaciones por la variable (o por s). Lo que era difícil se vuelve simple. Resolvés la ecuación algebraica y después transformás inversamente.

En este capítulo vamos a ver cómo se aplica esto a ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) y a las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) más famosas: calor, ondas y Laplace.

Metodología general

Pasos para resolver una EDO con Laplace

1. Aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación.
2. Usar la propiedad de derivación: $\mathcal{L}[f^{(n)}] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$.
3. Resolver algebraicamente para $F(s)$.
4. Aplicar la transformada inversa para obtener $f(t)$.

Pasos para resolver una EDP con Fourier

1. Aplicar transformada de Fourier (o Laplace) en la variable espacial.
2. Resolver la EDO resultante en el tiempo (o en la otra variable).
3. Aplicar la transformada inversa para recuperar la solución.

Aplicación a EDO lineales con coeficientes constantes

Ejemplo 1: oscilador amortiguado forzado

Resolver:

$$y'' + 2y' + 5y = e^{-t}, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Paso 1: aplicar Laplace

$$s^2 Y(s) + 2sY(s) + 5Y(s) = \frac{1}{s+1}.$$

Paso 2: despejar $Y(s)$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+2s+5)}.$$

Paso 3: descomponer en fracciones simples

$$\frac{1}{(s+1)((s+1)^2+4)}.$$

Buscamos constantes:

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B(s+1)+C}{(s+1)^2+4}.$$

Resolviendo: $A = \frac{1}{4}$, $B = -\frac{1}{4}$, $C = 0$.

Paso 4: invertir

$$y(t) = \frac{1}{4}e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-t} \cos(2t).$$

Ejemplo 2: sistema de EDO

Resolver:

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -x + u(t) \end{cases}, \quad x(0) = 0, \quad y(0) = 0,$$

donde $u(t)$ es el escalón unitario.

Aplicando Laplace:

$$sX = Y, \quad sY = -X + \frac{1}{s}.$$

Sustituyendo: $s^2 X = -X + \frac{1}{s} \Rightarrow (s^2 + 1)X = \frac{1}{s} \Rightarrow X = \frac{1}{s(s^2+1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+1}.$

$$x(t) = 1 - \cos t, \quad y(t) = x'(t) = \sin t.$$

Función de Green (solución fundamental)

Idea

La función de Green $G(t)$ es la respuesta a un impulso unitario (delta de Dirac):

$$\mathcal{L}[G](s) = \frac{1}{P(s)},$$

donde $P(s)$ es el polinomio característico de la EDO. Entonces la solución a una fuerza $f(t)$ es:

$$y(t) = (G * f)(t) = \int_0^t G(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

Ejemplo

Para $y'' + y = f(t)$, $G(t) = \sin t$ (porque $\mathcal{L}[\sin t] = 1/(s^2 + 1)$). Luego:

$$y(t) = \int_0^t \sin(t - \tau) f(\tau) d\tau.$$

Aplicación a EDP: la ecuación del calor

Enunciado

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

con condición inicial $u(x, 0) = f(x)$.

Solución usando transformada de Fourier (en x)

Aplicamos transformada de Fourier en la variable x :

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(\omega, t) = \alpha(i\omega)^2 \hat{u}(\omega, t) = -\alpha\omega^2 \hat{u}(\omega, t).$$

Esto es una EDO en t :

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) e^{-\alpha\omega^2 t}.$$

Aplicar transformada inversa

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{-\alpha\omega^2 t} e^{i\omega x} d\omega.$$

Reconocemos la convolución con el **núcleo del calor**:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4\alpha t}} dy.$$

Interpretación

La temperatura en el tiempo t es el promedio ponderado de la temperatura inicial, con un peso Gaussiano que se ensancha con el tiempo.

Aplicación a EDP: la ecuación de ondas

Enunciado

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

con condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$.

Solución usando transformada de Fourier (en x)

Aplicamos transformada en x :

$$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial t^2}(\omega, t) = -c^2 \omega^2 \hat{u}(\omega, t).$$

Esta es la ecuación del oscilador armónico en t :

$$\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \cos(c\omega t) + \hat{g}(\omega) \frac{\sin(c\omega t)}{c\omega}.$$

Aplicar transformada inversa

Usando que $\mathcal{F}^{-1}[\cos(c\omega t)] = \frac{1}{2}[\delta(x - ct) + \delta(x + ct)]$ (en sentido distribucional), obtenemos la **fórmula de d'Alembert**:

$$u(x, t) = \frac{f(x + ct) + f(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(y) dy.$$

Aplicación a EDP: la ecuación de Laplace en un semi-plano

Enunciado

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad y > 0,$$

con condición de borde $u(x, 0) = f(x)$.

Solución usando transformada de Fourier (en x)

Aplicamos transformada en x :

$$-\omega^2 \hat{u}(\omega, y) + \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial y^2}(\omega, y) = 0.$$

La EDO en y es: $\hat{u}_{yy} = \omega^2 \hat{u}$. La solución acotada para $y > 0$ es:

$$\hat{u}(\omega, y) = \hat{f}(\omega) e^{-|\omega|y}.$$

Aplicar transformada inversa

$$u(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{-|\omega|y} e^{i\omega x} d\omega.$$

Esta es la **fórmula integral de Poisson** para el semiplano:

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y}{(x - \xi)^2 + y^2} f(\xi) d\xi.$$

Resumen de transformadas aplicadas a EDP

Ecuación	Transformada usada	Solución
Calor ($u_t = \alpha u_{xx}$)	Fourier en x	Convolución con núcleo Gaussiano
Ondas ($u_{tt} = c^2 u_{xx}$)	Fourier en x	Fórmula de d'Alembert
Laplace ($u_{xx} + u_{yy} = 0$)	Fourier en x	Núcleo de Poisson
Calor en semirrecta ($t > 0, x > 0$)	Laplace en t	Solución con funciones error

Ejercicios del capítulo

1. Resolver $y'' + 4y = 8t$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ usando Laplace.
2. Encontrar la función de Green para $y'' + 3y' + 2y = f(t)$.
3. Resolver la ecuación del calor $u_t = u_{xx}$ con $u(x, 0) = e^{-x^2}$.
4. Resolver la ecuación de ondas $u_{tt} = u_{xx}$ con $f(x) = \sin x$, $g(x) = 0$.
5. Resolver la ecuación de Laplace en el semiplano con $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
6. Usar la transformada de Laplace para resolver $y'' + y = \delta(t - \pi)$ con condiciones iniciales nulas.
7. Demostrar la fórmula de d'Alembert a partir de la transformada de Fourier.
8. Resolver la ecuación del calor en la semirrecta $x > 0$ con condición $u(0, t) = 0$ y $u(x, 0) = f(x)$.

Soluciones

1. $\mathcal{L}[y] = \frac{8}{s^2(s^2+4)} = \frac{2}{s^2} - \frac{2}{s^2+4}$. Entonces $y(t) = 2t - \sin(2t)$.
2. $G(t) = e^{-t} - e^{-2t}$.
3. $\hat{u}(\omega, t) = \sqrt{\pi} e^{-\omega^2/4} e^{-\omega^2 t}$. Luego $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1+4t}} e^{-\frac{x^2}{1+4t}}$.
4. Por d'Alembert: $u(x, t) = \frac{\sin(x+t) + \sin(x-t)}{2} = \sin x \cos t$.
5. $\hat{f}(\omega) = \pi e^{-|\omega|}$. Entonces $u(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int \pi e^{-|\omega|} e^{-|\omega|y} e^{i\omega x} d\omega = \frac{y+1}{x^2+(y+1)^2}$.

6. $Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s^2+1}$. Entonces $y(t) = \sin(t - \pi)u(t - \pi) = -\sin t u(t - \pi)$.

7. A partir de $\hat{u}(\omega, t) = \hat{f}(\omega) \cos(c\omega t) + \hat{g}(\omega) \frac{\sin(c\omega t)}{c\omega}$. Usar que $\mathcal{F}^{-1}[\cos(c\omega t)] = \frac{1}{2}[\delta(x - ct) + \delta(x + ct)]$ y $\mathcal{F}^{-1}[\frac{\sin(c\omega t)}{c\omega}] = \frac{1}{2c} \operatorname{sgn}(t)$... da la fórmula.

8. Usar extensión impar para satisfacer $u(0, t) = 0$: $u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int_0^\infty [e^{-(x-y)^2/4t} - e^{-(x+y)^2/4t}] f(y) dy$.

Soluciones de ecuaciones lineales de segundo orden por desarrollo en serie

Antes de arrancar...

Hasta ahora resolvimos ecuaciones diferenciales lineales con **coeficientes constantes** usando transformadas de Laplace o el polinomio característico. Pero ¿qué pasa si los coeficientes son variables? Por ejemplo:

$$y'' + xy' + y = 0 \quad (\text{ecuación de Airy modificada}).$$

No podemos usar Laplace fácilmente (porque la transformada de xy' es $-\frac{d}{ds}(sY - y(0))$, lo que complica).

La idea es suponer que la solución se puede escribir como una **serie de potencias**:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}.$$

El exponente r se elige para que la ecuación tenga sentido cerca de $x = 0$. Este método se llama **método de Frobenius** y funciona para una clase amplia de ecuaciones (las que tienen una **singularidad regular** en $x = 0$).

Clasificación de puntos singulares

Consideramos la ecuación lineal de segundo orden en forma estándar:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

Puntos ordinarios

Un punto x_0 es **ordinario** si $p(x)$ y $q(x)$ son analíticas (desarrollables en serie de potencias) en x_0 . En ese caso, la solución también es analítica y se puede escribir como una serie de Taylor:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n.$$

Puntos singulares

Si p o q no son analíticas en x_0 , el punto es **singular**. Dentro de los puntos singulares, nos interesan los **singularidades regulares**, donde:

$$(x - x_0)p(x) \quad \text{y} \quad (x - x_0)^2 q(x)$$

son analíticas en x_0 . En ese caso, podemos usar el **método de Frobenius**.

Ejemplo de clasificación

Para la ecuación de Bessel:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0,$$

$p(x) = 1/x$, $q(x) = 1 - \nu^2/x^2$. En $x = 0$, $xp(x) = 1$ (analítica) y $x^2q(x) = x^2 - \nu^2$ (analítica). Luego $x = 0$ es una singularidad regular.

El método de Frobenius

Forma de la solución

Buscamos soluciones de la forma:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}, \quad a_0 \neq 0.$$

La ecuación indicial

Sustituimos la serie en la ecuación diferencial. El término de menor potencia (con x^r) da una ecuación para r :

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0,$$

donde:

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} xp(x), \quad q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 q(x).$$

Esta es la **ecuación indicial**. Sus raíces r_1, r_2 determinan la forma de las soluciones.

Casos según las raíces

- **Caso 1:** $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$. Dos soluciones linealmente independientes de la forma Frobenius:

$$y_1(x) = x^{r_1} \sum a_n x^n, \quad y_2(x) = x^{r_2} \sum b_n x^n.$$

- **Caso 2:** $r_1 = r_2$. Una solución es de la forma Frobenius. La segunda solución tiene un término logarítmico:

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^{r_1} \sum c_n x^n.$$

- **Caso 3:** $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$ (no nulo). Una solución es de la forma Frobenius. La segunda puede tener o no logaritmo, dependiendo de si los coeficientes se indeterminan.

Ejemplo completo: ecuación de Bessel de orden 0

La ecuación

$$x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0.$$

Paso 1: ecuación indicial

Sustituimos $y = x^r \sum a_n x^n$:

$$\sum a_n(n+r)(n+r-1)x^{n+r} + \sum a_n(n+r)x^{n+r} + \sum a_n x^{n+r+2} = 0.$$

El término de orden x^r (para $n = 0$):

$$a_0[r(r-1) + r] = a_0 r^2 = 0 \Rightarrow r^2 = 0 \Rightarrow r = 0 \text{ (doble)}.$$

Paso 2: recurrencia para $n \geq 1$

Para los términos de orden x^{n+r} (con $n \geq 1$):

$$a_n[(n+r)(n+r-1) + (n+r)] + a_{n-2} = 0.$$

Con $r = 0$:

$$a_n[n(n-1) + n] + a_{n-2} = a_n n^2 + a_{n-2} = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{a_{n-2}}{n^2}.$$

Paso 3: coeficientes

Elegimos $a_0 = 1$. Entonces:

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -\frac{1}{2^2}, \quad a_3 = 0, \quad a_4 = \frac{1}{2^2 \cdot 4^2}, \quad a_5 = 0, \dots$$

Luego:

$$y_1(x) = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 4^2} - \frac{x^6}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2} + \dots$$

Esta es la **función de Bessel de primera especie** $J_0(x)$.

Paso 4: segunda solución (con logaritmo)

Para r doble, la segunda solución es:

$$y_2(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{2n},$$

donde los b_n se obtienen por recurrencia. Esta es la **función de Bessel de segunda especie** $Y_0(x)$.

Ejemplo: ecuación de Legendre**La ecuación**

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \nu(\nu+1)y = 0.$$

El punto $x = 0$ es ordinario. Buscamos solución en serie de Taylor:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Recurrencia

Sustituyendo y agrupando potencias:

$$a_{n+2} = \frac{n(n+1) - \nu(\nu+1)}{(n+2)(n+1)} a_n.$$

Polinomios de Legendre

Si $\nu = N$ es un entero no negativo, la serie se trunca en $n = N$, dando un **polinomio de Legendre** $P_N(x)$. Por ejemplo:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}, \quad P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}.$$

Tabla de ecuaciones especiales y sus soluciones

Ecuación	Singularidad en 0	Soluciones
Bessel: $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$	Regular	$J_\nu(x), Y_\nu(x)$
Legendre: $(1 - x^2)y'' - 2xy' + \nu(\nu + 1)y = 0$	Ordinario	$P_\nu(x), Q_\nu(x)$
Airy: $y'' - xy = 0$	Ordinario	$\text{Ai}(x), \text{Bi}(x)$
Hermite: $y'' - 2xy' + 2\nu y = 0$	Ordinario	$H_\nu(x)$
Laguerre: $xy'' + (1 - x)y' + \nu y = 0$	Singular regular	$L_\nu(x)$
Chebyshev: $(1 - x^2)y'' - xy' + n^2 y = 0$	Ordinario	$T_n(x), U_n(x)$

Ejercicios del capítulo

1. Clasificar el punto $x = 0$ para la ecuación $x^2 y'' + xy' + y = 0$.
2. Resolver por Frobenius la ecuación $xy'' + y' + xy = 0$ (Bessel de orden 0).
3. Encontrar la ecuación indicial para $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1/4)y = 0$.
4. Desarrollar los primeros términos de la solución de Airy $y'' - xy = 0$ alrededor de $x = 0$.
5. Verificar que $P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$ satisface la ecuación de Legendre con $\nu = 2$.
6. ¿Qué condición debe cumplir ν para que la serie de Legendre se trunque en un polinomio?
7. Resolver $x^2 y'' + xy' - y = 0$ por Frobenius (comparar con la ecuación de Euler).
8. Demostrar que $J_0(x)$ satisface $J'_0(x) = -J_1(x)$.

Soluciones

1. $p(x) = 1/x$, $q(x) = 1/x^2$. $xp(x) = 1$ (analítica), $x^2 q(x) = 1$ (analítica). Singularidad regular.
2. Ecuación indicial: $r^2 = 0$. Recurrencia: $a_n = -a_{n-2}/n^2$. Coincide con $J_0(x)$.

3. Ecuación indicial: $r^2 - 1/4 = 0 \Rightarrow r = \pm 1/2$.
4. $y = \sum a_n x^n$. Recurrencia: $a_{n+3} = \frac{a_n}{(n+3)(n+2)}$. Con a_0, a_1 libres. Dos soluciones.
5. Sustituir directamente $P_2(x)$ en la ecuación con $\nu = 2$.
6. $\nu = N \in \mathbb{N}_0$.
7. Es una ecuación de Euler. Pruebo $y = x^r$: $r(r-1) + r - 1 = r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$.
Soluciones: x y $1/x$.
8. Derivar término a término la serie de $J_0(x)$ y comparar con la serie de $J_1(x)$.

Singularidad regular

Antes de arrancar...

En el capítulo anterior vimos que si x_0 es un punto ordinario, la solución se puede escribir como una serie de Taylor. Pero hay ecuaciones importantes (como Bessel, Legendre, Laguerre) que tienen coeficientes que no son analíticos en algún punto. Sin embargo, si la singularidad es "suave" (los coeficientes tienen polos de orden controlado), podemos usar el método de Frobenius: buscamos soluciones de la forma $y(x) = (x - x_0)^r \sum a_n (x - x_0)^n$.

En este capítulo vamos a formalizar esta teoría: qué es una singularidad regular, cómo se obtiene la ecuación indicial, y qué pasa cuando las raíces de la ecuación indicial difieren en un entero (o son iguales).

Definición de singularidad regular

Forma estándar de la EDO

Consideramos la ecuación lineal homogénea de segundo orden:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

Punto singular

Un punto x_0 es **singular** si $p(x)$ o $q(x)$ no son analíticas en x_0 .

Singularidad regular

El punto x_0 es una **singularidad regular** si $(x - x_0)p(x)$ y $(x - x_0)^2 q(x)$ son analíticas en x_0 . En otras palabras, $p(x)$ puede tener un polo de orden a lo sumo 1, y $q(x)$ puede tener un polo de orden a lo sumo 2.

Forma de Frobenius

En una singularidad regular, buscamos soluciones de la forma:

$$y(x) = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, \quad a_0 \neq 0.$$

La ecuación indicial

Desarrollo de los coeficientes

Como $(x - x_0)p(x)$ y $(x - x_0)^2q(x)$ son analíticas, podemos escribirlas como:

$$(x - x_0)p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n(x - x_0)^n, \quad (x - x_0)^2q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(x - x_0)^n.$$

Sustitución en la EDO

Sustituimos la serie de Frobenius en la ecuación. El término de menor potencia (con $(x - x_0)^r$) da:

$$a_0[r(r - 1) + p_0r + q_0] = 0.$$

Como $a_0 \neq 0$, obtenemos la **ecuación indicial**:

$$\boxed{r(r - 1) + p_0r + q_0 = 0}.$$

Raíces de la ecuación indicial

Las raíces r_1 y r_2 determinan el comportamiento de las soluciones cerca de x_0 . Suponemos $\operatorname{Re}(r_1) \geq \operatorname{Re}(r_2)$.

El teorema de Frobenius

Enunciado

Sea x_0 una singularidad regular de la EDO $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$. Entonces:

1. Existe al menos una solución no trivial de la forma $y_1(x) = (x - x_0)^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$.
2. Si $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$, existe una segunda solución linealmente independiente de la misma forma con exponente r_2 .
3. Si $r_1 = r_2$, la segunda solución tiene la forma $y_2(x) = y_1(x) \ln(x - x_0) + (x - x_0)^{r_1} \sum b_n(x - x_0)^n$.
4. Si $r_1 - r_2 = N \in \mathbb{N}$, la segunda solución puede tener (o no) un término logarítmico, dependiendo de si los coeficientes se indeterminan en la recurrencia.

Los tres casos en detalle

Caso 1: $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$

Las dos soluciones son:

$$y_1(x) = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n,$$

con $a_0, b_0 \neq 0$.

Ejemplo: $x^2 y'' + xy' - y = 0$. Ecuación indicial: $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$. Las soluciones son $y_1 = x$, $y_2 = 1/x$ (se puede obtener por Frobenius).

Caso 2: $r_1 = r_2$

La primera solución es $y_1(x) = x^{r_1} \sum a_n x^n$. La segunda solución tiene logaritmo:

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n.$$

Ejemplo: Bessel de orden 0: $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$. $r = 0$ doble. Una solución es $J_0(x)$. La segunda es $Y_0(x) = J_0(x) \ln x + \text{serie}$.

Caso 3: $r_1 - r_2 = N \in \mathbb{N}$

La primera solución es $y_1(x) = x^{r_1} \sum a_n x^n$. Para la segunda:

- Si la recurrencia para a_n permite elegir un valor para a_N , entonces la segunda solución también es de la forma Frobenius con exponente r_2 .
- Si en el paso $n = N$ la ecuación impone una condición que no puede cumplirse, entonces la segunda solución tiene logaritmo.

Ejemplo (con logaritmo): Bessel de orden 1: $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$. $r = \pm 1$. Diferencia 2. La segunda solución tiene logaritmo. **Ejemplo (sin logaritmo):** $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$. Ecuación indicial: $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r = 1, 2$. Las soluciones son $y_1 = x$, $y_2 = x^2$ (no hay logaritmo).

Cálculo de la segunda solución con logaritmo

Fórmula de reducción de orden

Si conocemos $y_1(x)$, una segunda solución linealmente independiente es:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1(x)^2} dx.$$

En el caso de raíces iguales

Si $r_1 = r_2$, esta fórmula produce el término logarítmico. Por ejemplo, para Bessel de orden 0:

$$Y_0(x) = J_0(x) \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} H_n}{2^{2n} (n!)^2} x^{2n},$$

donde $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ son los números armónicos.

Ejemplo completo: Bessel de orden 1

La ecuación

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0.$$

Paso 1: ecuación indicial

Sustituyendo $y = x^r \sum a_n x^n$:

$$\sum a_n [(n+r)^2 - 1] x^{n+r} + \sum a_n x^{n+r+2} = 0.$$

El término $n = 0$: $a_0(r^2 - 1) = 0 \Rightarrow r = \pm 1$.

Paso 2: primera solución con $r = 1$

Para $n = 1$: $a_1[(r+1)^2 - 1] = 0 \Rightarrow a_1 = 0$. Para $n \geq 2$:

$$a_n[(n+1)^2 - 1] + a_{n-2} = 0 \Rightarrow a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2)}.$$

Esto da la serie de $J_1(x)$:

$$J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^2 \cdot 4 \cdot 2} + \dots$$

Paso 3: segunda solución

Como $r_1 - r_2 = 2$ (entero), la segunda solución tiene logaritmo:

$$Y_1(x) = J_1(x) \ln x + \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{2n} + \dots$$

Tabla resumen de casos

Caso	Forma de y_1	Forma de y_2
$r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$	$x^{r_1} \sum a_n x^n$	$x^{r_2} \sum b_n x^n$
$r_1 = r_2$	$x^{r_1} \sum a_n x^n$	$y_1 \ln x + x^{r_1} \sum b_n x^n$
$r_1 - r_2 = N \in \mathbb{N}$ (caso sin log)	$x^{r_1} \sum a_n x^n$	$x^{r_2} \sum b_n x^n$
$r_1 - r_2 = N \in \mathbb{N}$ (caso con log)	$x^{r_1} \sum a_n x^n$	$y_1 \ln x + x^{r_2} \sum b_n x^n$

Ejercicios del capítulo

1. Clasificar el punto $x = 0$ para la ecuación $x^2 y'' + xy' + y = 0$. ¿Es singular regular?
2. Encontrar la ecuación indicial para $x(1-x)y'' + (1-2x)y' - 2y = 0$ en $x = 0$.
3. Resolver por Frobenius $x^2 y'' + xy' - y = 0$.
4. Para la ecuación de Bessel de orden $\nu = 1/2$, mostrar que las soluciones son $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ y $\frac{\cos x}{\sqrt{x}}$.

5. Determinar si la segunda solución de Bessel de orden 1 tiene logaritmo.
6. Usar la fórmula de reducción de orden para encontrar una segunda solución de $x^2y'' + xy' + x^2y = 0$ a partir de $J_0(x)$.
7. Resolver $x^2y'' + xy' + (x^2 - 4)y = 0$ cerca de $x = 0$.
8. Demostrar que si $r_1 = r_2$, la segunda solución necesariamente tiene logaritmo.

Soluciones

1. $p(x) = 1/x$, $q(x) = 1/x^2$. $xp(x) = 1$ analítica, $x^2q(x) = 1$ analítica. Es singular regular.
2. Reescribir en forma estándar: $y'' + \frac{1-2x}{x(1-x)}y' - \frac{2}{x(1-x)}y = 0$. En $x = 0$, $xp(x) = \frac{1-2x}{1-x} \rightarrow 1$, $x^2q(x) = -\frac{2x}{1-x} \rightarrow 0$. Ecuación indicial: $r(r-1) + r = r^2 = 0$.
3. Ecuación indicial: $r^2 - 1 = 0 \Rightarrow r = \pm 1$. Soluciones: $y_1 = x$, $y_2 = 1/x$.
4. $\nu = 1/2$: ecuación indicial $r^2 - 1/4 = 0 \Rightarrow r = \pm 1/2$. La serie da $J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$, $J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$.
5. Sí, tiene logaritmo porque el coeficiente a_1 en la solución con $r = -1$ se indetermina.
6. $p(x) = 1/x$, $\int p dx = \ln x$, $e^{-\int p dx} = 1/x$. Luego $y_2 = J_0(x) \int \frac{dx}{xJ_0(x)^2}$. Expandir para obtener el logaritmo.
7. Bessel de orden 2. Ecuación indicial: $r^2 - 4 = 0 \Rightarrow r = \pm 2$. Las soluciones son $J_2(x)$ y $Y_2(x)$.
8. Si $r_1 = r_2$, la fórmula de reducción de orden da un logaritmo porque la integral de $1/(xy_1^2)$ produce $\ln x$.

Ecuación hipergeométrica

Antes de arrancar...

Hasta ahora vimos ecuaciones particulares: Bessel, Legendre, Airy, etc. Pero existe una **ecuación madre** que las contiene a muchas de ellas como casos particulares: la **ecuación hipergeométrica de Gauss**.

Esta ecuación tiene tres puntos singulares regulares (en $z = 0$, $z = 1$ y $z = \infty$). Sus soluciones, llamadas **funciones hipergeométricas** ${}_2F_1(a, b; c; z)$, son como una "súper-función" de la cual se obtienen los polinomios de Legendre, las funciones de Chebyshev, y muchas más, mediante elecciones adecuadas de los parámetros a, b, c .

Además, cuando hacemos un cierto límite (haciendo un parámetro tender a infinito), obtenemos la **ecuación hipergeométrica confluyente**, cuyas soluciones son las funciones de Kummer, que incluyen a las funciones de Bessel y a los polinomios de Hermite y Laguerre.

La ecuación hipergeométrica de Gauss

Forma canónica

La ecuación hipergeométrica de Gauss es:

$$z(1-z)y'' + [c - (a+b+1)z]y' - aby = 0,$$

donde a, b, c son parámetros complejos (con $c \notin \mathbb{Z}_{\leq 0}$ para que la solución en serie esté bien definida).

Puntos singulares

Los puntos singulares son $z = 0$, $z = 1$ y $z = \infty$. Los tres son **singulares regulares** (porque los coeficientes tienen polos de orden 1 y 2 controlados).

Clasificación

- En $z = 0$: exponentes 0 y $1 - c$.
- En $z = 1$: exponentes 0 y $c - a - b$.
- En $z = \infty$: exponentes a y b .

Solución alrededor de $z = 0$: serie hipergeométrica

Método de Frobenius

Buscamos soluciones de la forma $y = z^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. La ecuación indicial en $z = 0$ es:

$$r(r-1) + cr = r(r+c-1) = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 0, 1-c.$$

La solución con $r = 0$

Tomamos $r = 0$. La recurrencia para los coeficientes es:

$$a_{n+1} = \frac{(a+n)(b+n)}{(n+1)(c+n)} a_n.$$

Eligiendo $a_0 = 1$, obtenemos:

$$a_n = \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!},$$

donde $(q)_n = q(q+1) \cdots (q+n-1)$ es el **símbolo de Pochhammer**.

Definición de la función hipergeométrica

La función hipergeométrica de Gauss se define como:

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n, \quad |z| < 1.$$

Observaciones

- Si a o b es un entero negativo, la serie se reduce a un polinomio.
- En general, converge en el disco $|z| < 1$ (y puede extenderse analíticamente más allá).
- La segunda solución (con $r = 1-c$) es $z^{1-c} {}_2F_1(a+1-c, b+1-c; 2-c; z)$.

Propiedades de la función hipergeométrica

Simetrías

La función es simétrica en a y b : ${}_2F_1(a, b; c; z) = {}_2F_1(b, a; c; z)$.

Valores particulares

- ${}_2F_1(a, b; c; 0) = 1$.
- ${}_2F_1(a, b; b; z) = (1-z)^{-a}$.
- ${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$ (si $\text{Re}(c-a-b) > 0$).

Fórmulas de continuación analítica

Existen fórmulas que relacionan la función en diferentes regiones del plano complejo. Por ejemplo, la fórmula de continuación a $z = 1$:

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)} {}_2F_1(a, b; a+b-c+1; 1-z) + (\text{otro término}).$$

Relaciones de recurrencia

Las funciones hipergeométricas satisfacen numerosas relaciones de recurrencia en los parámetros. Por ejemplo:

$$c {}_2F_1(a, b; c; z) - c {}_2F_1(a, b+1; c; z) + az {}_2F_1(a+1, b+1; c+1; z) = 0.$$

Relación con otras funciones especiales

Polinomios de Legendre

Los polinomios de Legendre son un caso particular:

$$P_n(z) = {}_2F_1\left(-n, n+1; 1; \frac{1-z}{2}\right).$$

Polinomios de Chebyshev

$$T_n(z) = {}_2F_1\left(-n, n; \frac{1}{2}; \frac{1-z}{2}\right).$$

Funciones de Bessel

Las funciones de Bessel se obtienen como un límite confluyente (ver más abajo):

$$J_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} {}_0F_1\left(-; \nu+1; -\frac{z^2}{4}\right).$$

Funciones elípticas

Las integrales elípticas completas también se expresan en términos de funciones hipergeométricas:

$$K(k) = \frac{\pi}{2} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; k^2\right).$$

La ecuación hipergeométrica confluyente (Kummer)

Definición

La ecuación hipergeométrica confluyente se obtiene de la ecuación de Gauss haciendo un límite que "fusiona" dos singularidades. Su forma canónica es:

$$\boxed{zy'' + (c-z)y' - ay = 0}.$$

Puntos singulares

Tiene una singularidad regular en $z = 0$ (exponentes 0 y $1 - c$) y una singularidad esencial en $z = \infty$.

Solución: función hipergeométrica confluyente

La solución alrededor de $z = 0$ con exponente 0 es:

$${}_1F_1(a; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{(c)_n n!} z^n.$$

Esta es la **función de Kummer** (también llamada función hipergeométrica confluyente).

Segunda solución

La segunda solución (si $c \notin \mathbb{Z}$) es $z^{1-c} {}_1F_1(a + 1 - c; 2 - c; z)$.

Relación con funciones de Bessel

Las funciones de Bessel se expresan como:

$$J_\nu(z) = \frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu + 1)} e^{-iz} {}_1F_1\left(\nu + \frac{1}{2}; 2\nu + 1; 2iz\right).$$

Polinomios de Hermite

Los polinomios de Hermite (versión probabilística) son:

$$H_n(x) = (2x)^n {}_2F_0\left(-\frac{n}{2}, -\frac{n-1}{2}; -; -\frac{1}{x^2}\right).$$

Polinomios de Laguerre

Los polinomios de Laguerre son:

$$L_n^{(\alpha)}(x) = \frac{(\alpha + 1)_n}{n!} {}_1F_1(-n; \alpha + 1; x).$$

Tabla de funciones especiales como casos particulares

Función	Expresión en términos de ${}_2F_1$ o ${}_1F_1$
Legendre $P_n(x)$	${}_2F_1\left(-n, n + 1; 1; \frac{1-x}{2}\right)$
Chebyshev $T_n(x)$	${}_2F_1\left(-n, n; \frac{1}{2}; \frac{1-x}{2}\right)$
Bessel $J_\nu(z)$	$\frac{(z/2)^\nu}{\Gamma(\nu+1)} {}_0F_1\left(-; \nu + 1; -\frac{z^2}{4}\right)$
Hermite $H_n(x)$	$(2x)^n {}_2F_0\left(-\frac{n}{2}, -\frac{n-1}{2}; -; -\frac{1}{x^2}\right)$
Laguerre $L_n^{(\alpha)}(x)$	$\frac{(\alpha+1)_n}{n!} {}_1F_1(-n; \alpha + 1; x)$
Integral elíptica $K(k)$	$\frac{\pi}{2} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 1; k^2\right)$

Ejercicios del capítulo

1. Verificar que ${}_2F_1(a, b; b; z) = (1 - z)^{-a}$.
2. Expresar el polinomio de Legendre $P_2(x)$ en términos de ${}_2F_1$.
3. Calcular ${}_2F_1(1, 1; 2; z)$.
4. Demostrar que ${}_2F_1(a, b; c; z) = (1 - z)^{c-a-b} {}_2F_1(c - a, c - b; c; z)$ (fórmula de transformación de Euler).
5. Encontrar la serie de ${}_1F_1(1; 2; z)$.
6. Relacionar la función error $\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$ con ${}_1F_1$.
7. Verificar que $J_{1/2}(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi z}} \sin z$ usando la representación hipergeométrica.
8. Demostrar que los polinomios de Legendre satisfacen la relación de recurrencia $(n + 1)P_{n+1}(x) = (2n + 1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$.

Soluciones

1. ${}_2F_1(a, b; b; z) = \sum (a)_n z^n / n! = (1 - z)^{-a}$ (serie binomial).
2. $P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$. Usando la fórmula: ${}_2F_1(-2, 3; 1; \frac{1-x}{2}) = 1 - 3 \cdot \frac{1-x}{2} + 3 \cdot \frac{1-x}{2}^2 = \frac{3x^2 - 1}{2}$.
3. ${}_2F_1(1, 1; 2; z) = \sum \frac{n!n!}{(n+1)!n!} z^n = \sum \frac{z^n}{n+1} = -\frac{\ln(1-z)}{z}$.
4. Usar la representación integral de Euler: ${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1} (1-t)^{c-b-1} (1-zt)^{-a} dt$. Hacer cambio de variable.
5. ${}_1F_1(1; 2; z) = \sum \frac{(1)_n}{(2)_n n!} z^n = \sum \frac{n!}{(n+1)!n!} z^n = \sum \frac{z^n}{(n+1)n!} = \frac{e^z - 1}{z}$.
6. $\operatorname{erf}(z) = \frac{2z}{\sqrt{\pi}} {}_1F_1(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; -z^2)$.
7. $J_{1/2}(z) = \frac{(z/2)^{1/2}}{\Gamma(3/2)} {}_0F_1(-; 3/2; -z^2/4)$. Calcular la serie y reconocer $\frac{\sin z}{\sqrt{z}}$.
8. Partir de la representación hipergeométrica y usar relaciones de recurrencia para funciones hipergeométricas.

Ecuación de Legendre

Antes de arrancar...

La ecuación de Legendre aparece naturalmente cuando resolvemos la ecuación de Laplace $\nabla^2 u = 0$ en coordenadas esféricas mediante separación de variables. La parte angular en la coordenada θ (o $\cos \theta$) da lugar a:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \nu(\nu + 1)y = 0.$$

Esta es la **ecuación de Legendre**. Cuando $\nu = n$ es un entero no negativo, las soluciones son **polinomios** (los polinomios de Legendre $P_n(x)$). Estos polinomios forman un sistema ortogonal completo en $[-1, 1]$ y son la base para desarrollar funciones en el intervalo.

Origen: La ecuación de Laplace en coordenadas esféricas

Laplaciano en esféricas

En coordenadas esféricas (r, θ, ϕ) , el Laplaciano es:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}.$$

Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma $u(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$. La ecuación angular en θ se reduce a:

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[\nu(\nu + 1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0.$$

Haciendo $x = \cos \theta$, obtenemos la **ecuación asociada de Legendre**:

$$(1 - x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + \left[\nu(\nu + 1) - \frac{m^2}{1 - x^2} \right] y = 0.$$

Para $m = 0$ (simetría azimutal), obtenemos la **ecuación de Legendre**:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \nu(\nu + 1)y = 0.$$

Análisis de la ecuación de Legendre

Puntos singulares

La ecuación tiene puntos singulares en $x = \pm 1$ y en $x = \infty$. El punto $x = 0$ es ****ordinario**** (los coeficientes son analíticos ahí). Buscamos soluciones alrededor de $x = 0$ mediante series de potencias.

Clasificación de singularidades

En $x = \pm 1$, la ecuación tiene singularidades regulares (los coeficientes tienen polos de orden controlado). Esto es consistente con que las soluciones sean regulares en $x = \pm 1$ solo para valores específicos de ν .

Forma estándar

Escribimos la ecuación en la forma:

$$y'' - \frac{2x}{1-x^2}y' + \frac{\nu(\nu+1)}{1-x^2}y = 0.$$

Solución por series alrededor de $x = 0$

Serie de potencias

Buscamos $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Sustituyendo y agrupando términos:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + \nu(\nu+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Recurrencia para a_n

Agrupando potencias de x^n :

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} - [n(n-1) + 2n - \nu(\nu+1)]a_n = 0.$$

Pero $n(n-1) + 2n = n(n+1)$. Entonces:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} = [n(n+1) - \nu(\nu+1)]a_n.$$

De donde:

$$a_{n+2} = \frac{n(n+1) - \nu(\nu+1)}{(n+2)(n+1)} a_n.$$

Observaciones

- Los coeficientes de índice par dependen de a_0 .
- Los coeficientes de índice impar dependen de a_1 .
- La solución general es una combinación lineal de una solución par y una impar.

Polinomios de Legendre: el caso $\nu = n \in \mathbb{N}_0$

¿Por qué se trunca la serie?

Si $\nu = n$ es un entero no negativo, entonces para cierto m se tiene que $n(n+1) - \nu(\nu+1) = 0$. Más precisamente, cuando $m = n$, el numerador se anula, y entonces $a_{n+2} = 0$, y todos los términos posteriores también son cero.

Dos casos según la paridad

- Si n es par, la serie par se trunca. Elegimos $a_1 = 0$ y obtenemos un polinomio de grado n .
- Si n es impar, la serie impar se trunca. Elegimos $a_0 = 0$ y obtenemos un polinomio de grado n .

Convención de normalización

Se elige la normalización $P_n(1) = 1$. Esto fija los coeficientes.

Primeros polinomios de Legendre

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3), \\ P_5(x) &= \frac{1}{8}(63x^5 - 70x^3 + 15x). \end{aligned}$$

Fórmula de Rodrigues

Una forma compacta de generar los polinomios de Legendre es:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Propiedades de los polinomios de Legendre

Ortogonalidad

Los polinomios de Legendre son ortogonales en $[-1, 1]$ con peso 1:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}.$$

Norma

$$\|P_n\|^2 = \int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1}.$$

Función generatriz

Una herramienta muy útil es la función generatriz:

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n, \quad |t| < 1.}$$

Relaciones de recurrencia

- Recurrencia de tres términos:

$$(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x).$$

- Recurrencia para las derivadas:

$$(1-x^2)P'_n(x) = n[P_{n-1}(x) - xP_n(x)].$$

Valores en los extremos

$$P_n(1) = 1, \quad P_n(-1) = (-1)^n.$$

Funciones asociadas de Legendre

Definición

Las **funciones asociadas de Legendre** son soluciones de la ecuación asociada:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + \left[n(n+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] y = 0,$$

donde m es un entero con $|m| \leq n$. Se definen como:

$$\boxed{P_n^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x)}.$$

Observaciones

- Para $m = 0$, $P_n^0(x) = P_n(x)$.
- Para $m > 0$, $P_n^m(x)$ no es un polinomio (tiene el factor $(1-x^2)^{m/2}$).
- $P_n^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(n-m)!}{(n+m)!} P_n^m(x)$.

Ortogonalidad de las funciones asociadas

$$\int_{-1}^1 P_n^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2}{2n+1} \frac{(n+m)!}{(n-m)!} \delta_{nk}.$$

Armónicos esféricos

Los **armónicos esféricos** son las soluciones angulares completas de la ecuación de Laplace:

$$Y_n^m(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{2n+1}{4\pi} \frac{(n-m)!}{(n+m)!}} P_n^m(\cos \theta) e^{im\phi}, \quad |m| \leq n.$$

Forman una base ortonormal en $L^2(S^2)$:

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_n^m(\theta, \phi) \overline{Y_{n'}^{m'}(\theta, \phi)} \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{nn'} \delta_{mm'}.$$

Ejercicios del capítulo

1. Verificar que $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ satisface la ecuación de Legendre con $n = 2$.
2. Calcular $P_3(x)$ usando la fórmula de Rodrigues.
3. Demostrar la ortogonalidad de P_0, P_1, P_2 en $[-1, 1]$.
4. Usar la función generatriz para demostrar que $P_n(1) = 1$.
5. Calcular $P_2^1(x)$ y $P_2^2(x)$.
6. Demostrar la relación de recurrencia $(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$.
7. Expresar x^3 como combinación lineal de polinomios de Legendre.
8. Verificar la ortonormalidad de los armónicos esféricos $Y_1^0, Y_1^{\pm 1}$.

Soluciones

1. Calcular $P_2' = 3x$, $P_2'' = 3$. Sustituir: $(1-x^2) \cdot 3 - 2x \cdot 3x + 2 \cdot 3 \cdot P_2 = 3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x^2 - 3 = 0$. Se cumple.
2. $P_3(x) = \frac{1}{2^3 3!} \frac{d^3}{dx^3} (x^2 - 1)^3 = \frac{1}{48} \frac{d^3}{dx^3} (x^6 - 3x^4 + 3x^2 - 1) = \frac{1}{48} (120x^3 - 72x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}$.
3. Calcular $\int_{-1}^1 P_0 P_1 dx = \int_{-1}^1 x dx = 0$. $\int_{-1}^1 P_0 P_2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (3x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} [x^3 - x]_{-1}^1 = 0$. $\int_{-1}^1 P_1 P_2 dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x(3x^2 - 1) dx = \frac{1}{2} [\frac{3x^4}{4} - \frac{x^2}{2}]_{-1}^1 = 0$.
4. En la función generatriz, poner $x = 1$: $\frac{1}{\sqrt{1-2t+t^2}} = \frac{1}{1-t} = \sum t^n$. Así $P_n(1) = 1$.
5. $P_2^1(x) = (1-x^2)^{1/2} \frac{d}{dx} \frac{3x^2-1}{2} = (1-x^2)^{1/2} \cdot 3x$. $P_2^2(x) = (1-x^2) \frac{d^2}{dx^2} \frac{3x^2-1}{2} = (1-x^2) \cdot 3 = 3(1-x^2)$.

6. Es un resultado clásico que se demuestra usando la función generatriz.
7. $x^3 = \frac{2}{5}P_3(x) + \frac{3}{5}P_1(x)$.
8. $Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$, $Y_1^{\pm 1} = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$. Verificar las integrales.

Solución para grandes valores de $|x|$

Antes de arrancar...

Hasta ahora nos enfocamos en soluciones alrededor de puntos finitos (como $x = 0$ o $x = 1$). Pero a menudo necesitamos saber cómo se comporta una solución cuando $x \rightarrow \infty$. ¿Decae exponencialmente? ¿Oscila? ¿Crece como una potencia?

El estudio del comportamiento asintótico es esencial para: - Condiciones de contorno en problemas no acotados (por ejemplo, resolver la ecuación de Schrödinger en toda la recta). - Aproximar funciones especiales como $J_\nu(x)$ para x grande (usado en óptica y ondas). - Clasificar soluciones de ecuaciones diferenciales según su crecimiento.

La singularidad en el infinito

Transformación al infinito

Para estudiar el comportamiento de una ecuación diferencial cuando $x \rightarrow \infty$, hacemos el cambio de variable $z = 1/x$. Esto transforma el punto $x = \infty$ en $z = 0$. Aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = -z^2 \frac{dy}{dz}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = z^4 \frac{d^2y}{dz^2} + 2z^3 \frac{dy}{dz}.$$

Ejemplo: ecuación de Bessel

La ecuación de Bessel $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ en términos de $z = 1/x$ se convierte en:

$$z^4 \frac{d^2y}{dz^2} + 2z^3 \frac{dy}{dz} + z^2 \frac{dy}{dz} + \left(\frac{1}{z^2} - \nu^2 \right) y = 0.$$

Multiplicando por z^2 :

$$z^6 y'' + (2z^5 + z^3) y' + (1 - \nu^2 z^2) y = 0.$$

En $z = 0$, $z^6 y''$ tiene coeficiente $p(z) = 1/z^6 \dots$ Esto indica que $x = \infty$ es una **singularidad irregular** para Bessel.

Clasificación

- $x = \infty$ es **ordinario** si $p(1/z)$ y $q(1/z)$ son analíticas en $z = 0$.
- $x = \infty$ es **singular regular** si $zp(1/z)$ y $z^2 q(1/z)$ son analíticas en $z = 0$.
- En caso contrario, es **singular irregular**.

Método de Liouville-Green (aproximación WKB)

Motivación

Consideramos ecuaciones de la forma:

$$y'' = Q(x)y.$$

Si $Q(x)$ es grande o varía lentamente, podemos aproximar la solución mediante funciones exponenciales con fase variable.

Pasos del método

Supongamos $y(x) = e^{S(x)}$. Entonces $y'' = (S'' + S'^2)e^S = Qe^S$. Despreciamos S'' frente a S'^2 (aproximación WKB):

$$S'^2 \approx Q \quad \Rightarrow \quad S' \approx \pm \sqrt{Q}.$$

Luego:

$$y(x) \approx \frac{C_1}{\sqrt[4]{Q(x)}} \exp\left(\int \sqrt{Q(x)} dx\right) + \frac{C_2}{\sqrt[4]{Q(x)}} \exp\left(-\int \sqrt{Q(x)} dx\right).$$

Validez

La aproximación es válida cuando $|Q'/Q^{3/2}| \ll 1$, es decir, cuando Q varía lentamente.

Aplicación: ecuación de Airy

Para Airy: $y'' = xy$, entonces $Q(x) = x$. Para $x > 0$,

$$y(x) \approx \frac{C_1}{x^{1/4}} e^{\frac{2}{3}x^{3/2}} + \frac{C_2}{x^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}.$$

La primera solución crece exponencialmente, la segunda decae.

Comportamiento asintótico de las funciones de Bessel

Forma asintótica para $x \rightarrow \infty$

Las funciones de Bessel tienen el siguiente comportamiento asintótico:

$$J_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \rightarrow \infty.$$

$$Y_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \rightarrow \infty.$$

Interpretación física

Para valores grandes de x , las funciones de Bessel se comportan como ondas esféricas (o cilíndricas) que decaen como $1/\sqrt{x}$ y oscilan. Esto es fundamental en la teoría de difracción y propagación de ondas.

Demostración (esquema)

La ecuación de Bessel $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ se escribe como:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0.$$

Para x grande, el término $1/x^2$ es pequeño. Haciendo $y = u/\sqrt{x}$, se obtiene $u'' + (1 + \frac{1/4 - \nu^2}{x^2})u = 0$. Para $x \rightarrow \infty$, $u'' + u \approx 0$, luego $u \sim \cos(x - \varphi)$, y volviendo a y se obtiene el resultado.

Ejemplo numérico

$J_0(10) \approx \sqrt{\frac{2}{10\pi}} \cos(10 - \pi/4) \approx 0,252 \times \cos(9,214) \approx 0,252 \times (-0,246) \approx -0,062$. El valor real es aproximadamente $-0,0629$. La aproximación es excelente.

Comportamiento asintótico de los polinomios de Legendre

Para $x \rightarrow \infty$

Para x real grande, los polinomios de Legendre crecen como:

$$P_n(x) \sim \frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} x^n, \quad x \rightarrow \infty.$$

Demostración

Usando la fórmula de Rodrigues:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n.$$

Para x grande, el término dominante en $(x^2 - 1)^n$ es x^{2n} . Derivando n veces, obtenemos $\frac{(2n)!}{n!} x^n$. Luego:

$$P_n(x) \sim \frac{1}{2^n n!} \cdot \frac{(2n)!}{n!} x^n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2} x^n.$$

Comportamiento en el intervalo $[-1, 1]$

Dentro del intervalo, los polinomios de Legendre son acotados: $|P_n(x)| \leq 1$. Esto contrasta con el crecimiento fuera del intervalo.

Comportamiento asintótico de las funciones de Airy

Asintótica para $x \rightarrow +\infty$

$$\text{Ai}(x) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}x^{1/4}}e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}, \quad \text{Bi}(x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}x^{1/4}}e^{\frac{2}{3}x^{3/2}}.$$

Asintótica para $x \rightarrow -\infty$

$$\text{Ai}(-x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}x^{1/4}} \sin\left(\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right), \quad \text{Bi}(-x) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}x^{1/4}} \cos\left(\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{\pi}{4}\right).$$

Importancia

Las funciones de Airy describen el comportamiento cerca de puntos de retorno en la ecuación de Schrödinger en mecánica cuántica.

Tabla de comportamientos asintóticos

Función	Comportamiento para $x \rightarrow \infty$
$J_\nu(x)$	$\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$
$Y_\nu(x)$	$\sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$
$P_n(x)$	$\frac{(2n)!}{2^n(n!)^2} x^n$
$\text{Ai}(x)$	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}x^{1/4}} e^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}$
$\text{Bi}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{\pi}x^{1/4}} e^{\frac{2}{3}x^{3/2}}$
$I_\nu(x)$ (Bessel modificada)	$\frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$
$K_\nu(x)$ (Bessel modificada)	$\sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$

Ejercicios del capítulo

1. Transformar la ecuación de Legendre $(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ usando $z = 1/x$. Clasificar el punto $x = \infty$.
2. Usar el método WKB para aproximar la solución de $y'' = x^2y$ para $x \rightarrow \infty$.
3. Verificar que la aproximación asintótica de $J_0(x)$ para $x = 10$ da aproximadamente $-0,0629$.
4. Calcular el coeficiente principal en la asintótica de $P_3(x)$ para $x \rightarrow \infty$.
5. Demostrar que $\text{Ai}(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.
6. Usar la asintótica de J_ν para probar que $J_\nu(x)$ tiene infinitos ceros.
7. Encontrar la aproximación asintótica para $K_0(x)$ cuando $x \rightarrow \infty$.
8. ¿Qué diferencia hay entre el comportamiento de $P_n(x)$ para x real y para x en $[-1, 1]$?

Soluciones

1. Haciendo $z = 1/x$, se obtiene una ecuación con puntos singulares en el origen. El orden de los coeficientes indica que $x = \infty$ es una singularidad regular.
2. $Q(x) = x^2$, $\sqrt{Q} = x$. $\int \sqrt{Q} dx = x^2/2$. Luego $y \approx x^{-1/2} e^{\pm x^2/2}$. Una solución crece muy rápido, la otra decae.
3. Verificar con calculadora o tabla.
4. Para $n = 3$, $\frac{(6)!}{2^3(3!)^2} = \frac{720}{8 \cdot 36} = \frac{720}{288} = 2,5$. Luego $P_3(x) \sim 2,5x^3$.
5. La asintótica de Ai para x positivo grande tiene el factor exponencial $e^{-2x^{3/2}/3} \rightarrow 0$.
6. La parte oscilante $\cos(x - \nu\pi/2 - \pi/4)$ se anula en infinitos puntos. El factor $1/\sqrt{x}$ no afecta la existencia de ceros.
7. $K_0(x) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$.
8. Para $|x| > 1$, los polinomios de Legendre crecen como x^n . Para $|x| \leq 1$, están acotados por 1.

Ecuación de Bessel

Antes de arrancar...

La ecuación de Bessel es la hermana cilíndrica de la ecuación de Legendre (que era esférica). Aparece cuando separamos variables en el Laplaciano en coordenadas **cilíndricas**:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Cuando buscamos soluciones de la forma $u(r, \theta, z) = R(r)\Theta(\theta)Z(z)$, la parte radial satisface:

$$r^2 R''(r) + r R'(r) + (k^2 r^2 - \nu^2) R(r) = 0.$$

Esta es la **ecuación de Bessel**. Las soluciones, llamadas **funciones de Bessel**, describen ondas circulares, modos de vibración de tambores, y aparecen en todo problema con simetría cilíndrica.

La ecuación de Bessel

Forma canónica

La ecuación de Bessel de orden ν (con $\nu \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es:

$$\boxed{x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0}.$$

Puntos singulares

Tiene una singularidad regular en $x = 0$ y una singularidad irregular en $x = \infty$.

Forma alternativa

Dividiendo por x^2 :

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0.$$

Origen: Laplaciano en coordenadas cilíndricas

Separación de variables

En coordenadas cilíndricas (r, θ, z) , el Laplaciano es:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}.$$

Buscamos $u(r, \theta, z) = R(r)\Theta(\theta)Z(z)$. La separación da:

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} + \frac{\Theta''}{\Theta} + r^2 \frac{Z''}{Z} = 0.$$

Con $\Theta''/\Theta = -m^2$ (por periodicidad en θ) y $Z''/Z = k^2$ (o $-k^2$), obtenemos:

$$r^2 R'' + rR' + (k^2 r^2 - m^2)R = 0.$$

Si k es real, hacemos $x = kr$ y obtenemos la ecuación de Bessel con $\nu = m$.

Solución por el método de Frobenius alrededor de $x = 0$

Ecuación indicial

Buscamos $y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Sustituyendo:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n [(n+r)^2 - \nu^2] x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r+2} = 0.$$

El término de orden x^r da la **ecuación indicial**:

$$a_0(r^2 - \nu^2) = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm \nu.$$

Recurrencia para los coeficientes

Tomamos $r = \nu$ (la raíz mayor). Para $n = 1$:

$$a_1[(1+\nu)^2 - \nu^2] = a_1(1+2\nu) = 0 \quad \Rightarrow \quad a_1 = 0.$$

Para $n \geq 2$:

$$a_n[(n+\nu)^2 - \nu^2] + a_{n-2} = 0 \quad \Rightarrow \quad a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2\nu)}.$$

Solución con a_0 elegido

Como todos los coeficientes impares son cero, solo hay potencias pares. Elegimos $a_0 = \frac{1}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}$. Entonces:

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m}{2^{2m+\nu} m! \Gamma(m+\nu+1)}.$$

Función de Bessel de primera especie

La **función de Bessel de primera especie** de orden ν se define como:

$$J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu}.$$

Observaciones

- Para $\nu = n \in \mathbb{N}_0$, $\Gamma(m + n + 1) = (m + n)!$.
- $J_n(x)$ es regular en $x = 0$ (se comporta como x^n).
- $J_{-\nu}(x)$ se define de manera análoga (usando la otra raíz indicial).

Primeras funciones de Bessel

$$\begin{aligned} J_0(x) &= 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^2 \cdot 4^2} - \frac{x^6}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2} + \cdots, \\ J_1(x) &= \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^2 \cdot 4} + \frac{x^5}{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6} - \cdots, \\ J_2(x) &= \frac{x^2}{2^2 \cdot 2} - \frac{x^4}{2^4 \cdot 12} + \cdots. \end{aligned}$$

Funciones de Bessel de segunda especie

Definición

Cuando ν no es entero, J_ν y $J_{-\nu}$ son linealmente independientes. Pero cuando $\nu = n \in \mathbb{Z}$, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$. Necesitamos una segunda solución linealmente independiente. Se define:

$$Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}.$$

Para $\nu = n$, se toma el límite.

Comportamiento cerca de $x = 0$

$$Y_0(x) \sim \frac{2}{\pi} \ln x, \quad Y_n(x) \sim -\frac{(n-1)!}{\pi} \left(\frac{2}{x}\right)^n \quad (n \geq 1).$$

Las funciones Y_ν tienen una singularidad logarítmica (para $\nu = 0$) o de tipo polo en $x = 0$.

Asintótica para $x \rightarrow \infty$

Ya la vimos en el capítulo anterior:

$$Y_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

Funciones de Bessel modificadas

Ecuación de Bessel modificada

Si reemplazamos x por ix en la ecuación de Bessel, obtenemos:

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2)y = 0.$$

Esta es la **ecuación de Bessel modificada**. Sus soluciones son:

$$I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m! \Gamma(m + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu},$$

$$K_\nu(x) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)}{\sin(\nu\pi)}.$$

Comportamiento

- $I_\nu(x)$ crece exponencialmente para $x \rightarrow \infty$: $I_\nu(x) \sim \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$.
- $K_\nu(x)$ decae exponencialmente: $K_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$.
- Cerca de $x = 0$, $I_\nu(x) \sim \frac{x^\nu}{2^\nu \Gamma(\nu+1)}$, $K_0(x) \sim -\ln x$.

Propiedades de las funciones de Bessel

Relaciones de recurrencia

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] &= x^\nu J_{\nu-1}(x), \\ \frac{d}{dx}[x^{-\nu} J_\nu(x)] &= -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x), \\ J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) &= \frac{2\nu}{x} J_\nu(x), \\ J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) &= 2J'_\nu(x). \end{aligned}$$

Ortogonalidad

Para un fijo ν , las funciones $J_\nu(\lambda_n x)$ son ortogonales en $[0, 1]$ con peso x , donde λ_n son las raíces positivas de $J_\nu(\lambda) = 0$:

$$\int_0^1 x J_\nu(\lambda_m x) J_\nu(\lambda_n x) dx = \frac{1}{2} [J_{\nu+1}(\lambda_n)]^2 \delta_{mn}.$$

Función generatriz

Para ν entero:

$$e^{\frac{x}{2}(t - \frac{1}{t})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) t^n.$$

Representaciones integrales

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta,$$

$$J_\nu(x) = \frac{(x/2)^\nu}{\sqrt{\pi} \Gamma(\nu + 1/2)} \int_0^\pi \cos(x \cos \theta) \sin^{2\nu} \theta d\theta \quad (\operatorname{Re}(\nu) > -1/2).$$

Relación con otras funciones especiales

Casos particulares

$$J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x, \quad J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x.$$

Polinomios de Bessel

Existen también los polinomios de Bessel (no confundir con las funciones), que son soluciones polinómicas de una ecuación relacionada.

Funciones esféricas de Bessel

En problemas con simetría esférica, aparecen las funciones de Bessel esféricas:

$$j_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{n+1/2}(x), \quad y_n(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{n+1/2}(x).$$

Tabla de las primeras funciones de Bessel

n	$J_n(x)$
0	$1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \frac{x^6}{2304} + \dots$
1	$\frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} - \frac{x^7}{18432} + \dots$
2	$\frac{x^2}{8} - \frac{x^4}{96} + \frac{x^6}{3072} - \dots$

Ejercicios del capítulo

1. Verificar que $J_0(x)$ satisface la ecuación de Bessel con $\nu = 0$.
2. Calcular $J_1(x)$ a partir de la relación $J_1(x) = -J'_0(x)$.
3. Demostrar que $\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = xJ_0(x)$.
4. Usar la función generatriz para probar que $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$.
5. Calcular la forma asintótica de $J_0(x)$ para $x \rightarrow \infty$.
6. Encontrar los primeros ceros positivos de $J_0(x)$.
7. Expresar $\sin x$ en términos de $J_{1/2}(x)$.

8. Usar la ortogonalidad de las funciones de Bessel para resolver la ecuación del calor en un círculo.

Soluciones

1. Derivar $J_0(x)$ término a término y verificar la ecuación.
2. $J_0'(x) = -\frac{x}{2} + \frac{x^3}{16} - \dots = -J_1(x)$.
3. Derivar $xJ_1(x)$: $\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = J_1(x) + xJ_1'(x)$. Usar recurrencias.
4. En la función generatriz, reemplazar t por $1/t$ y comparar coeficientes.
5. $J_0(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos(x - \pi/4)$.
6. Los primeros ceros de J_0 son aproximadamente 2,4048, 5,5201, 8,6537, ...
7. $\sin x = \sqrt{\frac{\pi x}{2}} J_{1/2}(x)$.
8. La solución es $u(r, t) = \sum_n c_n J_0(\lambda_n r) e^{-\alpha \lambda_n^2 t}$, donde λ_n son raíces de J_0 .

Apéndice y formulario

Números complejos

Definiciones básicas

$$z = x + iy, \quad i^2 = -1, \quad \operatorname{Re}(z) = x, \quad \operatorname{Im}(z) = y.$$
$$\bar{z} = x - iy \quad (\text{conjugado}), \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{módulo}).$$

Operaciones

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + i(b \pm d)$$
$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$
$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + i \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$$

Forma polar y exponencial

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}, \quad r = |z|, \quad \theta = \arg z.$$
$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (\text{fórmula de Euler})$$
$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}, \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

Potencias y raíces

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) \quad (\text{De Moivre})$$
$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Logaritmo complejo

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z \quad (\text{valor principal})$$
$$\log z = \ln |z| + i(\arg z + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Desigualdades útiles

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|, \quad |z_1 - z_2| \geq ||z_1| - |z_2||$$

$$\max\{|\operatorname{Re}(z)|, |\operatorname{Im}(z)|\} \leq |z| \leq |\operatorname{Re}(z)| + |\operatorname{Im}(z)|$$

Funciones holomorfas

Ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

Propiedades

- Si f es holomorfa, entonces es infinitamente derivable.
- Si $f'(z) = 0$ en un dominio, f es constante.
- Si f es entera y acotada, es constante (Liouville).

Integrales complejas

Definición

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

Teorema de Cauchy

Si f es holomorfa en un dominio simplemente conexo Ω y γ es una curva cerrada en Ω :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Índice de un punto

$$\operatorname{Ind}_{\gamma}(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - z_0} \in \mathbb{Z}$$

Fórmula integral de Cauchy

$$f(z) \cdot \text{Ind}_\gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z} dw$$

Para curvas simples orientadas positivamente que rodean a z :

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{w-z} dw$$

Fórmulas para las derivadas

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(w)}{(w-z)^{n+1}} dw$$

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!M}{R^n} \quad (\text{cota de Cauchy})$$

Series de potencias

Radio de convergencia

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \quad (\text{si existe})$$

Serie de Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n, \quad |z-z_0| < R$$

Serie de Laurent

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad r < |z-z_0| < R$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w-z_0|=\rho} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw$$

Residuos

Definición

$$\text{Res}(f, z_0) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} f(z) dz$$

Cálculo de residuos

- Polo simple: $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z)$
- Polo de orden m : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$
- Cociente: si $f(z) = g(z)/h(z)$ con $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$, $g(z_0) \neq 0$:

$$\text{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$$

Teorema de los residuos

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_j \text{Ind}_{\gamma}(z_j) \text{Res}(f, z_j)$$

Para curvas simples orientadas positivamente que encierran singularidades:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_j \text{Res}(f, z_j)$$

Series de Fourier

Coeficientes (forma real)

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

Coeficientes (forma compleja)

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}$$

Relaciones de ortogonalidad

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = 2\pi \delta_{nm}$$

Desigualdad de Bessel

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

Igualdad de Parseval

$$\frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n|^2 + |b_n|^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

Teorema de Dirichlet (convergencia puntual)

Si f es continua a trozos y tiene derivada continua a trozos, entonces:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$$

Transformada de Fourier

Definiciones

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega \quad (\text{inversa})$$

Propiedades

- Linealidad: $\widehat{\alpha f + \beta g} = \alpha \hat{f} + \beta \hat{g}$
- Traslación: $\widehat{f(x-a)}(\omega) = e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega)$
- Modulación: $\widehat{e^{iax} f(x)}(\omega) = \hat{f}(\omega - a)$
- Escalado: $\widehat{f(ax)}(\omega) = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$
- Derivación: $\widehat{f'}(\omega) = i\omega \hat{f}(\omega)$
- Multiplicación por x : $\widehat{xf(x)}(\omega) = i \frac{d}{d\omega} \hat{f}(\omega)$
- Convolución: $\widehat{f * g} = \hat{f} \hat{g}$

Fórmula de Plancherel

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$$

Tabla de transformadas de Fourier

$f(x)$	$\hat{f}(\omega)$
$e^{-a x } (a > 0)$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$e^{-x^2/2}$	$\sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$
$\text{rect}(x/a)$	$a \text{sinc}(a\omega/2)$
$\frac{\sin(ax)}{\pi x}$	$\text{rect}(\omega/2a)$
$\delta(x - a)$	$e^{-i\omega a}$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$\cos(ax)$	$\pi[\delta(\omega - a) + \delta(\omega + a)]$
$\sin(ax)$	$-i\pi[\delta(\omega - a) - \delta(\omega + a)]$

Transformada de Laplace

Definición

$$F(s) = \mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st} dt, \quad \text{Re}(s) > \sigma_0$$

Propiedades

- Linealidad: $\mathcal{L}[\alpha f + \beta g] = \alpha F + \beta G$
- Traslación en t : $\mathcal{L}[f(t - a)u(t - a)] = e^{-as}F(s)$
- Traslación en s : $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s - a)$
- Escalado: $\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
- Derivación: $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$
- Derivación de orden n : $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
- Integración: $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
- Multiplicación por t : $\mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$
- Convolución: $\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$, con $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau)d\tau$

Teoremas de valor inicial y final

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

Tabla de transformadas de Laplace

$f(t)$	$F(s)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-a)$	e^{-as}
$t^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2+a^2}$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2+a^2}$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2-a^2}$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2-a^2}$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$
$e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2+b^2}$
$e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2+b^2}$

Ecuaciones diferenciales

Método de Frobenius

Para $x^2 y'' + xp(x)y' + q(x)y = 0$ con p, q analíticas, buscamos:

$$y(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

Ecuación indicial: $r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$

Casos

$$\begin{aligned} r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z} : & \quad y_1 = x^{r_1} \sum a_n x^n, \quad y_2 = x^{r_2} \sum b_n x^n \\ r_1 = r_2 : & \quad y_1 = x^{r_1} \sum a_n x^n, \quad y_2 = y_1 \ln x + x^{r_1} \sum b_n x^n \\ r_1 - r_2 = N \in \mathbb{N} : & \quad \text{puede tener o no logaritmo} \end{aligned}$$

Aproximación WKB (Liouville-Green)

Para $y'' = Q(x)y$:

$$y(x) \approx \frac{C_1}{\sqrt[4]{Q(x)}} \exp\left(\int \sqrt{Q(x)} dx\right) + \frac{C_2}{\sqrt[4]{Q(x)}} \exp\left(-\int \sqrt{Q(x)} dx\right)$$

Funciones especiales

Ecuación de Legendre

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

Polinomios de Legendre:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad \int_{-1}^1 P_m P_n dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

Función generatriz: $\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$

Ecuación de Bessel

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

Funciones de Bessel de primera especie:

$$J_\nu(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m! \Gamma(m + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2m+\nu}$$

Funciones de Bessel de segunda especie:

$$Y_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

Relaciones de recurrencia:

$$J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x), \quad J_{\nu-1}(x) - J_{\nu+1}(x) = 2J'_\nu(x)$$

Asintótica: $J_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right), \quad x \rightarrow \infty$

Ecuación de Bessel modificada

$$x^2 y'' + xy' - (x^2 + \nu^2)y = 0$$

$$I_\nu(x) = i^{-\nu} J_\nu(ix), \quad K_\nu(x) = \frac{\pi}{2} \frac{I_{-\nu}(x) - I_\nu(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

Ecuación de Airy

$$y'' - xy = 0$$

Soluciones: Ai(x), Bi(x)

Ecuación hipergeométrica de Gauss

$$z(1-z)y'' + [c - (a+b+1)z]y' - aby = 0$$

Solución: ${}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n$

Ecuación hipergeométrica confluyente (Kummer)

$$zy'' + (c - z)y' - ay = 0$$

Solución: ${}_1F_1(a; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{(c)_n n!} z^n$

Constantes útiles

$$\begin{aligned}\pi &\approx 3,141592653589793, \\ e &\approx 2,718281828459045, \\ \gamma &\approx 0,577215664901532 \quad (\text{constante de Euler-Mascheroni}), \\ \sqrt{2} &\approx 1,414213562373095, \\ \sqrt{\pi} &\approx 1,772453850905516, \\ \frac{\pi^2}{6} &\approx 1,644934066848226, \\ \frac{\pi^4}{90} &\approx 1,082323233711138.\end{aligned}$$

Símbolos y notaciones

$(z)_n = z(z+1) \cdots (z+n-1)$	Símbolo de Pochhammer
$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$	Función gamma
$\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$	Función sinc
$\delta(x)$	Delta de Dirac
$u(t)$ o $H(t)$	Función escalón unitario
$\text{rect}(x) = \begin{cases} 1 & x < 1/2 \\ 0 & x > 1/2 \end{cases}$	Función rectángulo
$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$	Convolución (Fourier)
$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$	Convolución (Laplace)

Identidades útiles**Trigonométricas**

$$\begin{aligned}\sin^2 x + \cos^2 x &= 1, \quad \sin(2x) = 2 \sin x \cos x, \quad \cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x \\ e^{ix} &= \cos x + i \sin x, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\end{aligned}$$

Hiperiónicas

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad \sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x, \quad \cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

Gamma y factorial

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad \Gamma(z+1) = z\Gamma(z), \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

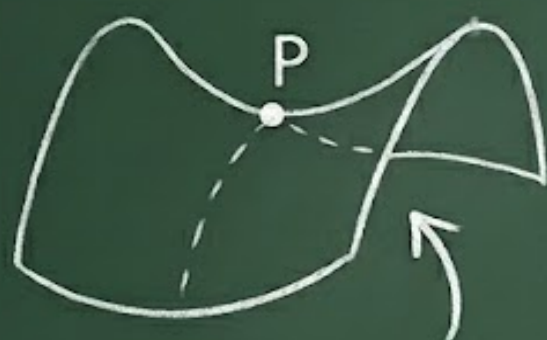
Series notables

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$$

APUNTE TEÓRICO EN CRIOLLO.

TRATADO DE MATEMÁTICA IV

Nahuel Villafañe



LAS CURVAS DE NIVEL SON COMO UN MAPA: TE DICEN SDE ESTÁS "ARRIBA" O "ABAJO" SIN VER TODO EL MONSTRUO.

¡OJO! ACÁ NO ES UN PICO, ES UN "PUNTO SILLA". PARECE DE UN LADO Y BAJÁS DE OTRO. ¿VISTE? ES RE LOCURAS.

¡CHE! MIRÁ LO QUE VAS A APRENDER: RESUMEN DE TEMAS (EN CRIOLLO)

• Funciones Analíticas o de 'Cangrejos' (Complejos):

- Arrancamos con los Números Complejos (esa x con el circulito que tenés ahí).
- Vemos Límites y Continuidad, ¡como si fuera la recta pero más 'heavy'!
- Las Fórmulas Integrales de Cauchy (integrar dándole vueltas a un punto).
- Los teoremas de Morera, Liouville, y el Módulo Máximo (¿dónde está lo más grande?).
- Fórmulas de Poisson: ¡imaginate que le ponés un borde al círculo y al semiplano!
- Series de Taylor y Laurent: ¡es como armar un rompecabezas con potencias!
- Singularidades y Residuos (¡justo lo que te expliqué al lado con el 'PESCAR'!).

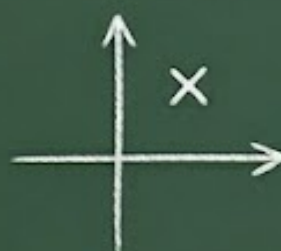
• Series e Integrales de Fourier (El Ritmo de la Matemática):

- Las Series de Fourier: ¡es como desarmar una canción en sus notas!
- Las igualdades de Bessel y Parseval: ¡para medir la 'energía' de la música!
- Convergencia y aproximación media (hacer que la aproximación sea la mejor de todas).
- Las Transformadas de Fourier y Laplace: ¡cambiamos de frecuencia para resolver ecuaciones difíciles! ¡Como teletransportarse!

• Ecuaciones Diferenciales (El Lío de la Variación):

- Soluciones por desarrollo en serie, ¡cuando no hay otra!
- Ecuaciones de Legendre, Bessel, y la hipergeométrica: ¡nombres raros, pero son para resolver cosas que cambian!
- Soluciones para valores gigantes de x . ¡Para cuando todo se va al cuerno!

RESIDUOS: ¡OLVÍDATE DE LA FÓRMULA GIGANTE!



SOLO TENÉS QUE SUMAR LOS VALORES QUE "PESCÁS". ¡ASÍ DE FÁCIL!

LAS INTEGRALES DOBLES Y TRIPLES... ¡NO TE ASUSTES! SON SUMAS DE SUMAS. ¡IMAGÍNA QUE SUMÁS MONEDITAS PARA SACAR EL VALOR TOTAL!



Nahuel Villafañe
Ediciones (Informal)



HECHO EN ARGENTINA

